



EDMN 2BACH · 2N BATXILLERAT

Quadern d' *activitats*

Empresa i Disseny de Models de Negoci

63 ACTIVITATS · 12 TESTS AMB SOLUCIONARI · CURRÍCULUM LOMLOE

EDITORIAL

profedeconomia.es

EDICIÓ

Professorat · curs 2026/27

GENERAT

29 de setembre del 2026

COM FER SERVIR ESTE QUADERN

Este quadern recull totes les **activitats pràctiques** de Empresa i Disseny de Models de Negoci (2n Batxillerat), agrupades per unitat i acompanyades del **test d'autoavaluació** de cadascuna. És l'edició per al **professorat**: els exercicis inclouen la seua **solució** i al final hi ha el **solucionari** dels tests.

Cada activitat indica el seu tipus (cas, exercici, debat, dinàmica, projecte, investigació, notícia, gràfic, joc o creatiu), la duració orientativa, l'agrupament suggerit i els materials necessaris. Tot està pensat per fer-se servir tal qual o adaptar-se al vostre grup. El contingut es basa en el currículum bàsic estatal LOMLOE per a Empresa i Disseny de Models de Negoci (Reial Decret 243/2022). Convé consultar la concreció de la vostra comunitat autònoma.

Les activitats marcades amb l'etiqueta «**Tipus EBAU**» repliquen exercicis de la prova d'accés a la universitat (Part II, Bloc 3). Per a preparar la prova a fons, feu servir el **quadern de preparació EBAU**, amb l'estructura de l'examen, problemes resolts i simulacres.

Material obert de profedeeconomia.es · Llicència Creative Commons BY-NC-SA · Errates i propostes: hola@profedeeconomia.es

Contingut

<i>01</i>	Unitat 1	5 act. · test (12)
<i>02</i>	Unitat 2	5 act. · test (12)
<i>03</i>	Unitat 3	5 act. · test (12)
<i>04</i>	Unitat 4	5 act. · test (12)
<i>05</i>	Unitat 5	5 act. · test (12)
<i>06</i>	Unitat 6	5 act. · test (12)
<i>07</i>	Unitat 7	6 act. · test (12)
<i>08</i>	Unitat 8	5 act. · test (11)
<i>09</i>	Unitat 9	6 act. · test (13)
<i>10</i>	Unitat 10	5 act. · test (13)
<i>11</i>	Unitat 11	6 act. · test (14)
<i>12</i>	Unitat 12	5 act. · test (12)

UNITAT 1

DEBAT

55 min · 1 sessió · dos equips grans + jurat

Debat: emprendre compensa el risc a Espanya?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1, A.2 · Comp. específiques CE1 · Comp. clau CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Dades de partida amb taxes de supervivència empresarial (INE, GEM Espanya) · Cronòmetre visible · Plantilla d'arguments per equip

Plantejament

El discurs públic celebra la persona emprenedora com un heroi econòmic, però les dades són sobries: segons el Directori Central d'Empreses de l'INE, **menys de la mitat de les empreses creades a Espanya sobreviuen cinc anys**. Al mateix temps, un treball per compte d'altri ofereix estabilitat, prestacions i horari previsible. Té sentit assumir el risc d'emprendre?

Hui debatem:

Per a una persona jove i qualificada a Espanya hui, és emprendre una decisió racional o és més assenyat buscar treball per compte d'altri?

Objectius didàctics

- Distingir la imatge mediàtica de la persona emprenedora de la realitat estadística.
- Aplicar els conceptes de risc, cost d'oportunitat i motivació (d'oportunitat vs. de necessitat) a una decisió vital.
- Argumentar amb dades verificables, no amb tòpics.

Passos

1. **Assignació d'equips (5 min).** Dos equips a l'atzar: **Pro-emprendre** i **Pro-treball assalariat**. La posició és independent de l'opinió personal.
2. **Preparació (15 min).** Cada equip prepara tres arguments econòmics, dos personals i dues dades verificables. Han d'anticipar l'argument més fort del rival.
3. **Debat (25 min).** Obertura (3 min cada equip) → rèpliques (2 min cada u) → preguntes creuades (8 min) → conclusió (2 min cada u).
4. **Vot raonat (5 min).** La resta de la classe actua com a jurat i vota quin equip ha argumentat millor, no amb qui està d'acord.
5. **Tancament (5 min).** Cada alumne escriu: *quina dada m'ha sorprès més i per què?*

Dades de partida (per a la preparació)

- Taxa de supervivència empresarial a 5 anys a Espanya: al voltant del 45 % (INE, DIRCE).
- L'informe GEM Espanya distingix l'emprenedoria *per oportunitat* (es detecta un buit de mercat) i *per necessitat* (falta de treball): la segona té pitjor pronòstic.
- El cost d'oportunitat d'emprendre inclou el salari que es deixa d'ingressar mentre el negoci no genera benefici.

- Una persona assalariada cotitza, té atur i baixa; una persona autònoma assumix eixos riscos pel seu compte.

Regles del debat

1. Els arguments es basen en dades o lògica, no en *jo crec que*.
2. No s'interromp la persona ponent; les rèpliques vénen en el seu torn.
3. La conclusió sintetitza, no introduïx arguments nous.

Rúbrica d'avaluació (per al jurat)

CRITERI	EQUIP A	EQUIP B
Solidesa dels arguments (1-5)		
Ús de dades verificables (1-5)		
Qualitat de la refutació (1-5)		
Respecte de les normes (1-5)		

Variants i extensions

- **Variant avançada:** introduir un tercer equip que defenga l'*intraemprenedoria* (emprendre dins d'una empresa ja existent) com a via intermèdia.
- **Connexió amb la Unitat 9:** estimar el cost d'oportunitat real amb xifres de salari mitjà del sector.

DINÀMICA

50 min · 1 sessió · individual + grups de 4

Mapa de fortaleces: quin tipus de persona emprenedora eres?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1, A.2 · Comp. específiques CE1 · Comp. clau CPSAA, CE, CC

MATERIALS: Plantilla de les cinc competències emprenedores (impresa) · Quatre cartells d'estació penjats a les parets de l'aula · Post-its de colors

Plantejament

Ningú reunit totes les competències de la persona emprenedora ideal. L'important no és ser perfecte, sinó conèixer les pròpies fortaleces i envoltar-se de persones que cobrisquen les debilitats. Esta dinàmica combina autoavaluació honesta amb la construcció d'un equip complementari, evitant el mite de la fundadora solitària que tot ho pot.

Treballem cinc competències emprenedores del marc europeu *EntreComp*:

- **Detectar oportunitats** — veure problemes com a nínxols.
- **Mobilitzar recursos** — aconseguir diners, persones, contactes.
- **Assumir incertesa** — tolerar el risc i l'ambigüitat.
- **Treballar amb altres** — liderar i col·laborar.
- **Aprendre de l'experiència** — iterar després dels errors.

Objectius didàctics

- Conèixer el marc de competències emprenedores *EntreComp*.

- Practicar l'autoavaluació honesta sense caure ni en la falsa modèstia ni en la sobrevaloració.
- Comprendre que un equip fundador potent és complementari, no homogeni.

Passos

1. **Autoavaluació individual (10 min).** Cada alumne puntua d'1 a 5 les seues cinc competències i escriu un exemple real de la seua vida que justifique la nota més alta.
2. **Estacions (15 min).** Quatre cartells d'estació a les parets, un per competència clau. Cada alumne es col·loca físicament davall de la competència que considera la seua major fortalesa. Es formen grups espontanis.
3. **Formar equips complementaris (15 min).** El professor reorganitza en grups de 4 buscant que cada equip cobrisca les cinc competències. El repte: cap equip pot tindre dos persones amb la mateixa fortalesa dominant.
4. **Repte exprés (10 min).** Cada equip rep una mini-opportunitat de negoci (p. ex. *aparcabicis segur per a instituts*) i repartix rols segons les fortaleces de cada membre, justificant el repartiment.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Honestedat de l'autoavaluació	Exemples reals que avalen les puntuacions	30 %
Comprensió del marc	Distingix bé les cinc competències	25 %
Repartiment de rols justificat	Assigna tasques segons fortaleces reals	30 %
Participació	Implicació en les estacions i el repte	15 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** suprimir el repte exprés i tancar després de formar els equips.
- **Connexió amb la Unitat 8:** reprendre estos rols en estudiar la gestió d'equips i la teoria de Belbin.

INVESTIGACIÓ

55 min · 1 sessió a l'aula d'informàtica · parelles

Quants emprenen de veres: el teixit empresarial a les estadístiques

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1, A.2 · Comp. específiques CE1 · Comp. clau CD, STEM, CE, CPSAA

MATERIALS: Un ordinador o tauleta per parella amb accés a ine.es (DIRCE) i seg-social.es · Full de càlcul o calculadora · Fitxa de recollida impresa

Plantejament

L'emprenedoria es conta quasi sempre amb anècdotes: el que va muntar alguna cosa en un garatge, la que va vendre la seua empresa als trenta. Les anècdotes són memorables i estadísticament irrelevantes.

Els registres contenen una altra història, menys èpica i molt més útil per a qui de veres es planteja muntar alguna cosa: **quantes empreses hi ha, quantes en naixen, quantes en**

moren i quantes continuen vives cinc anys després. Eixa última xifra és la que ningú posa en un cartell motivacional.

Hui la buscareu vosaltres.

On buscar

FONT	QUÈ CONTÉ
DIRCE (INE), Directori Central d'Empreses	Nombre d'empreses per grandària, forma jurídica, sector i comunitat; altes i baixes anuals
Demografia harmonitzada d'empreses (INE)	Taxes de creació, de mortalitat i de supervivència per cohorts
Afiliació al RETA (Seguretat Social)	Treballadors autònoms donats d'alta, amb desglossament per edat, sexe i activitat

Objectius didàctics

- Localitzar i citar estadístiques oficials sobre el teixit empresarial espanyol.
- Calcular taxes de creació, mortalitat i supervivència empresarial.
- Contrastar el relat dominant sobre l'emprenedoria amb evidència quantitativa.
- Interpretar l'estructura per grandària del teixit empresarial i el seu significat econòmic.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Aposta prèvia (5 min).** Abans de mirar res, escriviu les vostres respostes a estes tres preguntes: quantes empreses hi ha a Espanya?, quin percentatge té **zero assalariats**?, quantes de cada cent creades continuen vives als cinc anys?
2. **El total i la grandària (15 min).** Al DIRCE, localitzeu el nombre total d'empreses i la seua distribució per nombre d'assalariats. Calculeu el percentatge d'empreses sense assalariats i el de les que en tenen menys de deu.
3. **Nàixer i morir (15 min).** Busqueu les altes i les baixes de l'últim any disponible. Calculeu la taxa de creació (altes / total) i la de mortalitat (baixes / total). Anoteu el saldo net.
4. **Sobreviure (10 min).** A l'estadística de demografia empresarial, localitzeu la taxa de supervivència a un, tres i cinc anys d'una mateixa cohort.
5. **Contrast (10 min).** Compareu les tres xifres amb la vostra aposta inicial. En quina vos va equivocar més? Per excés o per defecte?

Fitxa de recollida

Parella: _____ Data de consulta: ____/____/_____

Empreses totals (DIRCE, any ____): _____
Sense assalariats: _____ (____ %)
D'1 a 9 assalariats: _____ (____ %)
De 250 o més: _____ (____ %)

Altes de l'any: _____ Taxa de creació: ____ %
Baixes de l'any: _____ Taxa de mortalitat: ____ %
Saldo net: _____

Supervivència de la cohort _____:

a 1 any: ____ % a 3 anys: ____ % a 5 anys: ____ %

La nostra aposta inicial fallava sobretot en: _____

Preguntes d'anàlisi

- Quin percentatge del teixit empresarial espanyol no té ni un sol assalariat? Què implica això per a la productivitat mitjana de l'economia?
- La taxa de supervivència a cinc anys, vos ha sorprès? Com encaixa amb el discurs habitual sobre emprendre?
- Una empresa que tanca, és necessàriament un fracàs? Busqueu almenys dos motius de tancament que no ho siguin.
- Compareu la taxa de creació amb la de mortalitat. Si el saldo és positiu però xicotet, què està passant realment al teixit empresarial?
- Amb estes dades davant, què li diríeu a algú de la vostra classe que vol muntar alguna cosa en acabar Batxillerat? Ni desanimar-lo ni vendre-li fum: un consell recolzat en xifres.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Rigor de la font	Xifres localitzades amb any, font i definició	30 %
Càlcul	Taxes de creació, mortalitat i supervivència ben calculades	30 %
Interpretació	Llig l'estructura per grandària i el seu significat econòmic	25 %
Contrast crític	Confronta el relat dominant amb les dades sense caure en l'extrem contrari	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar el total d'empreses i la distribució per grandària ja bolcats, i treballar només altes, baixes i supervivència.
- **Per a qui va sobrat:** comparar l'estructura per grandària d'Espanya amb la d'Alemanya usant Eurostat. La diferència en el pes de l'empresa mitjana és un dels grans temes de l'economia espanyola.
- **Amb la comunitat pròpia:** repetir l'exercici filtrant per la vostra comunitat autònoma o província i comparar amb la mitjana nacional.
- **De cara a la prova:** les preguntes sobre concepte d'empresa i sobre la pime a Espanya apareixen amb freqüència a la part teòrica. Tindre una xifra pròpia ben citada millora molt qualsevol resposta de desenvolupament.

NOTÍCIA

50 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

El mite fundacional: com es conta una empresa d'èxit

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1, A.2 · Comp. específiques CE1 · Comp. clau CCL, CPSAA, CE, CD

Plantejament

Els perfils de fundadors s'assemblen tots: algú amb una intuïció, un moment de risc, un sacrifici, i l'èxit al final com si haguera estat escrit des del principi.

El problema no és que mentisquen. El problema és que **només s'escriuen quan la cosa ix bé**. Les mateixes decisions, preses per algú a qui li va eixir malament, no donen lloc a cap article, i per això mai no es lligen juntes. A això se li diu **biaix del supervivent**, i és l'error de raonament més comú en tot el que es publica sobre emprenedoria.

La vostra faena hui és llegir un d'estos textos com el llegiria un analista, no com el llig un lector.

El perfil (text elaborat per a esta fitxa)

«Ho vaig deixar tot i no me'n penedisc»: la fundadora que va convertir una furgoneta en una empresa de quaranta empleats

Quan el 2018 Marta va deixar el seu lloc fix en una empresa de logística, el seu entorn no ho va entendre. «Tot el món em deia que estava boja. Jo sabia que funcionaria», recorda hui, asseguda a les oficines de la companyia de repartiment sostenible que factura ja 3,2 milions d'euros a l'any.

Va començar amb una furgoneta elèctrica de segona mà, comprada amb 15.000 euros que li va prestar la família, i amb un únic client: una cadena de fruiteries del barri. El 2020, mentres mitja Espanya tancava, ella contractava els seus dos primers repartidors. «Va ser el moment d'apostar fort. La meua intuïció no va fallar».

Un préstec ICO el 2021 i una ronda d'1,2 milions d'euros el 2023 li van permetre fer el salt. Hui l'empresa té quaranta empleats i opera en tres ciutats. El seu consell per a qui comença és rotund: «No escoltes els que et diuen que no es pot».

Perfil construït per a esta fitxa amb els elements habituals del gènere. Els fets i les xifres són ficticis; l'estructura narrativa no ho és.

Objectius didàctics

- Distingir fet comprovable d'interpretació en un text periodístic.
- Identificar i explicar el biaix del supervivent en un cas concret.
- Reconèixer els factors de context i de sort que un relat d'èxit tendix a minimitzar.
- Redactar informació sobre una empresa sense atribuir el resultat a trets de caràcter.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Subratllat a dos colors (10 min).** En un color, el que es podria comprovar en un registre o en uns comptes; en un altre, el que és interpretació o record.
2. **La pregunta que falta (10 min).** Escriviu: quantes persones van fer el 2018 exactament el mateix que Marta? On són els seus perfils? Discutiu què li fa això al seu consell final.

3. **El que el text minimitza (10 min).** Llisteu els factors que apareixen com a detalls i que probablement van pesar molt. Per a cada un, escriviu una pregunta que li faríeu a la protagonista.
4. **El contrafactual (10 min).** Reescriuiu el segon paràgraf **suposant que l'empresa haguera fet fallida el 2021**. Useu els mateixos fets. Comproveu que fàcil que és: la mateixa decisió passa d'«apostar fort» a «assumir un risc desproporcionat».
5. **Titular honest (10 min).** Escriviu un titular que descriga el que va ocórrer sense atribuir-ho a un tret de personalitat. Es lligen en veu alta.

Preguntes d'anàlisi

- «No escoltes els que et diuen que no es pot». Què li falta a eixe consell per a ser útil? Com el reformularíeu?
- Si una decisió arriscada ix bé se'n diu visió i si ix malament se'n diu temeritat. Com es pot jutjar una decisió **sense** conèixer-ne el resultat?
- A la unitat hem vist què caracteritza la persona emprenedora. Quins d'eixos trets apareixen de veres al text i quins els hi està posant el periodista?
- Quines tres dades demanaríeu per a saber si esta empresa està realment sana? Pista: facturar 3,2 milions no diu res tot sol.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Separació fet / relat	Subratllat correcte i justificat	25 %
Biaix del supervivent	L'identifica i l'explica amb el denominador que falta	30 %
Contrafactual	Reescriu el paràgraf de manera coherent amb el fracàs	25 %
Titular propi	Exacte, informatiu i sense atribució de caràcter	20 %

Variants i extensions

- **Amb premsa real:** repetir amb un perfil publicat de veres, buscat pels mateixos grups. Funciona igual de bé i sol indignar més.
- **Amb suport:** treballar només els passos 1, 2 i 5.
- **Per a qui va sobrat:** buscar la taxa de supervivència empresarial a cinc anys i calcular quants perfils com este caldria escriure per a representar honestament una cohort d'emprenedors.
- **De cara a la prova:** la caracterització de la persona emprenedora és matèria teòrica del bloc inicial. Saber distingir el tret del tòpic dona respostes molt més sòlides que repetir una llista.

SOLUCIÓ

1. **Fets comprovables.** Les dates, les xifres de facturació i plantilla, l'existència del préstec ICO i la ronda de finançament. Tota la resta és interpretació.
2. **Relat a posteriori.** «Sempre va saber que funcionaria», «la seua intuïció no va fallar», «ho va apostar tot perquè creia en el projecte». Són explicacions construïdes coneixent ja el final; ningú les hauria escrites així el 2018.
3. **El biaix del supervivent.** L'article descriu conductes (deixar la faena, endeutar-se, no escoltar els escèptics) com a causes de l'èxit. Però milers de persones van fer exactament el mateix i van fracassar, i sobre eixes no s'escriuen perfils. Sense el denominador, la recepta no val res.
4. **Factors que el text minimitza.** El préstec familiar inicial, el contacte que va obrir la primera porta, el moment de mercat. A l'article apareixen com a detalls; en el resultat van pesar probablement més que la intuïció.
5. **Titular reescrit.** Alguna cosa de l'estil de «Una empresa de repartiment sostenible passa de 2 a 40 empleats en sis anys després d'una ronda d'1,2 milions»: descriu el que va ocórrer sense atribuir-ho a un tret de caràcter.

CAS

60 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Tres empeniments en l'espill

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1, A.2 · Comp. específiques CE1 · Comp. clau CCL, CPSAA, CC

MATERIALS: Fitxa resum dels tres casos (es lliura impresa o en PDF) · Accés a internet o mòbils per a verificar dades públiques · Pissarra o panell gran per a la posada en comú final

Plantejament

Tres empreses espanyoles molt distintes compartixen el mateix origen econòmic: algú va detectar una oportunitat, va organitzar recursos, va assumir risc i va generar excedent. L'activitat consistix a analitzar com cada una va respondre a eixos quatre elements i discutir què tenen en comú, què les separa i per què algunes creixen mentre altres desapareixen.

Les tres empreses són:

- **Mercadona** — cadena de distribució alimentària, fundada en 1977 per la família Roig.
- **Glovo** — plataforma de repartiment a domicili, fundada en 2015 per Óscar Pierre i Sacha Michaud.
- **Mondragón Corporación** — grup cooperatiu industrial fundat en 1956 per antics alumnes del capellà José María Arizmendiarieta.

Objectius didàctics

- Aplicar la definició econòmica d'empresa a tres casos reals molt distintes.
- Identificar els tres elements bàsics —organització deliberada, assumpte de risc, cerca d'excedent— en empreses amb propòsit i forma jurídica diferent.
- Discutir què s'entén per *èxit* empresarial quan els criteris canvien (rendibilitat financera, impacte social, supervivència a llarg termini).

Passos

1. **Lectura individual (10 min).** Cada alumne llig la fitxa amb les dades bàsiques de les tres empreses: any de fundació, persones fundadores, model de negoci inicial, fita clau, forma jurídica, plantilla actual, benefici recent.
2. **Treball en grup (25 min).** En grups de 3-4, completen una taula comparativa amb cinc files: oportunitat detectada, recursos compromesos, risc assumit, forma de capturar excedent i què entén l'empresa per èxit.
3. **Discussió guiada (15 min).** Cada grup presenta una de les cinc files a la classe. Es contrasten respostes. El professor introdueix el concepte schumpeterià de *destrucció creativa* a partir de les observacions.
4. **Tancament individual (10 min).** Cada alumne respon per escrit a una pregunta: *quina de les tres empreses s'assembla més al que tu entens per emprendre, i per què?* (1 paràgraf).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Comprensió del concepte d'empresa	Identifica els tres elements en cada cas	30 %
Capacitat analítica comparativa	Detecta diferències rellevants i no superficials	30 %
Argumentació oral en el grup	Defén i matisa idees amb respecte	20 %
Reflexió final escrita	Posició personal argumentada amb dades del cas	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** treballar només dos casos contrastats (Mercadona i Glovo).
- **Variant llarga (90 min):** afegir un quart cas triat per cada grup, justificant per què el seleccionen.
- **Connexió amb la Unitat 2:** continuar el cas analitzant per què cada empresa va triar la seua forma jurídica concreta (SA, SL, cooperativa).

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. Quina d'estes afirmacions descriu millor el concepte econòmic d'empresa?
 - a) Qualsevol organització amb ànim de lucre.
 - b) Una unitat econòmica que organitza factors productius per a generar béns o servicis destinats a un mercat, assumint risc.
 - c) Qualsevol persona donada d'alta com a autònoma.
 - d) Una societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil.
2. Les quatre funcions simultànies de l'empresa són...
 - a) Producció, direcció, planificació i control.
 - b) Compres, vendes, finances i administració.
 - c) Productiva, comercial, financera i social.
 - d) Màrqueting, operacions, recursos humans i tecnologia.
3. Segons la Recomanació 2003/361/CE, una microempresa complix...
 - a) Menys de 10 persones i volum de negoci o balanç de fins a 2 M €.
 - b) Menys de 50 persones i facturació de fins a 10 M €.
 - c) Qualsevol autònom independentment del volum.
 - d) Menys de 250 persones i facturació de fins a 50 M €.
4. Per què el currículum evita el terme *empresari* i preferix *persona emprenedora*?
 - a) Perquè empresari és un terme jurídicament desfasat.
 - b) Perquè empresari en castellà arrossega connotacions de gran capital i posició social que no encaixen amb tot l'espectre emprenedor.
 - c) Perquè persona emprenedora és més breu.
 - d) Perquè empresari només s'aplica a societats anònimes.
5. Joseph Schumpeter va anomenar *destrucció creativa* a...
 - a) El procés pel qual les empreses grans destrüïxen les pimes.
 - b) El procés continu pel qual cada nova empresa eficient desplaça altres menys eficients, motor del canvi econòmic.
 - c) La fallida d'empreses com a fenomen negatiu del capitalisme.
 - d) La política industrial d'un Estat que tanca indústries obsoletes.
6. Segons l'estudi del MIT publicat en 2020 sobre 2,7 milions de fundadors als EUA, l'edat mitjana de qui funda una empresa exitosa és...
 - a) 25 anys.
 - b) 35 anys.
 - c) 45 anys.
 - d) 55 anys.
7. Quin d'estos NO és un tret associat tradicionalment al perfil emprenedor?
 - a) Tolerància a la incertesa.
 - b) Capacitat de lideratge.
 - c) Resiliència davant del fracàs.
 - d) Aversió al canvi.

8. La investigació recent suggerix que el factor més correlacionat amb l'èxit d'un emprenedor no és la personalitat, sinó...

- a) El quocient intel·lectual.
- b) El capital social: xarxa de relacions, mentors i accés a finançament.
- c) El nivell educatiu formal.
- d) La quantitat de capital propi inicial.

9. Una activitat NO es considera empresa si li falta...

- a) Una marca registrada.
- b) Assumpció de risc.
- c) Més d'un treballador.
- d) Un local físic.

10. Segons la investigació recent, el tret de personalitat és el factor que millor prediu l'èxit d'una persona emprenedora, per damunt de l'entorn i la xarxa de contactes.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Una microempresa factura 360.000 € a l'any amb un marge sobre vendes del 8 %. Quin és el seu benefici anual en euros (sense decimals)?

Resposta: _____ €

12. Associa cada concepte amb la seua descripció:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Microempresa _____ | a) Xarxa de relacions, mentors i finançament |
| 2. Destrucció creativa _____ | b) Element definitori de tota empresa |
| 3. Capital social _____ | c) Menys de 10 persones i fins a 2 M € |
| 4. Assumpció de risc _____ | d) Innovació que desplaça models menys eficients |

UNITAT 2

CAS

55 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Quan el negoci creix: el cas de l'autònom que es queda curt

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.3, A.4 · Comp. específiques CE1 · Comp. clau CCL, STEM, CPSAA, CC

MATERIALS: Fitxa del cas amb xifres de facturació i benefici · Taula comparativa autònom / SL (en blanc) · Accés a internet per a consultar tipus d'IRPF i Impost de Societats

Plantejament

Marta va muntar fa tres anys *Mardecor*, un taller de decoració i reformes, donant-se d'alta com a autònoma. Va començar sola; hui factura **180.000 € a l'any** i guanya uns **55.000 €** de benefici, té dos empleats, ha demanat un préstec de 40.000 € per a comprar maquinària i acaba de firmar un contracte gran amb un hotel que l'obliga a comprar material per avançat. El seu gestor li ha dit una frase que la inquieta: *com a autònoma, respons amb tot el teu patrimoni personal*.

Marta dubta entre seguir com a autònoma o constituir una **Societat Limitada**. El vostre grup és la seua assessoria: heu de recomanar una opció i justificar-la.

Objectius didàctics

- Comparar la figura de l'empresari individual (autònom) amb la societat de responsabilitat limitada.
- Analitzar les tres dimensions de la decisió: responsabilitat patrimonial, fiscalitat i accés a finançament.
- Entendre que la forma jurídica no és definitiva: evoluciona amb l'empresa.

Passos

1. **Lectura del cas (10 min).** El grup llig la fitxa amb les xifres de Mardecor i subratlla els tres riscos principals de seguir com a autònoma.
2. **Taula comparativa (20 min).** Completen una taula amb cinc files: responsabilitat enfront de deutes, tributació del benefici, capital mínim necessari, imatge davant clients i bancs, i cost de gestió i tràmits.
3. **Decisió i justificació (15 min).** Redacten una recomanació d'un paràgraf dirigida a Marta, indicant quina forma jurídica adoptar i els dos arguments de més pes.
4. **Posada en comú (10 min).** Dos grups exposen i es contrasten recomanacions. El professor introdueix el concepte de **responsabilitat limitada** com a motor històric del capitalisme.

Pistes per a la correcció

- Com a autònoma, Marta respon amb el seu patrimoni **personal i empresarial** sense separació; amb una SL, la seua responsabilitat es limita en principi al capital aportat (mínim 1 € des de la Llei Crea i Crece, encara que amb reserves obligatòries).

- En l'IRPF el benefici tributa per trams progressius que poden superar el 40 % en rendes altes; l'Impost de Societats té un tipus general del 25 %, però una empresa amb menys d'1 milió d'euros de facturació, com Mardecor, tributa el 2026 al 19 % els primers 50.000 € de base i al 21 % la resta. El 15 % de les societats noves no s'aplicaria, perquè Marta ja exercia l'activitat com a autònoma.
- Amb uns 55.000 € de benefici, per damunt del llindar de 40.000-50.000 € que solen citar les assessories, la SL sol ser fiscalment més eficient i limita el risc del préstec i del contracte de l'hotel. La recomanació raonable és **transformar-se en SL**.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Anàlisi de la responsabilitat	Identifica el risc patrimonial de l'autònom	30 %
Anàlisi fiscal	Compara correctament IRPF i Impost de Societats	25 %
Recomanació argumentada	Decisió coherent amb les xifres del cas	30 %
Treball en grup	Repartiment i posada en comú	15 %

Variants i extensions

- **Variant avançada:** estimar la quota fiscal aproximada en cada figura amb les xifres del cas per a quantificar la diferència.
- **Connexió amb la Unitat 9:** discutir com la forma jurídica afecta la capacitat de captar socis inversors.

CREATIU

2 sessions de 55 min · disseny + exposició · grups xicotets (3-4)

L'organigrama que creix: la mateixa empresa amb 5, 30 i 200 persones

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.3, A.4 · Comp. específiques CE1 · Comp. clau CE, CCEC, CD, CCL

MATERIALS: Cartolina A3 o ferramenta de diagrames (Figma, Draw.io, Canva, Google Slides) · Notes adhesives de tres colors · Rúbrica impresa, repartida abans de començar

Plantejament

Un organigrama no és un adorn del tema: és la resposta a una pregunta molt concreta — **qui decidix què i qui respon davant de qui**— i eixa resposta canvia quan l'empresa canvia de grandària.

Amb cinc persones no en fa falta cap: tot el món parla amb tot el món. Amb dues-centes, l'absència d'estructura no significa llibertat, significa que ningú sap a qui preguntar. Entre eixos dos extrems hi ha decisions de disseny que tenen conseqüències molt reals sobre el cost, la velocitat i la qualitat del que ix per la porta.

El vostre grup tria **una empresa** —real o inventada, però amb activitat concreta— i dibuixa el seu organigrama en tres moments.

Els tres moments

MOMENT	PLANTILLA	LA PREGUNTA QUE CAL RESOLDRE
Acte 1	5 persones	Qui fa què quan tots fan de tot?
Acte 2	30 persones	Quin criteri usem per a agrupar: funció, producte, client, zona?
Acte 3	200 persones, 3 ciutats	Com evitem que la direcció es convertisca en un coll d'ampolla?

En cada acte, a més del dibuix, el grup entrega **tres línies** dient quin problema concret de l'etapa anterior resol eixa estructura nova i quin problema nou crea. Tota estructura en crea un: si no trobeu quin, no heu mirat bé.

Objectius didàctics

- Representar una estructura organitzativa amb els convenis habituals d'un organigrama.
- Aplicar criteris de departamentalització distints i justificar-ne l'elecció.
- Relacionar grandària de l'empresa amb necessitat de formalització i de delegació.
- Identificar les disfuncions que genera cada disseny organitzatiu.

Passos

Sessió 1 — Els tres organigrames (55 min)

1. **Elecció i activitat (10 min).** Trieu l'empresa i escriviu en una línia què fa exactament. Sense eixa línia, els tres organigrames ixen genèrics.
2. **Acte 1 (10 min).** Cinc persones. Repartiu les funcions essencials. Quasi segur que algú n'acumula tres.
3. **Acte 2 (15 min).** Trenta persones. Trieu un criteri de departamentalització i apliqueu-lo. Anoteu els altres criteris que vau descartar.
4. **Acte 3 (20 min).** Dues-centes persones en tres ciutats. Ací quasi tots els grups acaben en una estructura mixta, i és la resposta correcta: decidiu què es centralitza i què no.

Sessió 2 — Acabar i exposar (55 min)

1. **Producció final (25 min).** Els tres organigrames a la mateixa làmina, amb les tres justificacions.
2. **Exposició (20 min).** Tres minuts per grup: el salt de l'acte 1 al 2 i el del 2 al 3. No cal descriure les caixes, cal explicar els salts.
3. **Tancament (10 min).** Es comparen els criteris de departamentalització triats pels distints grups i es discuteix quin encaixa millor amb cada tipus d'activitat.

Preguntes d'anàlisi

- A l'acte 1, quina funció vos ha costat més assignar? Per què eixa i no una altra?
- Quin criteri de departamentalització vau triar a l'acte 2? Si n'hagéreu triat un altre, què hauria canviat en el dia a dia d'un empleat?
- **L'àmbit de control** —quantes persones depenen d'un mateix responsable— és la xifra que més discuteix tot el món. Quin és el vostre a l'acte 3? Què passa si el pugeu molt? I si el baixeu?

- On està al vostre acte 3 el **staff de suport** (assessoria jurídica, qualitat, prevenció)? Per què ahí i no a la línia jeràrquica?
- La vostra estructura de l'acte 3, de què es queixa un empleat de la ciutat més menuda?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Correcció tècnica	Organigrames ben construïts, amb jerarquia i staff diferenciats	30 %
Justificació	Les tres explicacions diuen què resol i què trenca cada canvi	30 %
Coherència	Els tres actes són reconeixiblement la mateixa empresa	20 %
Comunicació	Làmina llegible i exposició centrada en els salts	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar només els actes 1 i 2, amb el criteri de departamentalització ja donat.
- **Per a qui va sobrat:** afegir un quart acte amb estructura matricial i discutir-ne el problema clàssic —la doble dependència jeràrquica— amb un exemple concret de conflicte.
- **Amb empresa real:** buscar l'organigrama publicat d'una empresa gran (sol estar a la seua memòria anual o al seu web de govern corporatiu) i comparar-lo amb l'acte 3.
- **De cara a la prova:** els enunciats d'organització solen demanar identificar el tipus d'estructura i valorar-ne avantatges i inconvenients en un cas donat. Haver dibuixat els tres salts fa que eixa valoració isca sola.

DEBAT

50 min · 1 sessió · dos equips grans + jurat

Debat: cooperativa o societat capitalista?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.3, A.4 · Comp. específiques CE1 · Comp. clau CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Fitxa de dades sobre Mondragón i sobre empreses SA/SL de l'IBEX · Cronòmetre visible · Plantilla d'arguments per equip

Plantejament

En una societat capitalista (SA o SL) mana qui més capital aporta: un vot per acció. En una cooperativa mana cada persona per igual: un soci, un vot. Els dos models coexistixen a Espanya i tots dos tenen casos d'èxit i de fracàs. Imagineu que cinc socis volen muntar junts una empresa de software amb futur de creixement.

Hui debatem:

Per a una empresa nova amb cinc socis que volen créixer i, potser, captar inversió, és preferible constituir-se com a societat capitalista (SL) o com a cooperativa de treball?

Objectius didàctics

- Diferenciar la lògica de govern de les societats capitalistes i de les cooperatives.

- Analitzar implicacions en la presa de decisions, el repartiment de beneficis i la captació de capital extern.
- Argumentar sobre la relació entre forma jurídica i valors de l'empresa.

Passos

1. **Assignació d'equips (5 min).** Dos equips a l'atzar: **Pro-cooperativa** i **Pro-societat capitalista**.
2. **Preparació (15 min).** Cada equip busca tres arguments de gestió, dos de finançament i un cas real que avale la seua posició.
3. **Debat (25 min).** Obertura (3 min) → rèpliques (2 min) → preguntes creuades (8 min) → conclusió (2 min).
4. **Vot raonat i tancament (5 min).** El jurat vota la millor argumentació. Cada alumne escriu quin model triaria per al seu propi projecte i per què.

Dades de partida (per a la preparació)

- En la cooperativa regix *un soci, un vot*, amb independència del capital aportat; l'excedent es repartix segons el treball, no segons el capital.
- Mondragón és la major corporació cooperativa del món, amb cooperatives industrials, financeres i de distribució.
- Una SL permet vendre participacions a un inversor extern (*business angel*, fons); una cooperativa de treball ho dificulta, perquè els socis han de ser treballadors.
- Les cooperatives tenen avantatges fiscals i millor resistència al tancament en crisi, però poden prendre decisions més lentes.

Regles del debat

1. Cada argument s'ha de recolzar en una implicació concreta (decisió, diners, risc), no en un eslògan.
2. Les rèpliques vénen en el seu torn; no s'interromp.
3. La conclusió sintetitza el que s'ha exposat.

Rúbrica d'avaluació (per al jurat)

CRITERI	EQUIP A	EQUIP B
Solidesa dels arguments (1-5)		
Ús d'un cas real pertinent (1-5)		
Qualitat de la refutació (1-5)		
Claredat expositiva (1-5)		

Variants i extensions

- **Variant amb inversió de rols:** a mitat del debat els equips canvien de posició.
- **Connexió amb la Unitat 3:** analitzar com l'entorn (accés a finançament, cultura local) condiona quina forma jurídica triomfa en cada territori.

Cinc projectes, cinc formes jurídiques

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.3, A.4 · Comp. específiques CE1 · Comp. clau STEM, CPSAA, CE

MATERIALS: Fitxa amb els cinc projectes hipotètics (un per casella) · Taula resum de formes jurídiques (capital mínim, responsabilitat, fiscalitat)

Plantejament

La forma jurídica d'una empresa és una decisió tècnica amb conseqüències durant anys: condiona la responsabilitat personal del fundador, els impostos que paga, la facilitat per a captar inversió i la imatge davant clients corporatius. En esta activitat heu de triar la forma jurídica adequada per a cinc projectes distints i justificar la decisió.

Objectius didàctics

- Aplicar els sis criteris d'elecció de forma jurídica (responsabilitat, capital, nombre de socis, fiscalitat, imatge, flexibilitat d'eixida).
- Comparar autònom, SL, SA, cooperativa i SLU sobre casos concrets.
- Detectar errors freqüents (constituir-se com a SA quan es podria amb SL; quedar-se com a autònom assumint responsabilitat il·limitada en projectes arriscats).

Els cinc projectes

1. **Marina, 28 anys.** Vol obrir una acadèmia d'anglès al seu barri. Capital inicial: 4.000 € d'estalvis. Treballarà sola els dos primers anys. Risc financer del negoci: baix (lloguer xicotet, no hi ha maquinària cara).
2. **Iván i Pere, 35 anys.** Germans. Volen obrir un restaurant amb 50.000 € entre els dos. Responsabilitat: tindran inventari perible, lloguer alt i dos empleats des del primer dia.
3. **Equip NeoPay (10 enginyers, 28-40 anys).** Han desenvolupat una plataforma de pagaments B2B. Aspiren a captar 3 milions d'inversió llavor en sis mesos i, en cinc anys, eixir a borsa o ser adquirits per un banc gran.
4. **Cooperativa Hortelana del Maestrat.** 22 agricultors volen agrupar la producció i comercialització de taronges i caquis. Cada u aporta la seua superfície i el seu treball; volen decidir col·lectivament preus, distribució i marges.
5. **David, 42 anys.** És assessor fiscal autònom des de fa 15 anys. Vol protegir el seu patrimoni personal de les possibles reclamacions de clients i, a més, tributar al 25 % en lloc del 47 % marginal de l'IRPF en què està caient.

Passos

1. **Estudi individual (10 min).** Llig els cinc casos i la taula resum. Identifica per a cada cas els **dos criteris més importants** entre els sis possibles.
2. **Decisió en parelles (20 min).** Assigneu una forma jurídica a cada projecte i escriviu una frase justificant la decisió. Si dubteu entre dues, expliqueu per què la descartada també podria servir.
3. **Posada en comú (15 min).** Compareu amb altres parelles. El professor arreplega a la pissarra les decisions de tota la classe i es discuteixen els desacords.

4. **Tancament (5 min).** El professor presenta la *resposta de referència* (no necessàriament única) i els punts on s'accepten diverses solucions raonables.

Resposta de referència (no és l'única correcta)

CAS	FORMA JURÍDICA	RAÓ PRINCIPAL
1. Marina (acadèmia)	Autònoma	Risc baix i treballa sola: una SLU seria possible (n'hi ha prou amb 1 € de capital), però encara no en compensa el cost
2. Iván i Pere (restaurant)	SL	Necessiten limitar responsabilitat i capital just al llindar
3. NeoPay (10 enginyers)	SL a l'inici, conversió a SA en captar inversió	Optimitza el cost inicial i permet escalar
4. Cooperativa Hortelana	Cooperativa	Decisió col·lectiva, regla un soci un vot, fiscalitat del 20 %
5. David (assessor fiscal)	SLU	Continua sol, protegeix el patrimoni, fiscalitat del 25 % en lloc de l'IRPF marginal

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Decisió correcta o defensable	Assigna la forma adequada o una de raonable amb argument	50 %
Justificació amb criteris tècnics	Cita capital, responsabilitat, fiscalitat, no impressions	30 %
Detecció de matisos	Identifica casos límit o decisions que canviaran amb el temps	20 %

Variants i extensions

- **Variant avançada:** afegir un sext projecte inventat per cada parella amb la justificació.
- **Connexió amb la Unitat 9:** calcular el cost total anual estimat per cada forma jurídica (quotes d'autònoms vs. impost de societats + assessor) per als cinc casos.

INVESTIGACIÓ 55 min · 1 sessió (amb rastreig previ fora de l'aula) · parelles

Tres empreses del teu carrer: quina forma jurídica tenen i per què

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.3, A.4 · **Comp. específiques** CE1 · **Comp. clau** CD, CE, CCL, CPSAA

MATERIALS: Un ordinador o tauleta per parella · Fotografies de rètols, factures o tiquets arreplegats prèviament · Fitxa de recollida impresa

Plantejament

Les formes jurídiques s'estudien com una llista: autònom, comunitat de béns, societat limitada, societat anònima, cooperativa. Memoritzades així duren fins a l'examen.

Ací les trobareu **fora**, al carrer del vostre institut, on cada rètol amaga una decisió que algú va prendre per raons concretes: responsabilitat, capital, nombre de socis, fiscalitat, imatge davant dels clients.

El detall que ho fa possible: la forma jurídica de quasi qualsevol empresa és informació **pública i fàcil de trobar**. Apareix al tiquet, a la factura, a l'avís legal del seu web i al Registre Mercantil.

On mirar

FONT	QUÈ DONA
Tiquet o factura	Denominació social completa i NIF (molts tiquets encara diuen «CIF», el nom antic): ahí està la forma jurídica
Avís legal del web	Denominació, domicili social i NIF, obligatoris per llei
BORME (Butlletí Oficial del Registre Mercantil)	Constitució, canvis d'administradors, ampliacions de capital
Portal de transparència municipal	Empreses adjudicatàries de contractes públics de l'ajuntament
La lletra inicial del NIF	A = anònima · B = limitada · F = cooperativa · J = societat civil · E = comunitat de béns
Un NIF amb lletra final (un DNI)	No hi ha societat: és una persona física, és a dir, un autònom

Objectius didàctics

- Identificar la forma jurídica d'una empresa real a partir de fonts públiques.
- Relacionar la forma triada amb el nombre de socis, el capital i el risc assumit.
- Comparar la responsabilitat patrimonial de distintes figures en un cas concret.
- Comprovar sobre el terreny el predomini de la micropime al teixit espanyol.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Preparació prèvia (fora de l'aula).** Cada parella fotografia el rètol, el tiquet o la factura de **tres negocis distints** del seu entorn: procureu que siguin de grandàries diferents (un bar, una botiga, una empresa amb nau o amb diverses seus).
2. **Identificació (15 min).** Localitzeu per a cada una la denominació social completa i el NIF. Deduïu la forma jurídica de la lletra inicial i confirmeu-la a l'avís legal del seu web si en té.
3. **Fitxa de cada empresa (15 min).** Completeu sector, forma jurídica, nombre aproximat d'empleats i, si el trobeu, any de constitució.
4. **El perquè (15 min).** Per a cada una, escriviu dues raons plausibles de per què va triar eixa forma i no una altra. Useu els criteris de la unitat: responsabilitat, capital mínim, nombre de socis, fiscalitat, accés a finançament.
5. **Posada en comú (10 min).** Es bolquen a la pissarra les formes jurídiques trobades per tota la classe i es compta quantes n'hi ha de cada una. El recompte sol assemblar-se molt a l'estadística nacional.

Fitxa de recollida

Parella: _____

EMPRESA 1

Nom comercial: _____

Denominació social: _____

NIF (primera lletra): ____ Forma jurídica: _____

Sector: _____ Empleats (aprox.): _____

Dues raons per a eixa forma: _____

[repetir per a les empreses 2 i 3]

Recompte de la classe:

Autònoms: ____ S.L.: ____ S.A.: ____ Coop.: ____ Altres: ____

Preguntes d'anàlisi

- Quina forma jurídica ha aparegut més vegades al recompte de la classe? Encaixa amb el que diu l'estadística del teixit empresarial espanyol?
- El titular d'un negoci com a autònom respon amb **tot el seu patrimoni**, present i futur. Expliqueu amb un cas concret de la vostra llista què significaria això si el negoci fera fallida.
- Alguna de les vostres tres empreses podria funcionar igual amb una altra forma jurídica? Què guanyaria i què perdria en canviar?
- Si els tres socis d'un projecte aporten 3.000 € cada un, quines formes estan realment al seu abast? Quina recomanàreu i per què?
- Vau trobar alguna cooperativa? Si no, per què creeu que són tan poc freqüents segons en quins sectors?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Identificació	Les tres empreses amb denominació, NIF i forma jurídica correctes	30 %
Ús de fonts	Fonts públiques citades, no suposicions	20 %
Raonament	Motius plausibles i recolzats en els criteris de la unitat	30 %
Transferència	Relaciona el recompte de classe amb l'estructura del teixit espanyol	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar tres empreses conegudes ja identificades i treballar només els passos 4 i 5.
- **Per a qui va sobrat:** buscar al BORME l'anunci de constitució d'una de les empreses i llegir quina informació publica: capital social, objecte social, administradors.
- **Amb contractació pública:** localitzar al portal de transparència de l'ajuntament tres empreses adjudicatàries i comparar-ne la forma jurídica amb la dels negocis de carrer.
- **De cara a la prova:** les preguntes de forma jurídica se solen plantejar com un cas curt amb un nombre de socis, un capital i un nivell de risc. Haver raonat sobre empreses reals fa que eixe tipus de pregunta es resolga en dos minuts.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. Segons la classificació de la unitat, quin d'estos és un factor de COST de localització?
 - a) Proximitat al client.
 - b) Cost del transport de la mercaderia.
 - c) Marc fiscal i administratiu.
 - d) Qualitat de vida de la zona.
2. Segons la Recomanació 2003/361/CE, una mitjana empresa complix...
 - a) < 50 persones i ≤ 10 M € de facturació.
 - b) < 250 persones i ≤ 50 M € de facturació o ≤ 43 M € de balanç.
 - c) < 500 persones sense més criteris.
 - d) < 100 persones i ≤ 25 M € de facturació.
3. A Espanya, quin percentatge del teixit empresarial són pimes?
 - a) Aproximadament el 70 %.
 - b) Aproximadament el 85 %.
 - c) El 99,8 %.
 - d) El 99,8 %, però només si s'inclouen autònoms.
4. Quin és el principal desavantatge de constituir-se com a autònom en lloc de com a SL?
 - a) El cost de constitució és més alt.
 - b) La responsabilitat és il·limitada: els deutes responen amb tot el patrimoni personal.
 - c) Cal aportar 3.000 € de capital mínim.
 - d) No es pot facturar a empreses, només a particulars.
5. Quin és el capital mínim per a constituir una Societat Anònima a Espanya?
 - a) 3.000 €.
 - b) 30.000 €.
 - c) 60.000 €.
 - d) 120.000 €.
6. En una cooperativa, la regla bàsica de govern és...
 - a) Cada soci vota en proporció al capital aportat.
 - b) Un soci, un vot, independentment del capital.
 - c) Només voten els socis treballadors.
 - d) Les decisions les pren un consell d'administració elegit per majoria.
7. Quin tipus impositiu paga una pime en l'Impost de Societats en els seus dos primers exercicis amb benefici?
 - a) El tipus general del 25 %.
 - b) Tipus reduïts específics per a empreses de nova creació.
 - c) Està exempta els dos primers anys.
 - d) El 30 %, igual que les grans empreses.

8. Una persona vol constituir sola una SL per a protegir el seu patrimoni personal. La forma jurídica adequada és...

- a) Societat Anònima Unipersonal (SAU).
- b) Societat Limitada Unipersonal (SLU).
- c) Empresari individual.
- d) Comunitat de béns.

9. Quina d'estes afirmacions sobre el cost empresarial és FALSA?

- a) Per cada euro de salari brut, l'empresa paga aproximadament 0,30-0,35 € addicionals en cotitzacions socials.
- b) El cost empresa és el que el treballador realment cobra cada mes.
- c) Les quotes patronals les paga l'empresa i no es descompten del sou del treballador.
- d) Confondre salari brut i cost empresa és un error habitual en plans financers.

10. En una Societat Limitada, els socis responen dels deutes socials amb tot el seu patrimoni personal, igual que un autònom.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Una empresa paga a un treballador 1.800 € de salari brut mensual. Si les cotitzacions patronals suposen un 32 % adicional sobre el brut, quin és el cost empresa mensual en euros (sense decimals)?

Resposta: _____ €

12. Associa cada forma jurídica amb el seu tret característic:

- | | |
|--|---|
| 1. Societat Anònima _____ | a) Un soci, un vot; tributa al 20 % |
| 2. Cooperativa _____ | b) Capital mínim de 60.000 € en accions |
| 3. Autònom _____ | c) SL amb un únic soci i responsabilitat limitada |
| 4. Societat Limitada Unipersonal _____ | d) Responsabilitat il·limitada amb tot el patrimoni |

UNITAT 3

DINÀMICA

55 min · 1 sessió · sis estacions rotatives + grup classe

Mural PESTEL: l'entorn que ve per al cotxe elèctric

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.5, A.6, A.7 · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** CPSAA, CC, CD

MATERIALS: Sis panells grans, un per factor PESTEL · Post-its de dos colors (oportunitat / amenaça) · Retoladors · Notícies recents del sector (impreses o al mòbil)

Plantejament

L'anàlisi PESTEL examina l'entorn general de l'empresa en sis fronts: **Polític**, **Econòmic**, **Sociocultural**, **Tecnològic**, **Ecològic** i **Legal**. En esta dinàmica la classe sencera construeix un mural compartit sobre el futur del **cotxe elèctric** a Espanya, un sector en plena transformació on les decisions de l'entorn pesen tant com les de les mateixes empreses.

Objectius didàctics

- Practicar l'anàlisi PESTEL identificant factors de l'entorn general (no de l'entorn específic).
- Distingir entre oportunitat i amenaça per a un mateix factor segons la posició de l'empresa.
- Construir coneixement de manera col·laborativa i sintètica.

Passos

1. **Reportament d'estacions (5 min).** Sis panells penjats, un per lletra del PESTEL. La classe es dividix en sis grups, un per panell.
2. **Primera ronda (10 min).** Cada grup escriu en post-its dues oportunitats i dues amenaces del seu factor per al cotxe elèctric, recolzant-se en les notícies.
3. **Rotació (15 min).** Els grups roten pels altres panells cada 5 min, afegint post-its nous o marcant amb un punt els que els semblen més rellevants.
4. **Síntesi per panell (15 min).** Cada grup torna al seu panell original, agrupa els post-its repetits i selecciona el factor *de major impacte* de la seua lletra.
5. **Tancament de classe (10 min).** Posada en comú: quin factor del PESTEL és el més decisiu per al futur del cotxe elèctric a Espanya? Es vota en comú.

Pistes per a enriquir el mural

- **Polític:** ajudes públiques (Pla MOVES), tensions geopolítiques per les bateries.
- **Econòmic:** preu de l'electricitat, poder adquisitiu, tipus d'interés en el finançament del cotxe.
- **Sociocultural:** consciència ambiental, ansietat d'autonomia, hàbits de mobilitat urbana.
- **Tecnològic:** avanç de les bateries, xarxa de punts de recàrrega.
- **Ecològic:** normativa d'emissions, petjada de la fabricació de bateries.

- **Legal:** zones de baixes emissions, dates de prohibició de venda de cotxes de combustió.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Qualitat dels factors aportats	Pertinents i ben classificats	35 %
Distinció oportunitat / amenaça	Justifica per què un factor és una o l'altra	25 %
Aportació en la rotació	Enriquix els panells d'altres grups	20 %
Síntesi final	Selecció raonada del factor de major impacte	20 %

Variants i extensions

- **Variant reduïda (35 min):** una sola ronda sense rotació, cada grup presenta el seu panell.
- **Connexió amb la Unitat 3 (DAFO):** convertir les oportunitats i amenaces del PESTEL en la mitat externa d'un DAFO d'un fabricant concret.

EXERCICI

50 min · 1 sessió · parelles + posada en comú

Les cinc forces de Porter aplicades a un gimnàs low cost

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.5, A.6, A.7 · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** STEM, CPSAA, CE

MATERIALS: Fitxa del sector de gimnasos low cost a Espanya · Plantilla de les cinc forces amb escala 1-5 · Calculadora (opcional)

Plantejament

El model de les cinc forces de Michael Porter servix per a mesurar l'atractiu d'un sector abans d'entrar-hi. Aplicareu este model al sector dels **gimnasos low cost** a Espanya (Basic-Fit, McFIT, VivaGym, Altafit...), un mercat que ha crescut amb força però on els marges s'estretixen.

Per parelles, puntuareu cada força d'1 (poc intensa, favorable) a 5 (molt intensa, amenaça) i justificareu cada nota amb un argument del sector.

Objectius didàctics

- Aplicar el model de les cinc forces a un sector real amb dades concretes.
- Distingir entre intensitat de la força i atractiu del sector (a més intensitat, menys atractiu).
- Deduir una estratègia competitiva coherent amb el diagnòstic.

Passos

1. **Lectura del sector (10 min).** La parella llig la fitxa: nombre de cadenes, quotes mensuals típiques (20-30 €), costos fixos d'un local, facilitat de copiar el model, alternatives (entrenar a casa, parcs, apps).
2. **Puntuació de les cinc forces (20 min).** Completen la plantilla puntuant i justificant:
 - Rivalitat entre competidors actuals
 - Amenaça de nous entrants

- Poder de negociació dels clients
- Poder de negociació dels proveïdors (locals, maquinària)
- Amenaça de productes substitutius

3. **Diagnòstic (10 min).** Sumen les cinc notes i decidixen: és un sector atractiu per a entrar-hi hui? Per què?

4. **Estratègia recomanada (10 min).** Proposen una estratègia genèrica de Porter (lideratge en costos, diferenciació o segmentació) coherent amb el seu diagnòstic, en un paràgraf.

Pistes per a la correcció

- La **rivalitat** sol ser alta (4-5): moltes cadenes amb oferta pareguda i guerra de preus.
- L'**amença de nous entrants** és notable perquè el model és fàcil d'imitar, encara que la inversió en locals actua com a barrera parcial.
- El **poder del client** és alt: canviar de gimnàs costa poc i la quota és comparable.
- Suma alta de forces = sector poc atractiu per a entrar-hi de manera indiferenciada → l'estratègia raonable és la **diferenciació** (classes exclusives, ubicació, comunitat) o la **segmentació** (un nínxol concret).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Justificació de cada força	Arguments del sector, no genèrics	40 %
Coherència del diagnòstic	L'atractiu deduït encaixa amb les puntuacions	25 %
Estratègia recomanada	Coherent amb el diagnòstic i ben raonada	25 %
Treball en parella	Repartiment i posada en comú	10 %

Variants i extensions

- **Variant amb un altre sector:** assignar a cada parella un sector distint (cafeteries d'especialitat, dark kitchens, papereries) i comparar atractius.
- **Connexió amb la Unitat 5:** redissenyar el model de negoci del gimnàs per a reduir la intensitat de la força més amenaçadora.

GRÀFIC

55 min · 1 sessió · parelles

Quant de concentrat està un sector: CR4 i índex Herfindahl

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.5, A.6, A.7 · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** STEM, CD, CE, CPSAA

MATERIALS: Calculadora o full de càlcul · Paper mil · lmetrat o ferramenta de gràfics · Fitxa impresa amb les tres taules

Plantejament

«És un sector molt competitiu» és una frase que diu tot el món i que quasi mai va acompanyada d'un número. Tanmateix, mesurar quant de concentrat està un mercat és

senzill i es fa amb dos indicadors que usen de veres les autoritats de competència quan han d'autoritzar o bloquejar una fusió.

- El **CR4** suma la quota de les quatre majors empreses. És ràpid i una mica tosc.
- L'**índex Herfindahl-Hirschman (HHI)** suma el quadrat de totes les quotes. És més fi, perquè penalitza molt els gegants.

Hui els calculareu sobre tres sectors i comprovareu que la paraula «competitiu» tapa realitats molt distintes.

Els tres sectors

Quotes de mercat en percentatge:

	SECTOR A	SECTOR B	SECTOR C
Empresa 1	38	22	9
Empresa 2	27	18	9
Empresa 3	19	15	9
Empresa 4	9	12	9
Empresa 5	7	10	9
Empresa 6	—	9	8
Empresa 7	—	8	8
Empresa 8	—	6	8
Empreses 9 a 12	—	—	8, 8, 8 i 7

Dades construïdes per a esta fitxa amb estructures realistes: A s'assembla a un sector de gran distribució o telecomunicacions, B a la banca minorista i C a l'hostaleria o la construcció.

Objectius didàctics

- Calcular i interpretar el CR4 i l'índex Herfindahl-Hirschman.
- Classificar un mercat pel seu grau de concentració amb l'indadors establits.
- Reconéixer les limitacions del CR4 enfront de l'HHI.
- Relacionar la concentració amb el poder de mercat i amb la intensitat de la rivalitat.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Comprovació prèvia (5 min).** Verifiqueu que les quotes de cada sector sumen 100. Si no sumen, alguna cosa falta: anoteu-ho.
2. **CR4 (10 min).** Calculeu-lo per als tres sectors.
3. **HHI (15 min).** Eleveu al quadrat cada quota i sumeu. És més còmode amb full de càlcul, però a mà també ix.
4. **Classificació (10 min).** Situeu cada sector a l'escala: molt concentrat (més de 2.500), moderadament concentrat (1.500-2.500), poc concentrat (menys de 1.500).
5. **Gràfic (10 min).** Representeu els tres sectors en barres, una barra per empresa. La forma de cada gràfic es reconeix a simple vista.

29

6. **El cas trampa (5 min).** Calculeu el CR4 i l'HHI d'estos dos sectors inventats: un amb quotes 40-20-20-13-7 i un altre amb 80-5-4-4-3-3-1. Compareu.

Preguntes d'anàlisi

- Quin sector és més competitiu segons el CR4? I segons l'HHI? Coincidixen?
- Al cas trampa del pas 6, els dos CR4 són quasi iguals i els HHI molt distints. Expliqueu per què i digueu quin dels dos indicadors descriu millor la realitat.
- Una autoritat de competència analitza una fusió entre les empreses 2 i 3 del sector B. Calculeu l'HHI resultant. Quant puja? Autoritzaríeu l'operació?
- Una quota alta significa sempre poder de mercat? Busqueu un cas en què no ho siga: pista, penseu en com de fàcil o difícil siga entrar al sector.
- Com es relaciona el que heu calculat amb la primera de les cinc forces de Porter?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul	CR4 i HHI correctes als tres sectors i al cas trampa	35 %
Classificació	Situa cada sector a l'escala amb el llindar correcte	20 %
Representació	Gràfics llegibles que mostren la diferència d'estructura	20 %
Interpretació	Explica la limitació del CR4 i connecta amb el poder de mercat	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar només els sectors A i C, que són els extrems, i només el CR4.
- **Amb dades reals:** buscar les quotes d'un sector espanyol concret (telefonía mòbil, distribució alimentària, banca) als informes de la CNMC o de la patronal del sector, i calcular-ne els índexs.
- **Per a qui va sobrat:** llegir el llindar que la Comissió Europea usa per a analitzar fusions i aplicar-lo a un cas de concentració recent.
- **De cara a la prova:** l'estructura de mercat i el poder de negociació apareixen a les preguntes d'entorn. Arribar amb un número en compte d'un adjectiu distingix una resposta bona d'una normal.

SOLUCIÓ

1. **CR4.** Sector A: $38+27+19+9 = 93$ %. Sector B: $22+18+15+12 = 67$ %. Sector C: $9+9+9+9 = 36$ %.
2. **Herfindahl (suma de quotes al quadrat).** Sector A: $38^2+27^2+19^2+9^2+7^2 = 1444+729+361+81+49 = 2.664$. Sector B: $22^2+18^2+15^2+12^2+10^2+9^2+8^2+6^2 = 484+324+225+144+100+81+64+36 = 1.458$. Sector C, amb dotze empreses entre el 9 % i el 7 %: $5 \times 81 + 6 \times 64 + 49 = 838$.
3. **Lectura.** Per damunt de 2.500 es considera un mercat molt concentrat; entre 1.500 i 2.500, moderadament concentrat; per davall de 1.500, poc concentrat. A és un oligopoli clar, B està a la frontera i C s'acosta a la competència.
4. **Per què el CR4 enganya.** Dos sectors poden tindre el mateix CR4 i estructures molt distintes: $40+20+20+13$ i $80+5+4+4$ donen tots dos 93, però al segon hi ha un dominador absolut. El Herfindahl ho capta perquè eleva al quadrat; el CR4 no, perquè només suma.

CAS

75 min · 1 sessió doble · grups xicotets (3-4)

La llibreria de barri enfront de l'e-commerce

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.5, A.6, A.7 · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** CCL, CPSAA, CC, CE

MATERIALS: Fitxa de context: una llibreria real de la teua ciutat o una hipotètica amb dades plausibles · Plantilla DAFO en quatre caselles (A4 horitzontal) · Plantilla PESTEL amb sis dimensions · Pissarra per a la posada en comú

Plantejament

Llibres del Carrer Major és una llibreria independent del centre de la teua ciutat. Fa 18 anys que està oberta, factura aproximadament **220.000 €/any**, té dues persones treballant (la propietària i un becari a mitja jornada) i patix des de 2010 una pressió creixent dels grans *marketplaces* digitals que venen els mateixos llibres amb descomptes del 5-10 % i entrega l'endemà. La propietària, Marta, està pensant a tancar o reinventar-se. Vos ha contractat com a equip assessor per a fer un diagnòstic estratègic.

Objectius didàctics

- Construir una anàlisi PESTEL acotada i útil (no exhaustiva).
- Construir un DAFO real amb dades del cas, no genèric.
- Derivar almenys dues línies d'acció estratègica usant els creuaments FO, DO, FA, DA.
- Practicar la lectura de fonts públiques (Estadística del Sector del Llibre del Ministeri, INE).

Passos

1. **Lectura del cas i debat inicial (10 min).** Cada grup llig la fitxa i discutix breument: quins riscos veu a primera vista? Quines fortaleses òbvies té una llibreria independent?
2. **PESTEL (20 min).** Emplenar les sis dimensions identificant per a cada una **un o dos factors crítics** per a esta llibreria concreta. NO factors genèrics del país.

3. **DAFO intern (20 min).** Les quatre caselles amb un mínim de tres elements cada una. Diferenciar bé allò intern (Marta pot actuar) d'allò extern (no controla).
4. **Creuaments estratègics (15 min).** Generar una estratègia FO (ofensiva), una DO (reorientació) i una DA (supervivència). Decidir quina prioritzariu si hagereu de recomanar-ne UNA sola.
5. **Defensa pública (10 min).** Cada grup presenta la seua recomanació principal i els altres poden qüestionar-la.

Dades auxiliars per al PESTEL

Estes dades podeu verificar-les en fonts públiques o usar-les directament com a referència:

- El sector del llibre a Espanya va facturar **2.850 M€** el 2023, amb un lleu creixement de l'1,8 % anual.
- Amazon controla aproximadament el **40 % del mercat en línia** de llibre físic a Espanya.
- El **preu fix del llibre** està protegit per llei (Llei 10/2007): els descomptes no poden superar el 5 % del PVP, la qual cosa limita la guerra de preus.
- L'associació CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) ofereix ajudes de digitalització a xicotetes llibreries independents.
- La sensibilitat social cap al comerç local va créixer notablement després de 2020.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Qualitat del PESTEL	Factors específics del cas, no llistes genèriques	25 %
Qualitat del DAFO	Distinció intern/extern correcta, contingut substantiu	25 %
Creuaments estratègics	Les accions deriven realment de les caselles, no són idees soltes	30 %
Defensa oral	Argumentació, escolta activa, resposta a objeccions	20 %

Variants i extensions

- **Variante pràctica:** visitar una llibreria independent real de la ciutat, parlar 10 min amb qui atén, i refer el DAFO amb dades reals.
- **Connexió amb la Unitat 6:** continuar l'activitat redissenyant el marketing mix de la llibreria conforme a l'estratègia triada.

NOTÍCIA 55 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Una notícia, dues ferramentes: PESTEL i Porter sobre el mateix text

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.5, A.6, A.7 · Comp. específiques CE2 · Comp. clau CCL, CE, CD, CPSAA

MATERIALS: Fitxa impresa amb la notícia · Plantilla PESTEL i plantilla de les cinc forces, en blanc · Retoladors de dos colors

Plantejament

PESTEL i les cinc forces de Porter s'estudien seguides i es confonen amb facilitat, perquè totes dues parlen de «l'entorn». Però miren coses distintes i responen preguntes distintes:

- El **PESTEL** pregunta: què està passant fora que afecta tot el meu sector?
- Les **cinc forces** pregunten: dins d'este sector, qui es queda el benefici?

La millor manera de fixar la diferència és passar **el mateix text** per les dues plantilles i vore quines coses caça cada una. Això és exactament el que fareu.

La notícia (resum elaborat per a esta fitxa)

El cotxe elèctric creix a Espanya però el negoci no acaba de quadrar

Les matriculacions de vehicles elèctrics continuen pujant, impulsades pel pla estatal d'ajudes a la compra i per les zones de baixes emissions que han implantat ja les grans ciutats. La normativa europea, que prohibeix la venda de vehicles nous de combustió a partir de 2035, marca el calendari per a tot el sector.

El problema està als marges. La bateria suposa entre el 30 % i el 40 % del cost del vehicle i la seua fabricació està concentrada en un grapat d'empreses asiàtiques, que negocien des d'una posició molt còmoda. Alhora, l'entrada de fabricants xinesos amb preus agressius ha desfermat una guerra de descomptes a tota Europa.

Pel costat del comprador, la resistència continua sent la de sempre: dubtes sobre l'autonomia real i sobre la xarxa de punts de recàrrega. Encara que la densitat de les bateries millora cada any, el preu de l'electricitat i el cost d'instal·lar un punt a casa pesen en la decisió final. Molts compradors potencials acaben optant per un híbrid, pel transport públic o simplement per allargar la vida del seu cotxe actual.

Resum elaborat per a esta fitxa amb elements habituals de la cobertura del sector.

Objectius didàctics

- Classificar factors de l'entorn general amb el model PESTEL.
- Diagnosticar l'atractiu d'un sector amb les cinc forces de Porter.
- Distingir entorn general d'entorn específic a partir d'un mateix material.
- Identificar quina força condiciona més el marge del sector i per què.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Lectura i marcatge (10 min).** Llegiu la notícia subratllant amb un color tot el que vinga «de fora» i amb un altre tot el que tinga a vore amb qui competix, qui ven i qui compra.
2. **PESTEL (15 min).** Bolqueu els factors a la plantilla, un per lletra com a mínim. Si alguna lletra es queda buida, anoteu què caldria buscar per a omplir-la.
3. **Cinc forces (15 min).** Diagnosticueu cada força com a **alta, mitjana o baixa**, amb una frase de justificació presa del text.
4. **Comparació (10 min).** Responen per escrit: quin factor ha aparegut a les dues plantilles? Què veu una que l'altra no?

5. **El veredict** (5 min). En una frase: és este un sector atractiu per a entrar-hi? Compte, perquè «està creixent» no és la resposta.

Preguntes d’anàlisi

- El sector creix i la regulació l’espenta. Tot i així, el marge és estret. Com expliquen les cinc forces eixa aparent contradicció?
- Quina és la força més intensa del sector? Què podria fer un fabricant per a reduir-la?
- El text menciona híbrids, transport públic i allargar la vida del cotxe actual. Són competidors o substitutius? La diferència importa.
- El pla d’ajudes és un factor PESTEL. Si demà es retirara, quines de les cinc forces es mourien?
- Quina informació vos falta per a completar bé l’anàlisi? Nomenau dues dades concretes i on es buscarien.

Criteris d’avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
PESTEL	Les sis lletres cobertes amb factors del text ben classificats	30 %
Cinc forces	Les cinc diagnosticades amb justificació textual	30 %
Comparació	Explica amb precisió què veu cada ferramenta	25 %
Veredict	Conclusió coherent amb l’anàlisi, no amb la intuïció	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar el PESTEL ja fet i treballar només les cinc forces.
- **Amb premsa real:** repetir amb una notícia d’actualitat triada per cada grup. Funciona millor si tots els grups analitzen sectors distints i es comparen els veredictes.
- **Per a qui va sobrat:** afegir l’anàlisi d’un competidor concret i proposar una estratègia genèrica de Porter (costos, diferenciació o segmentació) coherent amb el diagnòstic.
- **De cara a la prova:** l’anàlisi de l’entorn apareix a la prova com a cas curt amb un text de partida. Este és exactament el format, així que convé cronometrar el pas 3: quinze minuts són els que es tenen de veres.

SOLUCIÓ

1. **PESTEL.** Polític: el pla d'ajudes i la data límit de 2035. Econòmic: el preu de l'electricitat i el cost de la bateria. Social: la resistència del comprador per l'autonomia. Tecnològic: la millora de densitat de les bateries. Ecològic: les zones de baixes emissions. Legal: la normativa europea d'emissions.
2. **Cinc forces.** Competidors actuals: alta rivalitat i guerra de preus. Nous entrants: forta, amb els fabricants xinesos. Proveïdors: poder alt, la bateria és el 30-40 % del cost i hi ha pocs fabricants. Clients: poder creixent, producte comparable i poca fidelitat. Substitutius: transport públic, moto elèctrica, cotxe compartit, i també el cotxe de combustió mentre continue sent legal.
3. **Què veu cada una.** El PESTEL mira el que l'empresa *no* controla i afecta tot el sector per igual; Porter mira el repartiment del benefici dins del sector. Un sector pot tindre un PESTEL magnífic (tot espenta a favor) i ser poc rendible perquè les cinc forces es mengen el marge. El cotxe elèctric és justament eixe cas.
4. **La força decisiva.** El poder dels proveïdors de bateries: qui controla la cel·la controla el marge. Per això els grans fabricants estan integrant verticalment eixa part.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. El microentorn i el macroentorn es diferencien principalment en...

- a) La distància geogràfica respecte a l'empresa.
- b) La capacitat de l'empresa d'actuar sobre ells: el micro es negocia, el macro només s'observa i s'anticipa.
- c) El nivell de detall de l'anàlisi.
- d) Que el micro afecta les pimes i el macro només les grans empreses.

2. Quantes forces competitives componen el model de Michael Porter?

- a) Tres.
- b) Cinc.
- c) Sis.
- d) Set.

3. Quina dimensió NO forma part de l'anàlisi PESTEL?

- a) Política.
- b) Religiosa.
- c) Tecnològica.
- d) Ecològica.

4. Una empresa identifica que l'envelliment poblacional reduirà el seu públic objectiu en cinc anys. En el DAFO, este factor és...

- a) Una debilitat interna.
- b) Una fortalesa interna.
- c) Una amenaça externa.
- d) Una oportunitat externa.

5. En la matriu d'Ansoff, vendre un producte NOU a clients que JA tenim s'anomena...

- a) Penetració de mercat.
- b) Desenvolupament de producte.
- c) Desenvolupament de mercat.
- d) Diversificació.

6. Quina d'estes estratègies d'Ansoff és la MENYS arriscada?

- a) Penetració de mercat.
- b) Desenvolupament de producte.
- c) Desenvolupament de mercat.
- d) Diversificació.

7. La RSC (responsabilitat social corporativa) es materialitza en tres àmbits. Quins?

- a) Econòmic, social i ambiental.
- b) Local, nacional i internacional.
- c) Operatiu, tàctic i estratègic.
- d) Client, empleat i proveïdor.

8. A partir de quantes persones en plantilla han de tindre les empreses un pla d'igualtat registrat a Espanya?

- a) 10 persones.
- b) 25 persones.
- c) 50 persones.
- d) 100 persones.

9. El creuament DAFO *Debilitats + Oportunitats (DO)* genera estratègies de...

- a) Defensa.
- b) Reorientació: corregir debilitats per a no perdre oportunitats.
- c) Supervivència.
- d) Ofensiva.

10. En una anàlisi DAFO, les fortaleeses i les debilitats es referixen a factors externs de l'entorn que l'empresa no pot controlar.

Vertader ☐ Fals ☐

11. En un sector entren 3 nous competidors sobre els 12 que ja operaven. En quin percentatge augmenta el nombre de competidors (1 decimal)?

Resposta: _____ %

12. Associa cada estratègia de la matriu d'Ansoff amb la seua combinació producte-mercat:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Penetració de mercat _____ | a) Producte nou en mercat nou (més arriscada) |
| 2. Desenvolupament de producte _____ | b) Producte actual en mercat actual (més segura) |
| 3. Desenvolupament de mercat _____ | c) Producte actual en mercat nou |
| 4. Diversificació _____ | d) Producte nou en mercat actual |

Quatre empreses, quatre Business Model Canvas

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.1, C.1, C.8 · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. clau** CE, CD, CPSAA, CC

MATERIALS: Plantilla del BMC en A3 (una per grup) · Post-its de diversos colors (client / intern) · Retoladors · Accés a webs corporatives i premsa per a verificar dades

Plantejament

El Business Model Canvas s'aprén de veritat quan s'aplica a casos reals. En esta dinàmica cada grup treballa sobre una empresa distinta i, al final, posem en comú per a descobrir els **patrons recurrents** que fan que negocis aparentment diferents funcionen amb la mateixa lògica subjacent.

Les quatre empreses són:

- **Filmin** — plataforma de *streaming* de cine independent i d'autor.
- **Spotify** — *streaming* musical amb compte gratuït i *premium*.
- **Wallapop** — marketplace de segona mà entre particulars.
- **Holaluz** — comercialitzadora elèctrica 100 % renovable.

Objectius didàctics

- Practicar l'emplenat del BMC amb dades reals obtingudes en 15 minuts de cerca.
- Detectar les cinc àrees que miren cap al client i les quatre internes, i comprovar que estan alineades.
- Identificar els patrons long tail, freemium, multiplataforma, subscripció i marketplace en casos concrets.

Passos

1. **Assignació (5 min).** Cada grup rep una de les quatre empreses (a l'atzar o per elecció ràpida).
2. **Investigació (15 min).** El grup busca en la web corporativa, premsa i Wikipedia les dades clau: segment principal, proposta de valor, fonts d'ingressos, recursos crítics, principals despeses, aliances conegudes.
3. **Construcció del BMC (30 min).** Emplenen les nou àrees amb post-its. Una norma: cap post-it pot repetir literalment alguna cosa del material de màrqueting oficial; han de sintetitzar amb les seues paraules.
4. **Galeria rotativa (20 min).** Cada grup deixa el seu BMC apegat a la paret i es rota: llegixen els altres tres canvases en grup i anoten **una pregunta crítica** per a cada u.
5. **Posada en comú (15 min).** Cada grup respon les preguntes que ha rebut. El professor tanca preguntant: *quin patró recurrent identifiqueu en cada empresa?*. S'arriba a la conclusió:

- Filmin: long tail + subscripció
- Spotify: freemium + subscripció
- Wallapop: marketplace + multiplataforma
- Holaluz: subscripció + diferenciació per valors

6. **Tancament individual (5 min):** Cada alumne escriu en el seu quadern: *si haguera d'aplicar un d'estos quatre patrons a un projecte propi, quin triaria i per què?*

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Qualitat del BMC	Les nou àrees amb contingut substantiu i dades verificades	30 %
Coherència interna del canvas	Els recursos clau soporten la proposta de valor; les fonts d'ingressos tanquen el model	25 %
Preguntes crítiques formulades	Profunditat en l'anàlisi del treball dels altres grups	20 %
Reconeixement del patró	Identifica correctament el patró dominant de la seua empresa	15 %
Treball cooperatiu	Repartiment de rols, escolta mútua, gestió del temps	10 %

Variants i extensions

- **Variant curta (50 min):** un sol BMC per grup, sense galeria rotativa.
- **Variant llarga (3 sessions):** afegir una sessió final on cada grup propose un *canvi de model de negoci* —com va fer Netflix— i argumente les seues implicacions en cada bloc del BMC.

CAS 55 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

El pivot que va salvar l'empresa: tres girs de model de negoci

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.1, C.1, C.8 · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. clau** CCL, CE, CPSAA, CC

MATERIALS: Fitxa amb la història dels tres pivots · Plantilla abans/després del model de negoci · Accés a internet per a verificar dades

Plantejament

Un model de negoci no és etern. Quan deixa de funcionar, l'empresa pot *pivotar*: canviar un element essencial mantenint el que s'ha après. Alguns pivots salven empreses; altres no arriben a temps. Analitzareu tres girs històrics i deduireu què tenen en comú els pivots reeixits.

Els tres casos:

- **Netflix** — va passar del lloguer de DVD per correu al *streaming* per subscripció i després a la producció pròpia.
- **Nokia** — va ser fabricant de paper i botes de goma abans de dominar la telefonia mòbil... i després va perdre el tren del smartphone.

- **Slack** — va nèixer com a videojoc en línia (*Glitch*); va fracassar, però l'eina de comunicació interna de l'equip es va convertir en el producte.

Objectius didàctics

- Comprendre el concepte de model de negoci com una cosa evolutiva, no fixa.
- Distingir un pivot (canvi d'un element clau) d'un simple ajust.
- Induir els factors que diferencien un pivot a temps d'un de tardà.

Passos

1. **Lectura del cas (10 min).** Cada grup llig les tres històries i subratlla, en cada una, *quin element del model va canviar* (segment, proposta de valor, font d'ingressos...).
2. **Taula abans/després (20 min).** Completen una plantilla amb tres columnes (Netflix, Nokia, Slack) i quatre files: model inicial, senyal d'alarma, model nou i resultat.
3. **Inducció de patrons (15 min).** Responen: *què diferencia el pivot de Netflix i Slack del fracàs de Nokia en el smartphone?* Busquen dos factors comuns als pivots reeixits.
4. **Posada en comú (10 min).** Cada grup aporta un factor. El professor sintetitza: detectar el senyal a temps, conservar l'actiu valuós i atrevir-se a canibalitzar el negoci actual.

Pistes per a la correcció

- Netflix va canibalitzar voluntàriament el seu propi negoci rendible de DVD abans que ho fera un altre.
- Slack va conservar un actiu nascut per accident (l'eina interna) quan el producte principal va fracassar.
- Nokia tenia recursos i tecnologia, però va tardar a acceptar que el smartphone amb software obert era el nou model dominant: pivot tardà.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Identificació de l'element que va canviar	En cada un dels tres casos	35 %
Taula abans/després	Completa i precisa	25 %
Inducció de patrons	Factors comuns ben raonats	30 %
Treball en grup	Repartiment i posada en comú	10 %

Variants i extensions

- **Variante amb cas propi:** cada grup afig un quart cas que trobe pel seu compte.
- **Connexió amb la Unitat 5:** proposar un possible pivot per a una empresa actual en dificultats.

INVESTIGACIÓ

55 min · 1 sessió a l'aula d'informàtica · parelles

Com guanya diners de veres el que uses gratis

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.1, C.1, C.8 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau CD, CE, STEM, CPSAA

MATERIALS: Un ordinador o tauleta per parella · Fitxa de recollida impresa · Calculadora

Plantejament

Useu cada dia mitja dotzena de servicis pels quals no pagueu res. Algú els manté, algú paga els servidors i algú cobra un sou per desenvolupar-los. La pregunta de hui és senzilla i la resposta quasi mai és la que s'espera: **d'on ixen eixos diners i en quina proporció?**

L'interessant és que eixa informació sol ser pública. Les empreses cotitzades publiquen els seus comptes amb el desglossament d'ingressos per segment, i les societats espanyoles depositen els seus al Registre Mercantil.

On buscar

FONT	QUÈ CONTÉ
Informe anual o <i>annual report</i> de la matriu	Desglossament d'ingressos per segment i per geografia
CNMV, registre d'entitats emissores	Comptes de les societats cotitzades a Espanya
Registre Mercantil / portals d'informació empresarial	Comptes depositats de societats espanyoles
Sala de premsa de la mateixa companyia	Xifres destacades, sempre amb biaix favorable: contrasteu-les

Regla de la sessió: **una xifra sense document no val**. Anoteu l'informe, l'exercici i la pàgina.

Objectius didàctics

- Localitzar informació financera pública sobre una empresa concreta.
- Identificar les fonts d'ingressos reals d'un servici gratuït i el seu pes relatiu.
- Relacionar l'estructura d'ingressos amb el bloc corresponent del model de negoci.
- Contrastar la percepció intuïtiva del model amb l'evidència documental.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Elecció i aposta (7 min)**. Cada parella tria **un servici que use sense pagar**. Abans de buscar res, escriviu la vostra hipòtesi: d'on creeu que trau els diners i en quin percentatge?
2. **Localitzar el document (13 min)**. Busqueu l'informe anual més recent de l'empresa propietària. Compte: l'empresa que opera el servici i la que publica els comptes sovint no tenen el mateix nom.
3. **Desglossament d'ingressos (15 min)**. Localitzeu el repartiment per segment. Anoteu el total i les tres partides principals amb el seu percentatge.
4. **El bloc del canvas (10 min)**. Traduïu el que heu trobat als blocs de fonts d'ingressos i de segments de clients. Compte amb la pregunta incòmoda: qui és exactament el client que paga?
5. **Contrast (10 min)**. Compareu amb la vostra hipòtesi inicial. En què va fallar? Hi havia alguna font d'ingressos que ni se vos havia ocorregut?

Fitxa de recollida

Parella: _____ Servici: _____

Empresa propietària: _____

Document consultat: _____ Exercici: ____

Ingressos totals: _____

Font 1: _____ € (____ %)

Font 2: _____ € (____ %)

Font 3: _____ € (____ %)

Qui usa el servici: _____

Qui paga de veres: _____

La nostra hipòtesi deia: _____

Fallava en: _____

Preguntes d'anàlisi

- Coincidix qui usa el servici amb qui el paga? Si no coincidixen, descriu el model en una frase.
- Quin percentatge dels ingressos ve de la font que vosaltres creieu principal? I de la que no esperàveu?
- Si demà desapareguera la font d'ingressos majoritària, què hauria de canviar el servici? Continuaria sent gratuït?
- Molts servicis gratuïts van començar sense ingressos i els van afegir després. Quin risc té eixe ordre: primer usuaris, després model?
- Vau trobar alguna font d'ingressos que l'empresa no destaca en la seua comunicació pública? Per què creieu que no la destaca?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Rigor documental	Informe identificat amb exercici i pàgina; xifres traçables	30 %
Desglossament	Les tres fonts principals amb el seu pes ben calculat	30 %
Traducció al model	Situa el que ha trobat als blocs del canvas i separa usuari de client	25 %
Contrast	Reconeix on va fallar la hipòtesi i per què	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar l'informe ja localitzat i la pàgina del desglossament, i treballar només del pas 3 en avant.
- **Per a qui va sobrat:** calcular l'ingrés mitjà per usuari dividint els ingressos entre el nombre d'usuaris actius que publique l'empresa. La xifra sol ser sorprenentment menuda i explica moltes decisions de producte.
- **Comparativa de classe:** ordenar a la pissarra tots els servicis investigats segons la seua dependència d'una sola font d'ingressos. Els més concentrats són els més fràgils.
- **De cara a la prova:** les fonts d'ingressos són un bloc del canvas que se sol demanar explícitament. Haver vist un desglossament real evita la resposta genèrica de «ven

publicitat».

JOC

50 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Cartes de models de negoci: emparellar l'empresa amb la seua forma de cobrar

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.1, C.1, C.8 · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. clau** CE, CPSAA, CCL, CD

MATERIALS: Baralla per grup: 12 cartes d'empresa i 7 cartes d'arquetip, retallades · Cronòmetre visible · Pissarra per al marcador · Full de justificacions, un per grup

Plantejament

Un model de negoci no és el que una empresa ven: és **com aconseguix que li entren diners**. Dues empreses del mateix sector poden tindre models oposats, i una mateixa empresa pot tindre'n tres alhora sense que l'usuari en note cap.

Este joc va d'això. Dotze empreses, set arquetips d'ingrés i tres rondes cronometrades. La gràcia no està a encertar ràpid: està en les cartes que es resistixen, perquè eixes són les que tenen el model interessant.

Els set arquetips

ARQUETIP	COM ENTREN ELS DINERS
Subscripció	Pagament recurrent per accés continuat
Freemium	Ús gratuït limitat, es cobra per les funcions avançades
Publicitat	L'usuari no paga; paga qui vol arribar a eixe usuari
Marketplace / comissió	Es cobra un percentatge per posar en contacte dues parts
Esquer i ham	Producte principal barat, consumible car i recurrent
Llicència	Es cedix el dret d'ús d'una marca, patent o mètode
Pagament per ús	Es paga exactament pel que s'ha consumit, sense quota fixa

Les dotze empreses

Retalleu una carta per cada una: un gimnàs de barri · una aerolínia de baix cost · una impressora domèstica de tinta · un periòdic digital · una franquícia de menjar ràpid · una plataforma de vídeo sota demanda · una app de missatgeria gratuïta · un servei de lloguer de patinets · una botiga d'aplicacions mòbils · un fabricant de càpsules de café · una plataforma d'allotjament entre particulars · un servei d'emmagatzematge al núvol.

Objectius didàctics

- Identificar el mecanisme d'ingressos d'empreses conegudes.
- Distingir el producte venut de la font real d'ingressos.
- Reconèixer models híbrids i justificar per què una empresa en combina diversos.
- Argumentar un emparellament discutible amb criteris, no amb intuïció.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Repartiment i regles (5 min).** Cada grup rep la seua baralla. Els arquetips s'estenen boca amunt damunt de la taula.
2. **Ronda 1 — ràpida (8 min).** Huit minuts per a col·locar les dotze empreses sota un arquetip. **Una carta, un arquetip:** cal triar el principal encara que es veja que n'hi ha més.
3. **Correcció creuada (7 min).** Els grups s'intercanvien les taules i anoten en quines cartes no coincidixen amb el grup anterior. Eixes són les cartes calentes.
4. **Ronda 2 — les discutides (15 min).** Cada grup recupera la seua taula i escriu una justificació de **dues línies** per a cada carta calenta. Es permet canviar d'opinió: canviar raonadament puntua més que encertar per casualitat.
5. **Ronda 3 — els híbrids (10 min).** Ara sí: es poden assignar **dos arquetips** a una mateixa empresa. Identifiqueu almenys tres híbrids i expliqueu quina part del negoci correspon a cada un.
6. **Posada en comú (5 min).** Es resolen a la pissarra les tres cartes que més discussió hagen generat a la classe.

Preguntes d'anàlisi

- Quina carta vos ha costat més col·locar? Per què es resistia?
- L'aerolínia de baix cost ven bitllets barats i cobra per equipatge, seient i embarcament prioritari. Quin arquetip és en realitat? I què té en comú amb la impressora de tinta?
- En els models de publicitat, qui és el client i qui és el producte? Expliqueu-ho sense usar l'eslògan, amb el flux de diners.
- Un mateix servici pot cobrar per subscripció o per ús. Què guanya l'empresa amb cada opció? I l'usuari?
- Trieu una de les dotze i proposeu un **canvi de model**: la mateixa activitat cobrant d'una altra manera. Què hauria de canviar dins de l'empresa perquè funcionara?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Emparellament	Assignacions correctes a la ronda 1	25 %
Justificació	Les cartes calentes raonades amb criteris de la unitat	30 %
Híbrids	Identifica combinacions i reparteix el negoci entre arquetips	25 %
Transferència	La proposta de canvi de model és coherent i està pensada	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** huit empreses i cinc arquetips.
- **Versió ràpida (20 min):** només la ronda 1 i la posada en comú.
- **Amb empreses pròpies:** cada grup afig dues cartes d'empreses del seu entorn i repta un altre grup a col·locar-les.
- **De cara a la prova:** els enunciats de model de negoci solen donar un cas breu i demanar identificar proposta de valor i fonts d'ingressos. Tindre els set arquetips automatitzats estalvia molt de temps en eixa pregunta.

Mini-projecte: del Lean Canvas a la primera hipòtesi validada

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.1, C.1, C.8 · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. clau** CE, CD, CCL, CPSAA

MATERIALS: Plantilla Lean Canvas en A3 · Guió d'entrevista de validació · Mòbil amb accés a un formulari en línia (Google Forms)

Plantejament

El Lean Canvas, derivat del Business Model Canvas per a *startups*, posa el focus en el problema i en les hipòtesis que cal validar abans de construir res. La filosofia *lean startup* diu una cosa incòmoda: la majoria dels models de negoci fallen no perquè el producte siga roïn, sinó perquè resolen un problema que a ningú li importa. Este mini-projecte obliga a eixir de l'aula a comprovar-ho.

Objectius didàctics

- Construir un Lean Canvas centrat en problema, solució i mètriques clau.
- Identificar la hipòtesi més arriscada d'un model de negoci.
- Dissenyar i executar un experiment de validació barat i ràpid.

Passos

Sessió 1 — Lean Canvas (50 min)

1. **Elecció del problema (15 min).** Cada equip tria un problema real del seu entorn (institut, barri, famílies) que valga la pena resoldre.
2. **Emplenat del Lean Canvas (35 min).** Completen els nou blocs: problema, segments, proposta única de valor, solució, canals, fonts d'ingressos, estructura de costos, mètriques clau i avantatge diferencial.

Sessió 2 — Disseny de l'experiment (50 min)

3. **Identificar la hipòtesi més arriscada (15 min).** L'equip assenyala el supòsit que, si fóra fals, faria caure tot el model (normalment: *este problema li importa de veritat a este segment*).
4. **Dissenyar l'experiment (35 min).** Trien una tècnica barata: 8-10 entrevistes, una enquesta breu o una *landing* simulada. Preparen el guió o el formulari.

Sessió 3 — Resultats i aprenentatge (50 min)

5. **Recollida de dades (entre sessions).** Executen l'experiment fora de l'aula.
6. **Anàlisi (25 min).** La hipòtesi es confirma, es refuta o no és concloent?
7. **Decisió (15 min).** Decidixen: perseverar, pivotar o abandonar, justificant amb les dades.
8. **Mini-presentació (10 min).** Cada equip exposa en 3 minuts què ha après.

Entregable

- Lean Canvas complet.
- Guió o formulari de l'experiment.

- Una pàgina: hipòtesi, dades obtingudes i decisió raonada (perseverar / pivotar / abandonar).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Coherència del Lean Canvas	Els nou blocs encaixen entre si	25 %
Hipòtesi més arriscada	Ben identificada i justificada	20 %
Qualitat de l'experiment	Barat, ràpid i capaç de refutar la hipòtesi	25 %
Anàlisi i decisió	Basada en les dades, no en el desig	20 %
Presentació	Clara i honesta sobre el que s'ha après	10 %

Variants i extensions

- **Variant intensiva (1 sessió):** treballar només el Lean Canvas i el disseny de l'experiment, sense execució.
- **Connexió amb la Unitat 12:** este Lean Canvas pot ser el germen del projecte final de l'assignatura.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. La definició de model de negoci inclou tres accions que l'empresa ha d'alinejar. Quines?
 - a) Produir, vendre i cobrar.
 - b) Comprat, transformar i distribuir.
 - c) Crear valor, entregar valor i capturar valor.
 - d) Dissenyar, fabricar i comercialitzar.
2. El Business Model Canvas té...
 - a) Quatre àrees.
 - b) Set àrees.
 - c) Nou àrees.
 - d) Dotze àrees.
3. Quin d'estos NO és un dels cinc patrons de model de negoci recurrents segons la unitat?
 - a) Long tail.
 - b) Freemium.
 - c) Monopoli.
 - d) Marketplace.
4. El model *long tail* només és viable quan...
 - a) El producte és físic i manufacturat en massa.
 - b) El cost d'emmagatzematge i distribució s'acosta a zero (típicament, negocis digitals).
 - c) El mercat té pocs competidors.
 - d) El producte es cobra per subscripció.
5. Un negoci que connecta dos grups d'usuaris distints creant valor només si TOTS DOS estan presents (compradors i venedors, conductors i passatgers) s'anomena model...
 - a) Long tail.
 - b) Freemium.
 - c) Multiplataforma.
 - d) Subscripció.
6. Netflix va realitzar dos canvis de model de negoci entre 1997 i 2013. Quins?
 - a) De lloguer de DVD per correu a *streaming* en subscripció, i després a productora vertical de contingut propi.
 - b) De cines físics a streaming en línia.
 - c) De televisió per cable a *streaming*.
 - d) De llibreria digital a productora de cine.
7. Quin és el principal avantatge del model de subscripció per a l'EMPRESA?
 - a) Que no necessita inversió inicial.
 - b) La previsibilitat d'ingressos, que facilita la planificació i la inversió.
 - c) Que no exigix atenció al client contínua.
 - d) Que pot pujar el preu cada mes sense impacte.

8. En el BMC, les cinc primeres àrees miren cap al client i les quatre últimes miren...

- a) Cap als proveïdors.
- b) Cap a dins de l'empresa: el que fa i gasta.
- c) Cap al futur.
- d) Cap als inversors.

9. En el model de negoci, capturar valor significa simplement fabricar un producte útil, sense necessitat d'obtindre una contrapartida econòmica.

Vertader ☐ Fals ☐

10. El model de subscripció oferix a l'empresa ingressos recurrents i previsibles, la qual cosa facilita la planificació i atrau inversors i bancs.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Un servici de subscripció té 2.500 clients que paguen 9,99 €/mes. Quins són els seus ingressos recurrents anuals en euros (sense decimals)?

Resposta: _____ €

12. Associa cada patró de model de negoci amb el seu exemple o tret:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Long tail _____ | a) Connecta dos grups que es necessiten mútuament |
| 2. Multiplataforma _____ | b) Versió gratuïta que capta usuaris i una altra de pagament |
| 3. Freemium _____ | c) Ingressos recurrents previsibles |
| 4. Subscripció _____ | d) Molts productes de baixa demanda amb cost d'estoc quasi nul |

UNITAT 5

CREATIU

2 sessions de 55 min · diagnòstic + disseny · grups xicotets (3-4)

Redissenyar un negoci del barri: el mateix local, un altre model

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.2, C.3, C.4 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau CE, CCEC, CCL, CPSAA

MATERIALS: Plantilla de Business Model Canvas impresa en A3, dues per grup · Notes adhesives de tres colors · Cartolina o ferramenta de disseny per a la làmina final · Fotografies del negoci, preses prèviament

Plantejament

Les tècniques de creativitat es practiquen quasi sempre sobre casos llunyans: una app, una startup, una empresa d'un altre país. El problema és que sobre un cas llunyà qualsevol idea pareix bona, perquè ningú la pot comprovar.

Ací el cas és de la cantonada de baix. El vostre grup tria **un negoci real del barri** —una papereria, una perruqueria, un bar, un taller, una botiga de roba— i li fa el que es fa a un client de veres: primer entendre com funciona, després assenyalar on fa mal i només llavors proposar.

L'ordre importa. Proposar abans d'entendre és el que fa que el 90 % de les idees d'aula no servisquen per a res.

Objectius didàctics

- Reconstruir el model de negoci d'una empresa real a partir d'observació directa.
- Diagnosticar quin bloc del canvas concentra la debilitat del model.
- Generar alternatives amb tècniques de creativitat estructurada, no per ocurrència.
- Presentar una proposta a un destinatari no expert.

Passos

Sessió 1 — Entendre i diagnosticar (55 min)

1. **Elecció i observació prèvia (fora de l'aula).** Cada grup tria el seu negoci, el fotografia, anota horaris, preus aproximats i tipus de clientela, i si és possible parla cinc minuts amb qui atén.
2. **Canvas actual (25 min).** Ompliu la plantilla amb el model **tal com és hui**. Està prohibit escriure ací el que hauria de ser: eixe és l'error més comú d'esta activitat.
3. **El bloc que fa mal (15 min).** Assenyaieu **un sol bloc** com a punt dèbil principal i justifiqueu-lo en tres línies amb el que heu observat. Pocs segments de client? Una proposta de valor que no es distingix de la del local del davant? Costos fixos desproporcionats per a les hores mortes?
4. **Divergència guiada (15 min).** Apliqueu SCAMPER **només al bloc assenyalat**. Quinze minuts generant, sense jutjar res.

Sessió 2 — Proposar i presentar (55 min)

1. **Tres models (25 min).** Quedeu-vos amb tres alternatives i descriuiu cada una en un canvas abreujat: què canvia, què arrossega eixe canvi i què es manté igual.
2. **La làmina (20 min).** Una sola làmina amb el model actual, el bloc assenyalat i les tres propostes. Regla dura: **s'ha d'entendre sense que vosaltres l'expliqueu**, perquè el destinatari és l'amo del negoci, no el professor.
3. **Exposició (10 min).** Dos minuts per grup. Només el diagnòstic i la proposta que més defensaríeu.

Preguntes d'anàlisi

- Quin bloc vau assenyalar i quina evidència observada vos hi va portar? Va ser una observació o una suposició?
- Canviar un bloc n'arrossega altres. Per a la vostra proposta favorita, nomenau **dos blocs que també s'haurien de moure**.
- Quina de les vostres tres propostes és la més fàcil de provar la setmana que ve amb pocs diners? Eixa, i no la més brillant, sol ser la bona.
- Què li diria l'amo a la vostra proposta? Anticipeu la seua objecció més raonable i responeu-la.
- Una de les tres idees segurament ja se li va ocórrer a ell i la va descartar. Quina i per quin motiu?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Canvas actual	Reconstruïx el model real amb observació, sense idealitzar-lo	30 %
Diagnòstic	Assenyala un bloc i el justifica amb evidència	25 %
Propostes	Tres alternatives plausibles, amb els seus arrossegaments identificats	25 %
Làmina	S'entén sense explicació oral i va dirigida al destinatari	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar el canvas actual ja omplit d'un negoci conegut per tots i treballar només del pas 3 en avant.
- **Amb entrevista real:** concertar deu minuts amb la persona que regenta el negoci i validar-hi el canvas abans de proposar. Canvia completament la qualitat del diagnòstic.
- **Per a qui va sobrat:** estimar l'impacte de la proposta favorita sobre ingressos i costos, encara que siga amb supòsits grossos i declarats.
- **De cara a la prova:** els enunciats de creativitat i innovació solen demanar aplicar una tècnica concreta a un cas donat. Haver-la aplicada sobre un negoci real fa que la resposta isca amb exemples propis, que és el que distingix una nota alta.

DEBAT

50 min · 1 sessió · dos equips grans + jurat

Debat: la creativitat empresarial s'aprén o s'hi naix?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.2, C.3, C.4 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau CCL, CC, CPSAA

Plantejament

Steve Jobs va nàixer creatiu o ho va aprendre? Una empresa pot *fabricar* innovació amb mètodes, o depèn de tindre genis en plantilla? La resposta a esta pregunta canvia per complet com una empresa invertix en innovació: si la creativitat s'entrena, convé formar i crear processos; si és innata, convé fitxar talent i poca cosa més.

Hui debatem:

La creativitat i innovació empresarial és sobretot un talent innat, o és una competència que es pot ensenyar i sistematitzar en una organització?

Objectius didàctics

- Connectar la creativitat individual amb la innovació com a procés organitzatiu.
- Argumentar sobre les implicacions de gestió de cada postura.
- Manejar evidència (tècniques com SCAMPER, design thinking, cultura de l'error) enfront de tòpics sobre el geni.

Passos

1. **Assignació d'equips (5 min).** Dos equips a l'atzar: **Pro-innata** i **Pro-entrenable**.
2. **Preparació (15 min).** Cada equip busca tres arguments, dos exemples i prepara la refutació de l'argument més fort del rival.
3. **Debat (25 min).** Obertura (3 min) → rèpliques (2 min) → preguntes creuades (8 min) → conclusió (2 min).
4. **Vot i tancament (5 min).** El jurat vota la millor argumentació; cada alumne escriu quina implicació tindria la seua postura per a una empresa que vol innovar més.

Dades de partida (per a la preparació)

- Existixen tècniques estructurades de creativitat (SCAMPER, design thinking, brainstorming, els sis barrets) que milloren els resultats d'equips no especialment *creatius*.
- Empreses com 3M reserven temps laboral per a projectes lliures; IDEO sistematitza el design thinking com a mètode replicable.
- A favor d'allò innat: certs trets (obertura a l'experiència, tolerància a l'ambigüitat) tenen component personal estable.
- Matis útil: la innovació empresarial és un procés col·lectiu, no sols l'espurna d'una persona.

Regles del debat

1. Cada argument es recolza en un exemple o en una tècnica concreta.
2. Les rèpliques vénen en el seu torn.
3. La conclusió sintetitza el que s'ha exposat.

Rúbrica d'avaluació (per al jurat)

CRITERI	EQUIP A	EQUIP B
Solidesa dels arguments (1-5)		
Qualitat dels exemples (1-5)		
Qualitat de la refutació (1-5)		
Claredat expositiva (1-5)		

Variants i extensions

- **Variant de síntesi:** després del debat, la classe construeix en comú una postura intermèdia (*la creativitat té base personal però la innovació es gestiona*).
- **Connexió amb la Unitat 8:** discutir com dissenyar un sistema d'incentius que fomenti la innovació sense penalitzar l'error.

EXERCICI

45 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

De la pluja d'idees a la decisió: matriu impacte-esforç

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.2, C.3, C.4 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau STEM, CE, CPSAA

MATERIALS: Llista de 10 idees de millora per a un negoci (es lliura) · Plantilla de matriu impacte-esforç (quadrant 2x2) · Calculadora (opcional)

Plantejament

Generar idees és la part fàcil; el difícil és decidir quines executar amb recursos limitats. La **matriu impacte-esforç** és una eina senzilla i potent: ordena les idees en quatre quadrants segons el valor que aporten i el cost de fer-les. Aplicareu esta matriu a un negoci real, una cafeteria de barri que vol augmentar les vendes sense gastar molt.

Partiu de **deu idees** ja generades en una pluja d'idees prèvia (carta digital amb QR, programa de fidelització, terrassa, repartiments a domicili, nous horaris, aliança amb una fleca local, etc.).

Objectius didàctics

- Comprendre que prioritzar és una decisió econòmica amb recursos escassos.
- Puntuar idees amb dos criteris quantificables: impacte esperat i esforç requerit.
- Prendre decisions justificades amb una eina visual.

Passos

1. **Lectura de les deu idees (5 min).** El grup llig la llista i s'assegura d'entendre cada idea.
2. **Puntuació (15 min).** Per a cada idea assignen dues notes d'1 a 5: impacte en vendes/benefici i esforç (diners + temps). Cada nota s'ha de justificar en una frase.
3. **Col·locació en la matriu (15 min).** Situen les deu idees en el quadrant 2x2:
 - **Quick wins** (alt impacte, baix esforç): executar ja.
 - **Apostes** (alt impacte, alt esforç): planificar.
 - **Farciments** (baix impacte, baix esforç): si sobra temps.

- **Paranys** (baix impacte, alt esforç): descartar.

4. **Pla d'acció (10 min).** Trien les tres idees a executar primer (prioritzant *quick wins*) i justifiquen la selecció en un paràgraf.

Pistes per a la correcció

- No hi ha una única solució correcta: el que s'avalua és la coherència entre la puntuació, la posició en la matriu i la decisió final.
- Un bon senyal: les tres idees triades han de ser majoritàriament *quick wins*, no *paranys* atractius però costosos.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Justificació de les puntuacions	Cada nota raonada, no arbitrària	35 %
Col·locació coherent en la matriu	Les posicions encaixen amb les notes	30 %
Pla d'acció	Selecció coherent amb la matriu	25 %
Treball en grup	Repartiment i debat intern	10 %

Variants i extensions

- **Variant amb idees pròpies:** el grup genera primer les seues deu idees en una pluja d'idees de 10 min i després les prioritza.
- **Connexió amb la Unitat 7:** estimar el cost real de les tres idees triades amb xifres aproximades.

JOC

50 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Restriccions que obliguen a pensar: tres rondes contra el rellotge

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.2, C.3, C.4 · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. clau** CE, CPSAA, CCEC, CCL

MATERIALS: Sobre amb targetes de restricció, retallades i doblegades · Cronòmetre visible i ben gran · Un full per ronda i grup · Pissarra per al recompte d'idees

Plantejament

Hi ha una idea molt estesa i bastant falsa: que la creativitat necessita llibertat total. A la pràctica, un full en blanc paralitza i **una restricció concreta dispara**. Els dissenyadors ho saben, els guionistes ho saben i en el disseny de models de negoci passa exactament igual.

Hui ho comprovareu amb un cronòmetre davant. Tots els grups partixen del **mateix negoci** i cada ronda afeg una restricció que cal respectar sí o sí.

El negoci de partida

Una **acadèmia de reforç escolar** en una ciutat mitjana. Lloga un local de 80 m², fa classes en grups de sis alumnes, cobra 120 € al mes per alumne i té tres professors a temps parcial. Va justa de marge i s'ompli només de cinc a huit de la vesprada.

Tots els grups treballen sobre este mateix cas. Al final es compara què va eixir de cada restricció.

Les targetes de restricció

Retalleu-les, doblegueu-les i fiqueu-les en un sobre. Se'n sorteja una per ronda, la mateixa per a tota la classe:

- **Sense local.** El negoci ha de funcionar sense llogar cap espai.
- **Sense cobrar a les famílies.** Els ingressos han de vindre d'un altre lloc.
- **Només pel matí.** No es pot usar la franja de 17 a 20 h.
- **Amb la meitat del personal.** Només queda un professor i mig.
- **Deu vegades més alumnes.** El mateix servici, però per a sis-cents.
- **Sense fer classe.** Es manté el propòsit educatiu però no hi ha classes.

Objectius didàctics

- Generar models de negoci alternatius sota restricció, en temps limitat.
- Comprovar empíricament l'efecte d'una restricció sobre la producció d'idees.
- Identificar quins blocs del canvas es veuen obligats a canviar en cada cas.
- Avaluar idees amb un criteri explícit en compte de per preferència personal.

Passos (sessió de 50 min)

1. **El cas (5 min).** Es llig el negoci de partida i cada grup dibuixa ràpidament el seu canvas actual en quatre traços.
2. **Ronda 1 (7 min).** Es trau una targeta. Set minuts per a escriure **totes les solucions possibles**. Quantitat, no qualitat: ací no es jutja res.
3. **Recompte (3 min).** Cada grup diu quantes idees distintes ha produït. S'apunta a la pissarra.
4. **Rondes 2 i 3 (14 min).** Altres dues targetes, mateix procediment i mateix recompte.
5. **La ronda control (7 min).** Última ronda **sense cap restricció**: «milloreu el negoci com vulgueu». Es compta igual. El resultat sol ser el moment més comentat de la sessió.
6. **Garbell i elecció (10 min).** De tot el generat, cada grup tria **una sola idea** i la defén amb dos criteris explícits: quant canvia el marge i quant costa provar-la.
7. **Tancament (4 min).** Es comparen els recomptes de les quatre rondes a la pissarra.

Taula de recompte (pissarra)

Ronda	Idees produïdes per grup					TOTAL
	G1	G2	G3	G4	G5	
1 (restricció: ___)	---	---	---	---	---	---
2 (restricció: ___)	---	---	---	---	---	---
3 (restricció: ___)	---	---	---	---	---	---
4 (sense restricció)	---	---	---	---	---	---

Preguntes d'anàlisi

- Compareu el total de la ronda sense restricció amb el de les altres tres. Què ha passat? Per què creeu que ocorre?

- Quina restricció va generar més idees? I quina va generar les més interessants? No sol ser la mateixa.
- Per a la vostra idea triada, quins blocs del canvas canvien respecte al negoci original? Marqueu-los.
- «Sense cobrar a les famílies» obliga a buscar un altre pagador. Qui podria ser i què voldria a canvi?
- Algunes restriccions pareixen absurdes, com «sense fer classe». En va eixir alguna cosa aprofitable? Què diu això sobre les idees que descartem per rares?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Productivitat	Participa en les quatre rondes i genera idees sense autocensura	20 %
Qualitat de les alternatives	Les propostes respecten la restricció i són viables	30 %
Lectura del canvas	Identifica correctament quins blocs es mouen	25 %
Garbell raonat	Tria amb criteris explícits, no per gust	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** dues rondes amb restricció i la de control, sense recompte comparatiu.
- **Amb negoci propi:** aplicar les mateixes targetes al negoci real que cada grup va analitzar a l'activitat de redisseny. Encadenades, les dues sessions funcionen molt bé.
- **Per a qui va sobrat:** inventar tres targetes de restricció noves i justificar per què són bones: una restricció útil és la que tanca el camí fàcil sense tancar-los tots.
- **De cara a la prova:** la part d'innovació del temari pregunta per tècniques de generació d'idees. Poder contar què va produir cada restricció concreta val molt més que enumerar noms de tècniques.

DINÀMICA

60 min · 1 sessió · grups xicotets (4-5)

Sessió SCAMPER: redissenya una app educativa

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.2, C.3, C.4 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau CE, CPSAA, CC, CD

MATERIALS: Folis A4 en blanc per a brainwriting · Plantilla SCAMPER (els set verbs) · Pegatines de colors per a vot puntuat (3 per persona) · Cronòmetre visible

Plantejament

EstudiaAhora, una app d'organització de l'estudi per a alumnes de secundària, ha aconseguit 8.000 descàrregues el seu primer any però només el 9 % dels usuaris continua actiu el mes següent. L'empresa vos ha convocat com a equip d'innovació per a generar idees de redisseny en una sessió de 60 minuts.

La idea original era simple: registra les teues tasques, rep recordatoris, marca el teu progrés. Les entrevistes amb usuaris revelen tres frustracions recurrents:

“L'app és molt seriosa, pareix deures.”

“Recorda que he d'estudiar però no m'ajuda a començar.”

“Els meus amics no la usen, així que l'òbric a soles i se m'oblida.”

Objectius didàctics

- Practicar la separació radical entre fase divergent i fase convergent.
- Aplicar dues tècniques concretes de divergència (brainwriting + SCAMPER).
- Aplicar una tècnica de convergència (vot puntuat).
- Produir un *output* concret en una sola sessió: 3-5 propostes prioritzades.

Passos

1. **Enquadrament (5 min).** El professor presenta el cas i recorda la regla d'or: durant la fase divergent ningú jutja, tot s'anota. Les crítiques vénen després.
2. **Brainwriting silenciós (10 min).** Cada persona, en silenci absolut, escriu en el seu foli **5 idees** per a millorar l'app. En passar 5 minuts, els folis roten al company de l'esquerra, que afig 5 idees més basant-se en el que llig.
3. **Aplicació de SCAMPER (15 min).** En grup, trien UNA idea del brainwriting que els agrade i li apliquen els set verbs:
 - Substituir un element de l'app per una altra cosa
 - Combinar amb un altre tipus d'app
 - Adaptar alguna cosa d'un sector distint (gimnàs, xarxes socials, jocs)
 - Modificar (mida, format, freqüència)
 - Per a altres usos (valdria també per a...?)
 - Eliminar (què llevarien sense perdre valor?)
 - Reordenar (i si els passos foren distints?) L'objectiu és generar **almenys 10 variacions noves** a partir de la idea inicial.
4. **Convergència amb vot puntuat (10 min).** Tota la classe puntua les propostes escrites a la pissarra: cada persona disposa de 3 pegatines que pot repartir com vulga (3 a una proposta, 1+1+1 a tres distintes, etc.).
5. **Selecció i pas següent (15 min).** Les 3 propostes més votades s'examinen en grup gran amb tres preguntes: *com es prototiparia ràpid? Quin client concret la voldria? Quin bloc del BMC canviaria?*
6. **Tancament individual (5 min).** Cada alumne escriu en el seu quadern la proposta guanyadora i un risc important que hi veja.

Regles de la fase divergent (visibles durant tota la sessió)

1. **Ajorna el judici.** No es valora si una idea és bona, només si és nova.
2. **Quantitat abans que qualitat.** Les bones idees emergixen del volum.
3. **Les idees rares són benvingudes.** De vegades són brillants, de vegades són escalons per a arribar a les brillants.
4. **Construïx sobre les idees dels altres.** *Sí, i...* en lloc de *no, però...*

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Quantitat d'idees generades	Mínim d'idees per persona en brainwriting	20 %
Aplicació correcta de SCAMPER	Els set verbs s'han aplicat de manera genuïna, no forçada	30 %
Disciplina de fases	El grup respecta la separació divergent / convergent	20 %
Qualitat de l'output final	Les 3 propostes són concretes, prototipables i traçables	20 %
Treball cooperatiu	Repartiment de temps, escolta activa	10 %

Variants i extensions

- **Variant intensa (90 min):** prototipar en cartó o Figma una de les propostes guanyadores al final de la sessió.
- **Variant amb cas propi:** substituir *EstudiaAhora* per una idea aportada per un alumne o per una app real coneguda (Duolingo, Anki, Forest...).

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. L'error clàssic en dissenyar un model de negoci és...

- a) Començar pel client i oblidar el producte.
- b) Començar per la idea —*anem a fer una app per a X*— en lloc de començar pel client.
- c) Fer massa estudis de mercat.
- d) Calcular les xifres abans de tindre el model clar.

2. El mapa d'empatia té...

- a) Quatre quadrants.
- b) Sis quadrants.
- c) Nou quadrants.
- d) Dotze quadrants.

3. La regla més important del mapa d'empatia és...

- a) Omplir-lo en menys de cinc minuts per a no perdre espontaneïtat.
- b) Omplir-lo després de parlar amb persones reals del segment; si només conté coses que ja sabies, no has après res.
- c) Que l'ompliga sempre el responsable de màrqueting.
- d) Fer-lo amb programari especialitzat.

4. Quina troballa del neuromàrqueting afecta més el disseny de models de negoci digitals?

- a) El cervell triga 7 segons a processar el preu d'un producte.
- b) Les dones compren de manera més emocional que els hòmens.
- c) El *dolor de pagar* està associat a la regió cerebral del dolor físic, així que difuminar el pagament (subscripcions, *one-click*) reduïx la fricció de compra.
- d) Els anuncis llargs generen més record que els breus.

5. La fase divergent del procés creatiu busca...

- a) Filtrar i prioritzar les millors idees.
- b) Generar la major quantitat possible d'idees, sense filtres ni judicis.
- c) Validar la idea amb el client.
- d) Calcular la viabilitat financera.

6. SCAMPER és una tècnica que aplica set verbs a una idea inicial. Què significa la C?

- a) Crear.
- b) Combinar.
- c) Comparar.
- d) Canviar.

7. Quin és el principal argument a favor del visual thinking?

- a) Que és més bonic que el text.
- b) Que el cervell processa informació visual molt més ràpid que la textual i revela punts de fricció que en una descripció passen inadvertits.
- c) Que només funciona si saps dibuixar bé.
- d) Que substituïx la necessitat d'escriure el pla d'empresa.

8. En metodologia Lean Startup, quan un equip canvia el seu model de negoci després de detectar que la proposta de valor original no encaixa, s'anomena...

- a) Iterar.
- b) Pivotar.
- c) Refactoritzar.
- d) Reiniciar.

9. En la fase divergent del procés creatiu convé jutjar i descartar cada idea a mesura que es proposa, per a no perdre temps amb propostes inviables.

Vertader ☐ Fals ☐

10. Difuminar el moment del pagament (subscripcions, compra amb un clic, contactless) reduïx la fricció de compra perquè atenua l'anomenat dolor de pagar.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Un equip entrevista 8 persones el dilluns, 12 el dimarts i 5 el dimecres per a alimentar el seu mapa d'empatia. A quantes persones ha entrevistat en total?

Resposta: _____ persones

12. Associa cada tècnica o concepte amb la seua definició:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. SCAMPER _____ | a) Sis quadrants sobre el que el client pensa, veu i sent |
| 2. Mapa d'empatia _____ | b) Processar la informació gràficament per a revelar friccions |
| 3. Visual thinking _____ | c) Gir estratègic després d'aprendre del client |
| 4. Pivotar _____ | d) Set verbs aplicats a una idea (substituir, combinar...) |

Construir el buyer persona: dinàmica de segmentació amb targetes

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.2 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CCL, CPSAA, CE, CC

MATERIALS: Plantilla de buyer persona (una per grup) · Targetes amb variables de segmentació (demogràfiques, geogràfiques, conductuals) · Retoladors i cartolines

Plantejament

Vendre a tot el món és la recepta per a no vendre a ningú. La segmentació dividix el mercat en grups homogenis per a dirigir-se a cada u amb el missatge adequat. El **buyer persona** és l'eina que dona rostre a un segment: un client arquetípic amb nom, hàbits i motivacions. En esta dinàmica cada grup construeix dos buyer personas per a un mateix producte i descobreix que necessiten estratègies de màrqueting distintes.

Producte de treball comú: una nova **app de gestió de finances personals** per a mòbil.

Objectius didàctics

- Distingir les variables de segmentació (demogràfiques, geogràfiques, psicogràfiques, conductuals).
- Construir buyer personas concretes i versemblants.
- Comprendre que cada segment exigeix una proposta de valor i un canal diferents.

Passos

1. **Repartiment de targetes (10 min).** Cada grup rep un mall de targetes amb variables de segmentació i tria les que millor dividixen el mercat de l'app.
2. **Construcció de dos buyer personas (25 min).** Completen dues fitxes oposades, per exemple:
 - *Persona A:* estudiant de 19 anys, primer sou de becari, gasta sense control, usa el mòbil per a tot.
 - *Persona B:* autònom de 45 anys, ingressos irregulars, vol separar les despeses personals i les del negoci. Cada fitxa inclou: dades bàsiques, objectius, frustracions, canals on s'informa i què li faria pagar per l'app.
3. **Estratègia diferenciada (15 min).** Per a cada persona, el grup defineix un missatge principal, un canal de captació i una funcionalitat estrella distinta.
4. **Galeria ràpida (5 min).** Els grups exposen les seues personas i es comenta quina seria més rendible de captar.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Variables de segmentació	Ben triades i aplicades	25 %

Versemblança de les persones	Concretes, coherents, no estereotipades	30 %
Estratègia diferenciada	Missatge i canal distints per persona	30 %
Treball en grup	Repartiment i exposició	15 %

Variants i extensions

- **Variant curta (35 min):** una sola buyer persona per grup.
- **Connexió amb la Unitat 6 (marketing mix):** desenvolupar les 4P completes per a una de les dues buyer personas.

EXERCICI

50 min · 1 sessió · individual + posada en comú

Política de preus: elasticitat i decisió de rebaixar o pujar

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.2 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CPSAA, CD

MATERIALS: Plantilla amb la taula de preus i unitats venudes · Calculadora

Plantejament

Una de les decisions més delicades del màrqueting és fixar el preu. *Aromas*, una marca de cafè d'especialitat, ha provat distints preus i ha registrat les vendes. Vol saber si li convé **pujar, baixar o mantindre** el preu per a maximitzar els seus ingressos. La clau està en l'**elasticitat-preu de la demanda**: quant reacciona la quantitat venuda davant d'un canvi de preu.

ESCENARI	PREU (€/PAQUET)	UNITATS/MES
Actual	8,00	2.000
Prova A (pujada)	9,00	1.700
Prova B (baixada)	7,00	2.500

Objectius didàctics

- Calcular l'elasticitat-preu de la demanda entre dos punts.
- Interpretar si la demanda és elàstica, inelàstica o unitària.
- Decidir una política de preus coherent amb l'objectiu de maximitzar ingressos.

Passos

1. **Càlcul individual (25 min).** Cada alumne calcula:
 - a) Ingres total en els tres escenaris.
 - b) Elasticitat-preu entre el preu actual i la pujada (Prova A).
 - c) Elasticitat-preu entre el preu actual i la baixada (Prova B).
 - d) Decisió: pujar, baixar o mantindre per a maximitzar ingressos? Justificar.
2. **Posada en comú (15 min).** En grups de 4 comparen resultats i resolen discrepàncies.
3. **Discussió guiada (10 min).** El professor pregunta: si l'objectiu fóra maximitzar *benefici* en lloc d'ingressos, canviaria la resposta? Quina dada faltaria (els costos)?

Solució (per a la correcció)

- a) **Ingrés total:** Actual = $8 \times 2.000 = 16.000 \text{ €}$; Prova A = $9 \times 1.700 = 15.300 \text{ €}$; Prova B = $7 \times 2.500 = 17.500 \text{ €}$.
- b) **Elasticitat pujada (8 → 9 €):** variació quantitat = $(1.700 - 2.000)/2.000 = -15 \%$; variació preu = $(9 - 8)/8 = +12,5 \%$. $E_p = -15 / 12,5 \approx -1,2$ (demanda **elàstica**: pujar reduïx ingressos).
- c) **Elasticitat baixada (8 → 7 €):** variació quantitat = $(2.500 - 2.000)/2.000 = +25 \%$; variació preu = $(7 - 8)/8 = -12,5 \%$. $E_p = 25 / -12,5 = -2,0$ (demanda **molt elàstica**: baixar augmenta ingressos).
- d) **Decisió:** per a maximitzar ingressos convé **baixar a 7 €** ($17.500 \text{ €} > 16.000 \text{ €} > 15.300 \text{ €}$). Com que la demanda és elàstica, les variacions de quantitat superen les de preu.

Discussió final

Maximitzar ingressos no és el mateix que maximitzar benefici. Per a decidir de veritat caldria restar els costos variables de cada paquet: vendre més unitats a 7 € pot disparar costos i reduir el marge. L'elasticitat orienta, però el benefici mana.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul de l'ingrés total	Les tres xifres correctes	25 %
Càlcul de l'elasticitat	Fórmula i signe correctes	35 %
Interpretació elàstica/inelàstica	Correcta en els dos trams	20 %
Decisió raonada	Coherent i amb l'advertència sobre el benefici	20 %

Variants i extensions

- **Variant amb costos:** donar un cost variable de 4 €/paquet i recalculat quin preu maximitza el benefici.
- **Connexió amb la Unitat 11:** relacionar la política de preus amb el marge comercial en el compte de resultats.

GRÀFIC 55 min · 1 sessió · parelles

L'embut de conversió: on es perden els clients

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.2 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CD, CE, CPSAA

MATERIALS: Calculadora o full de càlcul · Paper mil · limetrat o plantilla d'embut · Fitxa impresa amb les dades

Plantejament

En comerç electrònic no es ven a qui entra: es ven a qui **arriba fins al final**. Entre una cosa i l'altra hi ha quatre o cinc passos, i en cada un cau gent.

Eixe recorregut es dibuixa com un embut, i la seua lectura és una de les ferramentes més útils de la funció comercial, perquè respon a una pregunta molt concreta: **en quin escaló**

estem perdent els diners? La resposta quasi mai és la que un suposa, i determina si cal gastar en publicitat o a arreglar el web.

Les dades d'un mes

ESCALÓ	PERSONES
Visiten el web	40.000
Veuen la fitxa d'un producte	12.000
Afigen alguna cosa al carret	3.000
Inicien el procés de pagament	1.200
Completen la compra	480

Tiquet mitjà: **35 €** per comanda.

Dades construïdes per a esta fitxa amb proporcions habituals en comerç electrònic minorista.

Objectius didàctics

- Calcular taxes de conversió parcials i globals en un embut.
- Representar l'embut i localitzar l'escaló amb la pèrdua més rellevant.
- Distingir la fuga major en nombre de la fuga més cara en marge.
- Comparar dues estratègies pel seu resultat i pel seu cost, no només pel seu resultat.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Conversió per escaló (12 min).** Calculeu les quatre taxes parcials i la global.
2. **Dibuixar l'embut (10 min).** Representeu-lo amb barres horitzontals proporcionals. Es veu d'una ullada on s'estreny de colp.
3. **Les dues fuites (8 min).** Identifiqueu l'escaló que perd **més persones** i el que perd **més gent que ja volia comprar**. Argumenteu per què no són el mateix problema.
4. **Estratègia A (10 min).** Mantenint les taxes, quantes comandes ixen si les visites pugen un 25 %? Quant factura la botiga?
5. **Estratègia B (10 min).** Mantenint les visites, quantes comandes ixen si la conversió carret → pagament puja del 40 % al 50 %? Quant factura?
6. **Decisió (5 min).** Amb els dos resultats davant, què recomanaríeu i per què? La resposta ha de parlar de cost.

Preguntes d'anàlisi

- Quina és la conversió global de la botiga? Vos pareix alta o baixa? Busqueu amb què comparar-la abans de jutjar-la.
- Les estratègies A i B donen el mateix nombre de comandes. Per què no costen el mateix? Quina de les dues continua costant diners el mes següent?
- De les 720 persones que abandonen al pagament, quins tres motius concrets se vos ocorren? Per a cada un, proposeu un arranjament.
- Si el tiquet mitjà pujara de 35 a 42 € sense tocar l'embut, quant més facturaria la botiga? Compareu-ho amb les dues estratègies anteriors.

- El primer escaló perd 28.000 persones. És necessàriament un problema? Quina dada necessiteu per a saber-ho?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul	Les quatre taxes parcials, la global i els dos escenaris	35 %
Representació	Embut proporcional i llegible	15 %
Diagnòstic	Distingix fuga en volum de fuga en intenció de compra	25 %
Decisió	Recomana amb criteri de cost, no només de resultat	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar les quatre taxes calculades i treballar només els escenaris A i B.
- **Per a qui va sobrat:** calcular quant es pot gastar la botiga com a màxim en publicitat per a portar eixes 10.000 visites extra sense perdre diners. És el cost d'adquisició màxim admissible i és una de les xifres clau del comerç digital.
- **Amb embut propi:** aplicar el mateix esquema a un procés no comercial, com la matrícula en una activitat extraescolar del centre. Els embuts existixen en qualsevol procés amb passos.
- **De cara a la prova:** encara que l'embut no siga matèria literal del temari, obliga a manejar percentatges encadenats, que és exactament el que demanen les preguntes de quota de mercat i de variació de vendes.

SOLUCIÓ

1. **Conversions per escaló.** Visita → fitxa: $12.000/40.000 = 30 \%$. Fitxa → carret: $3.000/12.000 = 25 \%$. Carret → pagament: $1.200/3.000 = 40 \%$. Pagament → compra: $480/1.200 = 40 \%$. Conversió global: $480/40.000 = 1,2 \%$.

2. **La fuga major en persones.** El primer escaló: es perden 28.000 visitants que ni arriben a mirar un producte. Però molts d'eixos mai van tindre intenció de comprar.

3. **La fuga més cara.** L'últim tram: de 1.200 persones que comencen a pagar, 720 es cauen. Eixa gent ja havia decidit comprar. És la fuga més barata d'arreglar i la que més marge torna.

4. **Estratègia A: més visites.** Pujar de 40.000 a 50.000 visites (+25 %) mantenint les taxes dona $50.000 \times 0,30 \times 0,25 \times 0,40 \times 0,40 = 600$ comandes.

5. **Estratègia B: arreglar el pagament.** Pujar la conversió carret → pagament del 40 % al 50 % amb les mateixes visites dona $40.000 \times 0,30 \times 0,25 \times 0,50 \times 0,40 = 600$ comandes. Idèntic resultat.

6. **El cost.** Portar 10.000 visites més costa diners cada mes i per sempre; simplificar el formulari de pagament es fa una vegada. Amb un tiquet mitjà de 35 €, les 120 comandes extra són 4.200 € més al mes en els dos casos.

NOTÍCIA

50 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Un llançament sota el microscopi: les quatre P en una notícia

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.2 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CCL, CE, CD, CPSAA

Plantejament

Les notícies de llançament de producte estan escrites quasi sempre des de la nota de premsa de l'empresa. Això no les fa inútils: les fa **una font que cal llegir amb mètode**.

Un text d'este tipus conté, quasi sense voler, les quatre variables del marketing mix. La vostra faena és extraure-les, vore quina d'elles mana sobre les altres i, sobretot, nomenar el que el text no conta.

La notícia (resum elaborat per a esta fitxa)

Una marca valenciana llança una barreta energètica d'orxata

L'empresa, amb seu a Alborai i huit treballadors, ha presentat esta setmana el seu primer producte propi: una barreta energètica elaborada amb xufa, en dues varietats —natural i cacau—, en format individual de 40 grams i amb envàs compostable.

El producte arribarà al mercat a **2,40 euros la unitat**, enfront de la forqueta d'1,10 a 1,60 euros en què es mouen les barretes energètiques habituals de supermercat. «No competim amb la barreta de gasolinera», explica la direcció de la companyia.

La distribució serà inicialment selectiva: botigues de producte local, herbolaris, i màquines expenedores en una cadena de gimnasos amb la qual s'ha tancat un acord. No hi haurà presència en grans superfícies durant el primer any.

La companyia ha descartat la publicitat convencional. El seu pla passa per acords amb corredors i entrenadors de la Comunitat, presència en carreres populars i degustació directa als punts de venda.

Resum elaborat per a esta fitxa amb l'estructura habitual d'una nota de llançament. L'empresa i el producte són ficticis.

Objectius didàctics

- Reconstruir el marketing mix complet a partir d'un text no estructurat.
- Reconèixer la coherència interna entre les quatre variables.
- Identificar l'estratègia de preus aplicada i la seua funció de posicionament.
- Detectar la informació absent necessària per a jutjar el llançament.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Extracció (12 min).** Bolqueu a la plantilla tot el que el text diu de cada P. Citeu la frase exacta d'on ho traieu.
2. **La coherència (10 min).** Comproveu si les quatre encaixen. Busqueu una incoherència: si no la trobeu, escriviu per què el mix és coherent.
3. **Qui mana (10 min).** Decidiu quina variable condiona les altres tres i justifiqueu-ho. Després feu l'exercici contrari: si eixa variable canviara, què cauria?

4. **Els números que falten (10 min).** Llisteu les dades que necessitaríeu per a saber si el llançament va bé. Per a cada una, digueu qui les té.
5. **La pregunta no formulada (8 min).** Escriviu **la pregunta** que li faríeu a l'empresa i que cap mitjà va fer. Es lligen en veu alta i la classe tria la més incòmoda.

Preguntes d'anàlisi

- El preu duplica el de la competència habitual. És un error, o forma part del posicionament? Argumenteu-ho amb les altres tres P.
- «No competim amb la barreta de gasolinera». Traduïu eixa frase al vocabulari de la unitat: què està dient exactament sobre el seu segment?
- Renunciar a la gran superfície el primer any tanca volum. Què guanya l'empresa a canvi?
- Substituir publicitat per prescriptors és barat, però té un risc. Quin?
- Si d'ací a un any l'empresa entra en supermercats al mateix preu, què haurà de canviar de la resta del mix?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Extracció	Les quatre P completes i citades del text	30 %
Coherència	Analitza l'encaix entre variables i l'argumenta	25 %
Variable dominant	Identifica el preu i raona el seu efecte d'arrossegament	25 %
Informació absent	Nomena dades concretes i pertinents que el text no dona	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar dues de les quatre P ja extretes i treballar les altres dues més el pas 3.
- **Amb premsa real:** repetir amb una nota de llançament autèntica, fàcil de trobar en qualsevol sala de premsa corporativa.
- **Per a qui va sobrat:** proposar un mix alternatiu complet per al mateix producte amb preu de penetració (1,30 €) i comprovar què ha de canviar a les altres tres variables. És el millor exercici possible sobre coherència del mix.
- **De cara a la prova:** les preguntes de màrqueting solen donar un cas i demanar les polítiques de producte, preu, distribució i comunicació. Este és el format exacte, amb l'afegit de la coherència, que és el que distingix una resposta d'excel·lent.

SOLUCIÓ

1. **Producte.** Gamma curta i molt definida: dos sabors, format individual, envàs reciclable. La renúncia a la varietat és una decisió de posicionament, no una limitació.
2. **Preu.** 2,40 € enfront d'1,10-1,60 € de la competència: un 50-100 % per damunt. És preu de descremat i de senyal de qualitat; el mateix preu comunica el posicionament.
3. **Distribució.** Canal selectiu: botigues especialitzades i màquines en gimnasos, no gran superfície. Coherent amb el preu i amb el públic objectiu.
4. **Comunicació.** Sense publicitat convencional: prescriptors a xarxes i degustació en esdeveniments esportius. Cost baix i credibilitat alta al segment a què apunta.
5. **La variable que mana.** El preu, perquè arrossega les altres tres: obliga a un canal selectiu, a un envàs cuidat i a una comunicació de prescripció. Si baixara a 1,20 €, el model sencer s'hauria de refer.
6. **El que la notícia no diu.** El cost unitari i, per tant, el marge; el volum necessari per a cobrir la inversió; i si el consumidor repetix. Sense la dada de repetició, un bon llançament no significa res.

CAS

75 min · 1 sessió doble · grups xicotets (3-4)

Llancem una pastisseria sense gluten: marketing mix complet

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.2 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CCL, STEM, CE, CPSAA

MATERIALS: Plantilla 4P en A3 · Dades demogràfiques bàsiques de la teua ciutat (INE) · Calculadora per a estimacions de cost i preu

Plantejament

Sin Migajas és un projecte que dues germanes volen obrir en una ciutat de 70.000 habitants. La idea: pastisseria 100 % sense gluten, amb productes també vegans i sense sucres afegits. Han identificat tres segments de clients potencials:

- **Persones celíaques diagnosticades** (~ 0,7 % de la població).
- **Famílies amb un membre celíac** que compren per a tots.
- **Consumidors no celíacs sensibilitzats** amb l'alimentació saludable.

Tenen 35.000 € estalviats, han llogat un local de 60 m² en un carrer secundari del centre i necessiten dissenyar el marketing mix abans d'obrir.

Objectius didàctics

- Dissenyar coherentment les 4P sobre un cas pràctic.
- Detectar incoherències entre P i P (preu premium amb canal *low cost*, producte artesanal amb promoció agressiva, etc.).
- Fer una primera estimació numèrica bàsica del model (preu mitjà, tíquet mitjà, vendes necessàries per a cobrir 4.500 €/mes de costos fixos).

Passos

1. **Lectura del cas i definició del segment prioritari (10 min).** Cada grup tria UN dels tres segments com a client principal i justifica l'elecció en una frase.

2. **Producte (15 min).** Decidir gamma (quantas referències), nivell de qualitat (premium/mitjà/popular), format (servir només a la botiga, *take away*, encàrrecs), envasat, marca.
3. **Preu (15 min).** Fixar el preu mitjà de tres referències clau (un croissant, un pastís d'aniversari, un brownie individual). Justificar amb una de les tres estratègies clàssiques: penetració (preu baix per a captar volum), descremat (preu alt per a captar marge), paritat (alineat amb els substitutius).
4. **Plaça / distribució (10 min).** Definir canal: només botiga, també *e-commerce* propi, presència en *marketplaces* de menjar saludable, distribució a cafeteries de la ciutat.
5. **Promoció (10 min).** Tres accions concretes per als tres primers mesos, amb pressupost orientatiu. Una d'elles ha de ser de cost zero o quasi zero.
6. **Estimació numèrica (10 min).** Amb els preus fixats, calcular quants productes cal vendre al mes per a cobrir 4.500 € de costos fixos suposant un marge unitari del 60 %.
7. **Defensa pública (10 min).** Cada grup presenta les seues 4P en 2 minuts. La classe puntua la coherència interna de cada proposta.

Dades auxiliars

- Cost de matèries primeres mitjanes: farina sense gluten 4 €/kg (vs. 1 €/kg blat comú), llevat especial, fruits secs.
- Salari d'una segona persona (ajudant a mitja jornada): aproximadament **900 €/mes bruts** + quotes patronals.
- Lloguer del local: **600 €/mes.**
- Subministraments + assegurances: **400 €/mes.**
- Costos fixos totals orientatius: **4.500 €/mes.**

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Coherència entre les 4P	Les decisions encaixen unes amb altres i amb el segment triat	35 %
Justificació de cada decisió	No n'hi ha prou amb dir el preu; cal explicar per què	25 %
Estimació numèrica	Càlcul correcte del volum de vendes mínim	20 %
Originalitat i realisme	Propostes creatives però executables amb 35.000 € de capital	10 %
Defensa oral	Claredat i resposta a preguntes	10 %

Variants i extensions

- **Connexió amb la Unitat 7:** continuar calculant el punt mort exacte amb dades més fines i el pla de producció inicial.
- **Connexió amb la Unitat 9:** estimar la inversió inicial detallada (mobiliari, forns, aparador) i proposar com es finançaria.
- **Variant crítica:** assignar a un altre grup el paper d'inversor que avalua la proposta i formula tres preguntes difícils.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. Dirigir-se a *tot el món* és el primer error en màrqueting perquè...

- a) És il·legal segons la normativa de competència.
- b) Cap empresa pot atendre de la mateixa manera tots els públics; segmentar permet estratègies diferenciades i rendibles.
- c) Implica més cost fiscal.
- d) Les xarxes socials no permeten anuncis genèrics.

2. Quin d'estos NO és un criteri de segmentació habitual?

- a) Demogràfic.
- b) Geogràfic.
- c) Psicogràfic.
- d) Tecnològic.

3. Una proposta de valor que diu *qualitat i bon servici a preus competitius* és...

- a) Una proposta de valor sòlida.
- b) Soroll: aplicable a quasi qualsevol empresa, no diferencia.
- c) Adequada per a mercats madurs.
- d) Correcta només en sectors B2B.

4. Les 4P del màrqueting mix són...

- a) Producte, Preu, Persones, Processos.
- b) Producte, Preu, Plaça, Promoció.
- c) Posicionament, Promesa, Producte, Preu.
- d) Pla, Producte, Plaça, Publicitat.

5. Quin canal implica el MENOR marge unitari per al fabricant?

- a) Canal directe.
- b) Canal curt (un únic intermediari).
- c) Canal llarg (dos o més intermediaris).
- d) Canal digital.

6. Una empresa amb CF = 4.800 €/mes ven cada producte a 5 € amb CVu de 2,60 €. El seu marge de contribució unitari és...

- a) 1,40 €.
- b) 2,40 €.
- c) 5,00 €.
- d) 7,40 €.

7. Mateix cas (CF = 4.800 €, MC = 2,40 €). Si l'empresa ven 3.500 unitats/mes, el seu benefici mensual és...

- a) 1.200 €.
- b) 3.600 €.
- c) 8.400 €.
- d) 12.000 €.

8. L'esquema d'ingressos en què el client paga periòdicament per accés continu al producte s'anomena...

- a) Venda unitària.
- b) Pagament per ús.
- c) Subscripció.
- d) Comissió.

9. Un anunci de televisió que publicita una nova fragància és una decisió que pertany a...

- a) Producte.
- b) Preu.
- c) Plaça.
- d) Promoció.

10. Una proposta de valor del tipus qualitat i bon servei a preus competitius diferencia amb claredat l'empresa dels seus competidors.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Amb CF = 4.800 €/mes, preu 5 € i CVu 2,60 €, quantes unitats cal vendre al mes per a assolir el punt mort (sense decimals)?

Resposta: _____ unitats

12. Associa cada una de les 4P del màrqueting mix amb la decisió corresponent:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Producte _____ | a) Anunci de televisió d'una fragància |
| 2. Preu _____ | b) Triar un canal de distribució llarg o directe |
| 3. Plaça _____ | c) Disseny i característiques del bé o servei |
| 4. Promoció _____ | d) Fixar l'import que paga el client |

UNITAT 7

CAS

TIPUS EBAU

55 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Fabricar o comprar? El dilema d'un fabricant de motxilles

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.3 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CCL, CPSAA, CC

MATERIALS: Fitxa del cas amb costos interns i oferta del proveïdor · Calculadora · Plantilla de decisió quantitativa + qualitativa

Plantejament

Bornes, un fabricant valencià de motxilles tècniques, produïx internament les seues cremalleres reforçades. Un proveïdor asiàtic li oferix subministrar-les-hi més barates. La temptació d'externalitzar és forta, però la decisió *make-or-buy* (fabricar o comprar) no es reduïx al preu: hi ha qualitat, terminis, dependència i ocupació pel mig.

Dades del cas (producció anual: 50.000 cremalleres):

CONCEPTE	FABRICAR INTERNAMENT	COMPRAR AL PROVEÏDOR
Cost variable unitari	1,80 €	1,20 € (preu del proveïdor)
Costos fixos específics (maquinària, operari)	22.000 €/any	0 €
Termini d'entrega	immediat	6-8 setmanes

Objectius didàctics

- Resoldre una decisió *make-or-buy* comparant el cost total rellevant de cada opció.
- Calcular el llindar de volum que canvia la decisió.
- Integrar factors qualitatius (qualitat, dependència, terminis, impacte laboral) en una decisió que no és sols numèrica.

Passos

1. **Lectura del cas (10 min).** El grup llig la fitxa i identifica quins costos són *rellevants* per a la decisió (els fixos específics s'estalviarien en externalitzar).
2. **Càlcul (20 min).** Calculen:
 - a) Cost total anual de fabricar 50.000 unitats.
 - b) Cost total anual de comprar-les.
 - c) Volum d'indiferència: a partir de quina quantitat convé fabricar?
3. **Anàlisi qualitativa (15 min).** Llisten tres riscos no monetaris d'externalitzar i valoren si compensen l'estalvi.
4. **Recomanació (10 min).** Redacten la decisió final amb la seua justificació quantitativa i qualitativa.

Solució (per a la correcció)

- a) **Fabricar:** $(1,80 \times 50.000) + 22.000 = 90.000 + 22.000 = \mathbf{112.000 \text{ €/any.}}$
- b) **Comprar:** $1,20 \times 50.000 = \mathbf{60.000 \text{ €/any.}}$
- c) **Volum d'indiferència:** $1,80 \cdot Q + 22.000 = 1,20 \cdot Q \rightarrow 22.000 = -0,60 \cdot Q \rightarrow$ no hi ha creuament amb valors positius: comprar és més barat a qualsevol volum mentre el proveïdor mantinga 1,20 €. (Si el proveïdor cobrara més que el cost variable intern, sí que existiria un llindar.)

Numèricament, **comprar estalvia 52.000 €/any**. Però la decisió qualitativa pot matisar-ho: dependència d'un proveïdor llunyà, terminis de 6-8 setmanes que comprometen comandes urgents, risc de qualitat i pèrdua d'un lloc de treball. Una recomanació raonable: externalitzar el volum estàndard però conservar una capacitat mínima interna per a urgències.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Identificació de costos rellevants	Distingix fixos específics de variables	25 %
Càlcul correcte	Cost total de les dues opcions	30 %
Anàlisi qualitativa	Riscos no monetaris ben raonats	25 %
Recomanació final	Integra allò quantitatiu i allò qualitatiu	20 %

Variants i extensions

- **Variant avançada:** pujar el preu del proveïdor a 2,00 € i recalculer el volum d'indiferència (ara sí que existix).
- **Connexió amb la Unitat 8:** debatre la dimensió ètica de l'impacte laboral d'externalitzar.

GRÀFIC

TIPUS EBAU

55 min · 1 sessió · parelles

Costos al paper: el punt mort vist i no només calculat

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.3 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CD, CE, CPSAA

MATERIALS: Paper mil · limetrat o un full de càlcul per parella · Calculadora · Regle i tres colors

Plantejament

El punt mort es calcula amb una fórmula d'una línia i s'aprova un examen amb ella. Però qui només té la fórmula no sap respondre la pregunta següent, que és la que de veres es fa en una empresa: **què li passa al llindar si em puja el lloguer? I si he d'abaixar el preu?**

Amb el gràfic davant, eixes dues preguntes es responen assenyalant amb el dit. Per això val la pena dibuixar-lo almenys una vegada.

El cas

Un **taller de taules de surf** a Gandia. Lloguer, assegurances, subministraments i el sou de l'únic empleat fix sumen **9.000 € al mes** de

costos fixos. Cada taula porta **120 €** de materials i consumibles, i es ven a **270 €**.

Objectius didàctics

- Representar costos fixos, costos totals i ingressos totals en uns mateixos eixos.
- Localitzar gràficament el llindar de rendibilitat i interpretar-lo.
- Distingir un desplaçament paral·lel d'un canvi de pendent i la seua causa.
- Interpretar la corba de cost mitjà com a repartiment del cost fix.

Passos (sessió de 55 min)

1. **La taula de valors (12 min)**. Completeu, per a $q = 0, 20, 40, 60, 80$ i 100 taules: cost fix, cost variable total, cost total, ingrés total i benefici.
2. **El gràfic (15 min)**. Dibuixeu les tres línies: CF (horitzontal), CT i IT. Eix X: unitats. Eix Y: euros. Marqueu el punt de tall i ombregeu la zona de pèrdues i la de beneficis.
3. **Comprovació (5 min)**. Calculeu el punt mort amb la fórmula i proveu que coincideix amb el que heu llegit al gràfic. Si no coincideix, l'error està a l'escala.
4. **Escenari A (8 min)**. Els costos fixos pugen a $12.000 €$. Dibuixeu la nova recta de cost total **al mateix gràfic** i llegiu el nou llindar. S'ha mogut en paral·lel o ha canviat d'inclinació?
5. **Escenari B (8 min)**. Amb els fixos originals, el preu baixa a $240 €$. Dibuixeu la nova recta d'ingressos i llegiu el llindar. Què ha canviat esta vegada?
6. **Cost mitjà (7 min)**. Calculeu CT/q per a $q = 60$ i $q = 100$. Dibuixeu la corba en un segon gràfic i describiu-ne la forma.

Preguntes d'anàlisi

- Quina és la pèrdua del taller si no ven ni una sola taula? Per què eixa xifra ja està al gràfic abans de vendre res?
- A l'escenari A la recta es mou en paral·lel; al B canvia de pendent. Expliqueu la diferència en termes de què s'ha tocat, un cost fix o el marge unitari.
- Quin dels dos escenaris fa més mal al taller? Compareu els dos llindars nous.
- La corba de cost mitjà baixa però mai arriba a $120 €$. Per què no hi pot arribar?
- El taller ven hui 70 taules al mes. Li ofereixen una comanda de 30 taules més a **180 € la unitat**, per davall del seu preu habitual. Li interessa? Compte amb la resposta ràpida: els costos fixos ja estan coberts.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Taula de valors	Les sis columnes correctes en els sis nivells de producció	25 %
Gràfic	Tres línies ben traçades, eixos retolats i llindar marcat	30 %
Escenaris	Distingix desplaçament paral·lel de canvi de pendent	25 %
Cost mitjà	Calcula i interpreta la corba com a repartiment del cost fix	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar la taula de valors completa i treballar només el gràfic i l'escenari A.

- **Amb full de càlcul:** construir el gràfic amb fórmules i afegir controls per al preu i els costos fixos. Vore les rectes moure's en directe fixa la idea molt millor que dibuixar dos escenaris.
- **Per a qui va sobrat:** resoldre la comanda especial de l'última pregunta amb números i explicar per què la resposta canvia si el taller ja estiguera al límit de la seua capacitat.
- **De cara a la prova:** el llinar de rendibilitat és una de les preguntes pràctiques més freqüents. Els enunciats solen demanar també la interpretació, i ahí el gràfic mental que heu construït hui és el que marca la diferència.

SOLUCIÓ

1. **Punt mort de partida.** $9.000 / (270 - 120) = 60$ taules al mes. Al gràfic és el punt on la recta d'ingressos talla la de cost total, a l'altura de 16.200 €.
2. **Taula de resultats.** A 0 unitats la pèrdua és igual als costos fixos (-9.000 €); a 60, benefici zero; a 100, benefici de 6.000 €. Cada taula per damunt del llinar aporta exactament el marge de 150 €.
3. **Escenari A, pugen els fixos a 12.000 €.** Nou punt mort: $12.000 / 150 = 80$ taules. Al gràfic, la recta de cost total puja en paral·lel i el tall es desplaça a la dreta.
4. **Escenari B, baixa el preu a 240 €.** El marge cau a 120 € i el punt mort puja a $9.000 / 120 = 75$ taules. Ací el que canvia és el *pendent* de la recta d'ingressos, no la seua posició.
5. **Cost mitjà.** A 60 unitats, $16.200/60 = 270$ €; a 100 unitats, $21.000/100 = 210$ €. El cost variable unitari no es mou (120 €); el que baixa és la part de cost fix que carrega cada taula. Això és una economia d'escala, i es veu en què la corba descendix sense arribar mai a 120.

INVESTIGACIÓ

55 min · 1 sessió a l'aula d'informàtica · parelles

La cadena de subministrament d'alguna cosa que portes posada

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.3 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CD, CE, CC, STEM

MATERIALS: Un objecte real per parella amb etiqueta llegible: una samarreta, unes sabatilles, un mòbil, una motxilla · Un ordinador o tauleta per parella · Fitxa de recollida impresa

Plantejament

La funció productiva d'una empresa moderna quasi mai ocorre en un sol lloc. El que al llibre és un diagrama de flux, a la realitat és una xarxa de desenes de proveïdors repartits per diversos continents, coordinada per una empresa que moltes vegades **no fabrica res**.

Hui desmuntareu una d'eixes xarxes amb un objecte que teniu damunt. L'etiqueta diu menys del que pareix —«fet a» es referix només a l'últim procés rellevant—, però és el fil del qual es comença a tirar.

On buscar

FONT	QUÈ DONA
Etiqueta del producte	País de fabricació, composició de materials, importador

Informe de sostenibilitat de la marca	Moltes publiquen la seua llista de fàbriques proveïdors amb país i nombre de treballadors
Web corporativa, apartat de proveïdors o cadena de subministrament	Codi de conducta, criteris de selecció, auditories
Estadístiques de comerç internacional (Comtrade, OEC, Datacomex)	Qui produïx i qui exporta eixa matèria primera al món

Objectius didàctics

- Reconstruir les etapes d'una cadena de subministrament real a partir de fonts públiques.
- Distingir entre disseny, fabricació, assemblatge i distribució, i vore qui fa cada cosa.
- Localitzar geogràficament la producció i relacionar-la amb costos i especialització.
- Valorar la diferència entre el que una etiqueta diu i el que la cadena realment és.

Passos (sessió de 55 min)

1. **L'objecte i l'etiqueta (8 min).** Anoteu tot el que l'etiqueta diga: marca, país de fabricació, composició, importador, referències legals.
2. **Qui és l'empresa (7 min).** Localitzeu la matriu de la marca: on té la seu, què factura, quants empleats directes té. La xifra d'empleats sol ser sorprenentment baixa per al volum que mou.
3. **Els proveïdors (15 min).** Busqueu si la marca publica la seua llista de fàbriques. Anoteu quantes n'hi ha i en quins països es concentren. Si no la publica, anoteu-ho també: l'absència és una dada.
4. **La matèria primera (10 min).** Feu un pas més arrere: d'on ix el cotó, el liti, el cautxú o l'alumini del vostre objecte? Busqueu els tres principals països productors.
5. **El mapa d'etapes (10 min).** Dibuixeu la cadena completa amb el que hàgeu pogut documentar, marcant en cada etapa el país i si la fa la mateixa empresa o un tercer.
6. **Posada en comú (5 min).** Cada parella diu **quantes fronteres** va creuar el seu producte com a mínim. S'apunten totes a la pissarra.

Fitxa de recollida

Parella: _____ Producte: _____

Marca: _____ Matriu i seu: _____

Empleats directes de la matriu: _____

«Fet a»: _____ Composició: _____

Publica llista de proveïdors? Sí / NO

Nre. de fàbriques: _____ Països principals: _____

Matèria primera principal: _____

Tres majors productors del món: _____

ETAPES DOCUMENTADES (país · pròpia o subcontractada?)

1. Disseny: _____

2. Matèria primera: _____

4. Assemblatge: _____
 5. Distribució: _____
 Fronteres creuades (mínim documentat): _____

Preguntes d'anàlisi

- Quantes etapes heu pogut documentar i quantes heu hagut de suposar? Marqueu la diferència amb dos colors.
- La matriu de la vostra marca té pocs empleats per al que factura. Quines activitats **no** fa ella? Què es queda llavors?
- «Fet a» es referix a l'últim procés rellevant. Amb el que heu trobat, és una etiqueta honesta o incompleta?
- Una cadena llarga abarateix, però quins riscos afig? Nomeneu-ne dos i busqueu un exemple recent d'algun.
- Si esta empresa volguera escurçar la seua cadena i produir més a prop, què li pujaria i què li baixaria? Sigueu concrets.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Documentació	Etapas avalades per font, amb la font citada	30 %
Honestedat	Distingix clarament el documentat del suposat	25 %
Mapa	Cadena completa, amb país i amb pròpia/subcontractada en cada etapa	25 %
Anàlisi	Relaciona l'estructura de la cadena amb costos i riscos	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar amb un producte comú per a tota la classe, triat pel professorat perquè publique bona informació.
- **Per a qui va sobrat:** calcular una estimació dels quilòmetres recorreguts pel producte i comparar-la amb el que costaria produir-lo a Europa.
- **Amb enfocament ètic:** localitzar el codi de conducta de proveïdors de la marca i comprovar què diu sobre jornada, edat mínima i llibertat sindical, i si publica auditories.
- **De cara a la prova:** les preguntes de funció productiva inclouen la decisió de fabricar o comprar i la localització. Haver vist una cadena real dona arguments concrets on altres posen generalitats.

PROJECTE 100 min · 2 sessions · equips de 3-4

Miniprojecte: cronometrar i redissenyar un procés real

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.3 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CE, CPSAA, CC

MATERIALS: Cronòmetre (mòbil) · Plantilla de diagrama de flux del procés · Full de registre de temps

Plantejament

La millora de processos no és teoria abstracta: qualsevol activitat repetitiva té balafiaments que es poden mesurar i reduir. En este miniprojecte cada equip tria un **procés real i quotidià de l'institut** (el repartiment del menú al menjador, l'entrega d'exàmens, el préstec de llibres a la biblioteca, el control d'assistència, la cua de la cafeteria) i el sotmet a una anàlisi de productivitat com faria una empresa.

Objectius didàctics

- Aplicar el concepte de productivitat i de coll d'ampolla a un procés real.
- Identificar balafiaments (esperes, moviments innecessaris, repeticions) segons la lògica lean.
- Proposar un redisseny mesurable i estimar la millora.

Passos

Sessió 1 — Diagnòstic (50 min)

1. **Elecció del procés (10 min).** L'equip tria un procés observable i acota el seu inici i el seu final.
2. **Mapa del procés (20 min).** Dibuixen el diagrama de flux amb cada pas i qui l'executa.
3. **Cronometratge (20 min).** Cronometren el procés diverses vegades (entre classes o al pati) i anoten els temps de cada pas, identificant el **coll d'ampolla** (el pas més lent).

Sessió 2 — Redisseny (50 min)

4. **Identificar balafiaments (15 min).** Marquen al mapa els passos que no aporten valor: esperes, dobles comprovacions, desplaçaments.
5. **Redisseny (20 min).** Proposen un nou flux que elimine o reduísca els balafiaments, sense perdre qualitat.
6. **Estimació de la millora (10 min).** Calculen el temps total *abans* i *després* i la millora percentual de productivitat.
7. **Minipresentació (5 min).** Exposen l'abans i el després en 3 minuts.

Lliurable

- Diagrama de flux del procés (abans).
- Full de temps amb el coll d'ampolla assenyalat.
- Proposta de redisseny amb la millora percentual estimada.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Mapa del procés	Complet i fidel a la realitat	20 %
Mesurament de temps	Rigorós, amb coll d'ampolla identificat	25 %
Detecció de balafiaments	Pertinent, segons la lògica lean	25 %
Redisseny i millora estimada	Realista i quantificada	30 %

Variants i extensions

- **Variant curta (1 sessió):** treballar sobre un procés descrit pel professor amb temps ja donats.

- **Connexió amb la Unitat 6:** valorar com el redisseny millora l'experiència del *client* (alumne o usuari) del procés.

EXERCICI

TIPUS EBAU

55 min · 1 sessió · individual + posada en comú en grups xicotets

Dos plans de cuina: punt mort i palanquejament operatiu

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.3 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CD, CPSAA

MATERIALS: Calculadora · Full de càlcul (opcional, per a fer un gràfic dels dos plans) · Plantilla amb la taula de dades del cas

Plantejament

La Cocinera del Mercado és un restaurant que obrirà en sis mesos. La seua capacitat màxima diària són **80 menús**. Els promotors dubten entre dos plans industrials per a arrancar:

VARIABLE	PLA A — MANUAL	PLA B — AUTOMATITZAT
Inversió inicial	25.000 €	70.000 €
Cost fix mensual (lloguer, sous, amortització)	8.000 €	14.000 €
Cost variable per menú (matèria primera, energia)	6,50 €	4,20 €
Preu mitjà per menú	15 €	15 €

Operen 26 dies al mes. Vos han demanat que calculeu quin pla convé en distints escenaris de demanda.

Objectius didàctics

- Aplicar la fórmula del punt mort en dos escenaris.
- Calcular el punt d'indiferència entre dos plans amb estructures de cost distintes.
- Interpretar el concepte de palanquejament operatiu i el seu impacte en el risc del negoci.

Passos

- Càlcul individual (20 min).** Cada alumne respon per escrit:
 - a) Punt mort mensual i diari de cada pla.
 - b) Benefici mensual de cada pla si vengueren 1.500 menús/mes (≈ 58 menús/dia).
 - c) Benefici mensual si vengueren 2.080 menús/mes (capacitat màxima al 100 %).
 - d) Punt d'indiferència: a partir de quin volum mensual convé canviar del Pla A al Pla B?
- Posada en comú en grup (15 min).** En grups de 4, comparen resultats i resolen discrepàncies. Si tots coincidixen en xifres però discrepen en la decisió final, identifiquen quins supòsits canvien.
- Discussió guiada (15 min).** El professor pregunta:
 - Quin és el risc principal del Pla B?
 - Si la previsió més realista és 1.300 menús/mes, quin pla és més prudent?

- Quines implicacions té el palanquejament operatiu en una crisi econòmica que reduïska la demanda un 30 %?

4. **Tancament (5 min).** Cada alumne escriu en el seu quadern: *si fora el meu diner, triaria el pla ___ perquè ___*. (un paràgraf).

Solució (per a la correcció)

a) **Punt mort mensual i diari:**

- Pla A: $Q^* = 8.000 / (15 - 6,50) = \mathbf{942 \text{ menús/mes} \approx 36 \text{ menús/dia}}$
- Pla B: $Q^* = 14.000 / (15 - 4,20) = \mathbf{1.296 \text{ menús/mes} \approx 50 \text{ menús/dia}}$

b) **Benefici amb 1.500 menús/mes:**

- Pla A: $(15 - 6,50) \times 1.500 - 8.000 = 12.750 - 8.000 = \mathbf{+4.750 \text{ €/mes}}$
- Pla B: $(15 - 4,20) \times 1.500 - 14.000 = 16.200 - 14.000 = \mathbf{+2.200 \text{ €/mes}}$
- A 1.500 menús, **el Pla A és més rendible** (+2.550 € de diferència).

c) **Benefici al 100 % de capacitat (2.080 menús/mes):**

- Pla A: $8,50 \times 2.080 - 8.000 = 17.680 - 8.000 = \mathbf{+9.680 \text{ €/mes}}$
- Pla B: $10,80 \times 2.080 - 14.000 = 22.464 - 14.000 = \mathbf{+8.464 \text{ €/mes}}$
- Sorprenentment, fins i tot a capacitat màxima el Pla A continua guanyant (+1.216 €), perquè els CF addicionals del Pla B són tan alts que el major marge unitari no arriba a compensar-los en este rang. Això és excepcional: requereix recalcular el punt d'indiferència.

d) **Punt d'indiferència:** $8,50 \cdot Q - 8.000 = 10,80 \cdot Q - 14.000 \rightarrow 6.000 = 2,30 \cdot Q \rightarrow Q \approx \mathbf{2.609 \text{ menús/mes.}}$

- Però la capacitat màxima és 2.080 menús/mes < 2.609.
- Conclusió clau:** dins del rang operatiu del restaurant, **el Pla A sempre és més rendible**. El Pla B només tindria sentit si planejaren ampliar capacitat o pujar preus.

Discussió final

L'exercici ensenya dues lliçons contraintuïtives:

- Més automatització no equival a més rendibilitat. Cal confrontar sempre amb el volum previsible.
- El palanquejament operatiu amplifica beneficis i pèrdues. El Pla B podria ser desastrós si la demanda real fora de 1.000 menús/mes (pèrdua de 3.200 €/mes) mentres que el Pla A encara seria rendible a eixe nivell (+500 €/mes).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul correcte	Les quatre respostes numèriques sense errors	50 %
Interpretació	Identifica que el Pla A guanya en tot el rang operatiu i per què	25 %

Anàlisi del risc	Comprén el paper del palanquejament operatiu en escenaris de caiguda de demanda	15 %
Decisió personal argumentada	El tancament escrit està ben raonat	10 %

Variants i extensions

- **Variante amb full de càlcul:** dibuixar les corbes de cost i ingressos dels dos plans en un mateix gràfic i marcar el punt mort de cada u i el punt d'indiferència.
- **Connexió amb la Unitat 9:** calcular el VAN de cada pla a 5 anys amb fluxos previstos, comparant rendibilitat financera, no sols operativa.

EXERCICI

TIPUS EBAU

25-35 min · individual · individual

Taller d'artesanía: punt mort, benefici i productivitat del treball

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.3 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CD, CE

Plantejament

Cerámica Artesana del Mediterráneo és un xicotet taller que fabrica i ven peces decoratives de ceràmica. Les seues dades mensuals actuals són:

CONCEPTE	DADA
Preu de venda unitari (PVu)	40 €/peça
Cost variable unitari (CVu)	16 €/peça (materials, energia del forn)
Costos fixos mensuals (CF)	18.000 € (lloguer, sous fixos, amortització)
Nombre de treballadors	8
Producció al març	480 peces
Producció a l'abril	520 peces

La direcció del taller vol respondre a quatre preguntes abans de tancar el trimestre.

Es demana

1. Calcula el **llindar de rendibilitat** (punt mort) mensual del taller. Quantes peces cal vendre cada mes per a no perdre ni guanyar?
2. Si el taller ven **900 peces** en un mes, quin és el benefici obtingut?
3. El propietari negocia un nou contracte de lloguer que eleva els costos fixos mensuals fins a **21.600 €**. Quin és el nou punt mort? En quin percentatge ha augmentat respecte a l'anterior?
4. Calcula la **productivitat del treball** al març i a l'abril, i determina la **variació percentual** entre els dos mesos. Què pot haver causat eixa millora?

SOLUCIÓ

1. 1a. Marge de contribució unitari = $40 - 16 = 24 \text{ €/unitat}$.
2. 1b. $Q^* = CF / (PV_u - CV_u) = 18.000 / 24 = **750 \text{ unitats/mes}**$.
3. 2. Benefici a $Q = 900$: $B = (PV_u - CV_u) \times Q - CF = 24 \times 900 - 18.000 = 21.600 - 18.000 = **3.600 \text{ €/mes}**$.
4. 3. Nou Q^* amb $CF = 21.600 \text{ €}$: $Q^* = 21.600 / 24 = **900 \text{ unitats/mes}**$ (el punt mort puja un 20 %).
5. 4a. Productivitat al març = $480 \text{ unitats} / 8 \text{ treballadors} = **60 \text{ unitats per treballador}**$.
6. 4b. Productivitat a l'abril = $520 / 8 = 65 \text{ u/treballador}$. Variació = $(65 - 60) / 60 \times 100 = **8,33 \%**$.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. Un forn té $CF = 3.000 \text{ €/mes}$, ven cada barra a $1,50 \text{ €}$ i $CVu = 0,50 \text{ €}$. El seu punt mort mensual és...
- a) 1.500 barres.
 - b) 2.000 barres.
 - c) 3.000 barres.
 - d) 6.000 barres.
2. La producció on cada output és únic —construcció d'un edifici, programari a mesura— s'anomena...
- a) Producció per projecte.
 - b) Producció per lots.
 - c) Producció en cadena.
 - d) Producció contínua.
3. Eficàcia, eficiència i productivitat NO són sinònims. Un forn *eficaç però no eficient*...
- a) No ven tot el pa que couen.
 - b) Ven tot el pa que couen però cremant massa recursos per a arribar a l'objectiu.
 - c) És molt productiu per treballador.
 - d) Té marge unitari alt.
4. El sistema *Lean Manufacturing* identifica set tipus de malbaratament (*muda*). Quin d'estos NO està en la llista?
- a) Sobreproducció.
 - b) Esperes.
 - c) Defectes.
 - d) Ineficiència administrativa.
5. Un fabricant compara dos plans: Pla A ($CF=12.000$, $CVu=0,30 \text{ €}$) i Pla B ($CF=28.000$, $CVu=0,10 \text{ €}$). Ven a $P=0,50 \text{ €}$. En quin volum són indiferents?
- a) 60.000 unitats/mes.
 - b) 70.000 unitats/mes.
 - c) 80.000 unitats/mes.
 - d) 100.000 unitats/mes.
6. Toyota va desenvolupar *Just in Time* i *Kanban* dins del sistema Lean. Què és Kanban?
- a) Una tècnica de control d'estoc per lots mínims.
 - b) Una senyalització visual del flux de treball, normalment amb targetes o columnes (pendent, en preparació, llest).
 - c) Un programari propietari de Toyota.
 - d) Un sistema de qualitat ISO.

7. Una empresa amb molts costos fixos respecte als variables té...

- a) Baix palanquejament operatiu.
- b) Alt palanquejament operatiu: enorme potencial de benefici quan el volum creix, alt risc quan cau.
- c) Més facilitat per a canviar de model de negoci.
- d) Menor punt mort.

8. El marge de contribució unitari es definix com...

- a) Preu de venda menys cost fix total.
- b) Preu de venda menys cost variable unitari.
- c) Benefici net dividit pel nombre d'unitats venudes.
- d) Cost fix dividit pel nombre d'unitats venudes.

9. Una empresa amb un elevat pes de costos fixos respecte als variables té un alt palanquejament operatiu, la qual cosa augmenta el benefici quan creix el volum però també el risc quan cau.

Vertader ☐ Fals ☐

10. Un taller produïx 480 peces emprant 4 treballadors durant 6 hores cadascun. Quina és la productivitat per hora de treball en peces/hora (sense decimals)?

Resposta: _____ unitats

11. Associa cada modalitat de producció amb la seua descripció:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Per projecte _____ | a) Operacions idèntiques que es repetixen sense pausa per unitats |
| 2. Per lots _____ | b) Sèries limitades de productes similars |
| 3. En cadena _____ | c) Cada output és únic, com un edifici |
| 4. Contínua _____ | d) Procés que no s'atura, com una refinèria |

12. Una empresa té 12.000 € de costos fixos al mes, ven el seu producte a 8 € i li costa 5 € de cost variable unitari. Quin és el seu punt mort, en unitats al mes?

Resposta: _____ unitats

UNITAT 8

CAS

55 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Cas: per què se'n va la gent — la rotació en una cadena de restaurants

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.4 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CPSAA, CC, CCL

MATERIALS: Fitxa del cas amb dades de plantilla, baixes i costos de selecció · Calculadora · Resum de teories de motivació (Maslow, Herzberg)

Plantejament

Sabores Express, una cadena de restauració ràpida amb 8 locals i 120 empleats, té un problema silenciós que li costa molts diners: cada any se'n va quasi la mitat de la plantilla. Els encarregats creuen que *en hostaleria és normal*, però la direcció vol saber quant costa realment eixa rotació i si es pot reduir.

Dades del cas:

- Plantilla mitjana: 120 empleats.
- Baixes voluntàries l'últim any: 54 persones.
- Cost estimat de substituir un empleat (selecció, formació, baixa productivitat inicial): 1.500 €.
- Enquesta d'eixida: els motius més citats són *horaris imprevisibles*, *falta de reconeixement* i *sense possibilitat de promoció*.

Objectius didàctics

- Calcular i interpretar la taxa de rotació de personal i el seu cost.
- Aplicar teories de motivació (Maslow, Herzberg) per a explicar les causes.
- Dissenyar un pla de retenció realista i prioritzat.

Passos

1. **Lectura del cas (10 min).** El grup llig les dades i els motius de les baixes.
2. **Càlcul (15 min).** Calculen:
 - a) Taxa de rotació anual (baixes / plantilla mitjana).
 - b) Cost anual total de la rotació.
 - c) Estalvi si reduïren la rotació a la mitat.
3. **Diagnòstic motivacional (15 min).** Classifiquen els tres motius de baixa segons Herzberg (factors higiènics vs. motivadors) i segons Maslow.
4. **Pla de retenció (15 min).** Proposen tres mesures concretes, prioritzades per relació impacte-cost, i estimen quant podrien reduir la rotació.

Solució (per a la correcció)

- a) **Taxa de rotació:** $54 / 120 = 45 \%$ anual (molt alta).

b) **Cost anual:** $54 \times 1.500 = 81.000 \text{ €/any}$.

c) **Estalvi en reduir a la mitat** (27 baixes): s'evitarien $27 \times 1.500 = 40.500 \text{ €/any}$, diners que financen de sobra un pla de retenció.

Diagnòstic: *horaris imprevisibles* és un factor higiènic (Herzberg) i de seguretat (Maslow); *falta de reconeixement* i *sense promoció* són factors motivadors i d'estima/autorealització. Atacar només el salari no bastarà: els motivadors són decisius.

Críteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul de rotació i cost	Les tres xifres correctes	30 %
Diagnòstic motivacional	Aplica Maslow/Herzberg correctament	25 %
Pla de retenció	Mesures concretes i prioritzades	30 %
Treball en grup	Reportiment i exposició	15 %

Variants i extensions

- **Variant de comparació:** donar la taxa de rotació mitjana del sector perquè valoren si el 45 % és normal o excessiu.
- **Connexió amb la Unitat 11:** reflectir el cost de la rotació en el compte de resultats com a despesa de personal.

CREATIU

2 sessions de 55 min · diagnòstic + disseny · grups xicotets (3-4)

Una oferta d'ocupació que no espante mitja plantilla possible

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.4 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CCL, CC, CE, CPSAA

MATERIALS: Fitxa impresa amb l'oferta original · Plantilla de procés de selecció · Ferramenta de disseny o cartolina per a l'oferta final

Plantejament

El reclutament és la part de recursos humans on més diners es perden sense que ningú se n'adone. Una oferta mal escrita no produïx candidatures roïnes: produïx **poques candidatures i esbiaixades**, perquè la gent competent que no encaixa amb el to simplement no s'hi presenta.

I després ve la selecció, on l'error clàssic és decidir els criteris **després** de vore els candidats, que és la forma més elegant de contractar qui ens cau bé.

El vostre grup arreglarà les dues coses.

L'oferta original (text elaborat per a esta fitxa)

ES BUSCA CRACK DEL MÀRQUETING DIGITAL

Eres un/a ninja de les xarxes? T'apassionen els reptes? Busquem gent jove amb molta energia per a unir-se a la nostra family. Som una empresa dinàmica i treballem dur i juguem dur.

Requisits: titulació universitària, mínim 5 anys d'experiència, domini d'anglès, disponibilitat total, carnet de conduir i vehicle propi, maneig de totes les plataformes de publicitat digital, nocions de disseny, edició de vídeo i programació.

Oferim: incorporació immediata, bon ambient de treball, fruita els divendres i possibilitat de créixer amb nosaltres. Salari segons vàlua.

Objectius didàctics

- Detectar en una oferta els elements que restringeixen indegudament el conjunt de candidatures.
- Redactar un perfil de lloc amb requisits imprescindibles i valorables diferenciats.
- Dissenyar un procés de selecció amb criteris fixats abans de l'avaluació.
- Construir una prova pràctica alineada amb les tasques reals del lloc.

Passos

Sessió 1 — Desmuntar i definir (55 min)

1. **L'auditoria (15 min).** Llisteu tot el que està malament a l'oferta original. Per a cada cosa, digueu **a qui deixa fora** i si eixa exclusió està justificada pel lloc.
2. **L'imprescindible i el valorable (15 min).** Separeu els requisits en dues columnes. Regla: si algú podria aprendre això en dues setmanes dins de l'empresa, no és imprescindible.
3. **El que l'oferta no diu (10 min).** Escriviu el que qualsevol persona voldria saber i no hi és: salari en forqueta, jornada, modalitat presencial o remota, a qui es reporta, com és un dia normal.
4. **Els criteris (15 min).** Abans d'escriure res més, definiu **quatre criteris d'avaluació** amb el seu pes. Esta és la part que no es pot fer després.

Sessió 2 — Reescriure i dissenyar (55 min)

1. **L'oferta nova (25 min).** Reescriviu-la sencera. Màxim 250 paraules. Ha d'incloure forqueta salarial i les fases del procés amb els seus terminis.
2. **El procés (20 min).** Dissenyeu les fases: cribratge, prova pràctica i entrevista. Definiu **la prova**: què es demana, quant de temps porta i quin criteri mesura. Una prova que ocupa un cap de setmana sencer és un filtre de disponibilitat, no de competència.
3. **Intercanvi (10 min).** Els grups s'intercanvien les ofertes i cada un assenyala un biaix que l'altre haja deixat passar.

Preguntes d'anàlisi

- «Gent jove amb molta energia». Quin problema té eixa frase, més enllà de l'estil?
- Demanar cinc anys d'experiència i domini de cinc ferramentes distintes, descriu una persona que existix? Què passa quan els requisits s'apilen sense criteri?
- «Salari segons vàlua» és habitual. A qui beneficia no publicar la forqueta? I a qui perjudica?
- La vostra prova pràctica, mesura el que farà la persona al lloc o mesura una altra cosa? Comproveu-ho contra els vostres quatre criteris.

- «Disponibilitat total» i «vehicle propi» apareixen en moltes ofertes. Quan estan justificats i quan són només inèrcia?

Críteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Auditoria	Detecta els biaixos i explica a qui exclouen	25 %
Perfil	Separa imprescindibles de valorables amb criteri defensable	25 %
Procés	Fases clares, criteris definits abans i prova proporcionada	30 %
Oferta final	Clara, honesta, dins del límit i amb forqueta salarial	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar només l'auditoria i la reescriptura, sense dissenyar el procés.
- **Amb ofertes reals:** buscar tres ofertes publicades d'un mateix lloc i auditar-les amb la plantilla del pas 1. El resultat sol ser demolidor.
- **Per a qui va sobrat:** dissenyar un cribratge a cegues —sense nom, edat ni foto— i discutir què s'hi guanya i què s'hi perd.
- **De cara a la prova:** reclutament i selecció són contingut del bloc de recursos humans. Poder explicar per què un requisit mal posat reduïx la qualitat de les candidatures és una resposta de nivell alt.

DEBAT

100 min · 2 sessions (45 min preparació + 50 min debat + 5 min tancament)

· dos equips grans de 8-12 persones + jurat opcional

Debat: haurien les empreses d'obligar a tornar a l'oficina?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.4 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Dades de partida amb enquestes i estudis sobre teletreball (Eurostat, Adecco, Randstad) · Rellotge o cronòmetre visible · Plantilla d'arguments per equip (preparació) · Rúbrica d'avaluació impresa per al jurat

Plantejament

Després de la pandèmia, moltes empreses espanyoles (Banco Santander, BBVA, El Corte Inglés, Telefónica...) han reclamat a les seues plantilles un retorn al treball presencial almenys 3 dies per setmana. Altres (Indra, diversos bufets, *startups* tecnològiques) mantenen models híbrids o totalment remots. La discussió va més enllà de les preferències individuals: té implicacions de productivitat, gestió del talent, igualtat, sostenibilitat i benestar laboral.

Hui debatem:

Hauria una empresa espanyola típica, amb plantilla majoritàriament qualificada, d'obligar al retorn presencial mínim 3 dies per setmana?

Objectius didàctics

- Practicar l'argumentació estructurada sobre un tema empresarial controvertit.

- Aplicar conceptes de la Unitat 8 (gestió d'equips, costos laborals, igualtat i inclusió, equips àgils) a una decisió real.
- Distingir entre opinió personal i argument defensable amb dades.
- Aprendre a refutar sense desqualificar.

Passos

Sessió 1 — Preparació (45 min)

1. Assignació d'equips (5 min). Dos equips grans assignats a l'atzar:

- **Equip Pro-presencial:** defén l'obligació del retorn.
- **Equip Pro-flexibilitat:** defén mantindre el teletreball o híbrid sense obligació. L'assignació és independent de l'opinió personal —part de l'aprenentatge és defensar una posició que potser no compartisques.

2. Investigació en grup (30 min). Cada equip busca i selecciona:

- 3 arguments econòmics (productivitat, costos, talent)
- 2 arguments socials (conciliació, igualtat, salut mental)
- 2 arguments sobre gestió d'equips (cohesió, supervisió, innovació)
- 2 dades de fonts verificables (no opinions)

3. Anticipació de rèpliques (10 min). Cada equip escriu els **3 arguments més forts de l'equip contrari** i prepara contraarguments.

Sessió 2 — Debat (55 min)

El debat segueix el format **Lincoln-Douglas adaptat**:

TORN	QUI	DURACIÓ
1. Obertura Pro-presencial	Equip A	4 min
2. Obertura Pro-flexibilitat	Equip B	4 min
3. Rèplica A	Equip A	3 min
4. Rèplica B	Equip B	3 min
5. Preguntes creuades	Tots dos	10 min
6. Conclusió Pro-presencial	Equip A	3 min
7. Conclusió Pro-flexibilitat	Equip B	3 min
8. Vot raonat del jurat	Resta de la classe	5 min
9. Discussió meta (tancament)	Professor	10 min

Regles:

1. Els arguments es basen en dades o lògica, no en *jo crec que*.
2. No s'interromp ni es desqualifica la persona ponent. Les rèpliques vénen en el seu torn.
3. Si algú usa una fal·làcia òbvia (ad hominem, home de palla, autoritat sense justificar), el jurat pot assenyalar-ho.
4. La conclusió NO introduïx arguments nous. Sintetitzo els exposats.

Tancament (5 min)

- Cada alumne escriu en el seu quadern: *quin argument de l'equip contrari m'ha fet dubtar més, i per què?*

Dades de partida (per a la preparació)

- Segons Eurostat, el percentatge de treballadors espanyols que teletreballen almenys part del temps va passar del **4,8 % el 2019 al 13,5 % el 2023**, enfront del 22 % de la mitjana UE.
- Estudis de Stanford (Bloom et al., 2021) mostren que la productivitat híbrida és comparable o lleugerament superior a la presencial en tasques qualificades.
- La **Llei del Teletreball (Llei 10/2021)** regula la compensació de despeses, el dret a la desconexió i el caràcter voluntari del canvi.
- Entre 2022 i 2024 diverses grans empreses espanyoles han imposat el retorn presencial parcial citant *cohesió cultural* i *desenvolupament del talent júnior*.
- Els estudis de gènere mostren que el teletreball augmenta tant la corresponsabilitat masculina com, paradoxalment, la sobrecàrrega de cures femenina si no s'acompanya de polítiques explícites.

Rúbrica d'avaluació (per al jurat)

CRITERI	EQUIP A	EQUIP B
Solidesa dels arguments (1-5)		
Ús de dades verificables (1-5)		
Qualitat de la refutació (1-5)		
Respecte de les normes del debat (1-5)		
Claredat expositiva (1-5)		

Variants i extensions

- **Variant reduïda (50 min):** suprimir la sessió de preparació i donar les dades de partida ja estructurades. Els equips preparen en 15 min i debaten en 30.
- **Variant avançada:** els equips invertixen els rols a mitat de la sessió: qui defenia Pro-presencial ara defén Pro-flexibilitat. Excel·lent per a entendre que un bon argument se sosté independentment de la posició personal.

DINÀMICA

55 min · 1 sessió · equips de 5-6

Dinàmica d'equips: els rols de Belbin en acció

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.4 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CPSAA, CC, CE

MATERIALS: Materials del repte (espaguetis crus, cinta, un núvol de sucre per equip) o un repte de paper equivalent · Fitxa resum dels nou rols de Belbin · Full d'observació

Plantejament

La teoria de Meredith Belbin sosté que els equips eficaços no estan formats per les persones més brillants, sinó per persones amb **rols complementaris**: cal qui aporta idees,

qui les executa, qui coordina, qui remata els detalls. Esta dinàmica permet *viure* eixos rols abans d'anomenar-los: primer l'equip resol un repte i després analitza quin paper va jugar cada u.

Repte suggerit: el clàssic *desafiament del marshmallow* — construir en 18 minuts la torre més alta possible que sostinga un núvol de sucre, usant 20 espaguetis, cinta i corda. (Alternativa sense materials: dissenyar en grup una campanya en 18 min.)

Objectius didàctics

- Conèixer els rols d'equip de Belbin (cervell, coordinador, impulsor, finalitzador, etc.).
- Observar com emergixen els rols de manera espontània davall pressió de temps.
- Reflexionar sobre la complementarietat com a factor d'eficàcia de l'equip.

Passos

1. **El repte (20 min).** Cada equip construïx la seua torre (o resol el repte alternatiu) en 18 minuts. Una persona per equip NO participa: només observa amb el full d'observació.
2. **Mesurament i comentari (10 min).** Es mesuren les torres i es comenta breument què va funcionar i què no.
3. **Descobrir els rols (15 min).** Es lliura la fitxa de Belbin. Cada membre identifica quin rol va jugar realment (no el que creu que té). L'observador contrasta amb el que va veure.
4. **Reflexió d'equip (10 min).** L'equip respon: quin rol va faltar? Quin rol va estar duplicat i va generar conflicte? Com es repartirien millor la pròxima vegada?

Pistes per al professor

- L'aprenentatge clàssic del desafiament del marshmallow: els equips que **prototipen prompte** (proven el núvol damunt des del principi) superen els que planifiquen molt i munten al final.
- Connecta amb Belbin: un equip amb massa *cervells* (idees) i cap *finalitzador* sol fallar en els últims minuts.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Implicació en el repte	Participació activa i cooperativa	25 %
Identificació honesta del rol	Reconeix el paper real, no l'ideal	30 %
Qualitat de l'observació	L'observador aporta evidència concreta	20 %
Reflexió d'equip	Conclusions útils sobre complementarietat	25 %

Variants i extensions

- **Variant sense materials:** substituir la torre per un repte de disseny en paper amb el mateix límit de temps.
- **Connexió amb la Unitat 12:** repartir els rols del projecte final segons les fortaleeses detectades ací.

El conveni que t'aplicarà: buscar-lo, llegir-lo i comparar-lo

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.4 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CD, CC, CCL, CE

MATERIALS: Un ordinador o tauleta per parella amb accés al BOE i al butlletí autonòmic · Fitxa comparativa impresa · Calculadora

Plantejament

Quan algú firma un contracte, les condicions de veres no estan quasi mai al contracte: estan al **conveni col·lectiu** del seu sector, un document públic que negocien sindicats i patronal i que es publica en un butlletí oficial.

Ahí està escrit el que de veres importa: quant es cobra en cada categoria, quantes hores es treballen a l'any, quants dies de vacances hi ha, com es paguen les hores extra i què passa amb els festius. La majoria de la gent no l'ha llegit mai i per això no sap reclamar quan alguna cosa no quadra.

Hui en llegireu dos.

On buscar

FONT	QUÈ CONTÉ
BOE, secció de convenis col·lectius	Convenis d'àmbit estatal
Butlletí oficial de la comunitat autònoma	Convenis autonòmics i provincials
REGCON (Registre de Convenis del Ministeri de Treball)	Cercador per sector i àmbit territorial
Webs dels sindicats del sector	Solen publicar el text amb les taules salarials actualitzades

Compte amb dues trampes habituals: que el conveni estiga **caducat** i en pròrroga, i que hi haja diversos àmbits —estatal, autonòmic, provincial i d'empresa— per al mateix sector.

Objectius didàctics

- Localitzar el conveni col·lectiu aplicable a un sector i a un territori.
- Extraure d'un text legal les condicions laborals essencials.
- Comparar sistemàticament dos marcs convencionals.
- Calcular el salari per hora efectiu a partir de taules i jornada anual.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Elecció (5 min).** Cada parella tria **dos sectors** amb condicions previsiblement distintes: per exemple hostaleria i metall, comerç i construcció, oficines i transport.
2. **Localització (15 min).** Busqueu el conveni vigent de cada un per a la vostra província. Anoteu l'àmbit, la data de publicació i el període de vigència.
3. **Extracció (20 min).** Ompliu la taula comparativa: salari base de la categoria d'entrada, jornada anual en hores, dies de vacances, pagues extraordinàries, complement d'antiguitat si existix i recàrrec de les hores extraordinàries.

4. **El salari per hora (10 min).** Calculeu, per als dos convenis, el salari brut per hora: salari anual total dividit entre la jornada anual. És la xifra que de veres permet comparar.
5. **Posada en comú (5 min).** S'ordenen a la pissarra tots els sectors investigats per salari/hora de la categoria d'entrada.

Fitxa comparativa

Parella: _____
Data de consulta: ____/____/____

	SECTOR A	SECTOR B
Sector:	_____	_____
Àmbit (estatal/auton./prov.)	_____	_____
Publicat a:	_____	_____
Vigència fins a:	_____	_____
Salari base categoria entrada	_____ €/mes	_____ €/mes
Nre. de pagues a l'any:	_____	_____
Salari brut anual:	_____ €	_____ €
Jornada anual (hores):	_____ h	_____ h
Vacances (dies):	_____	_____
Antiguitat:	_____	_____
Recàrrec hores extra:	_____ %	_____ %
SALARI BRUT PER HORA:	_____ €/h	_____ €/h

Preguntes d'anàlisi

- Quin sector paga més per hora? Coincidix amb el que paga més al mes? Si no coincidix, expliqueu per què.
- Algun dels dos convenis estava caducat o en pròrroga? Què implica això per a qui treballa en eixe sector?
- Compareu els dies de vacances amb el mínim legal de trenta dies naturals. Millora algun dels dos convenis eixe mínim?
- Un conveni pot millorar la llei però mai empitjorar-la. Busqueu als vostres dos textos **una clàusula que millore** el que diu l'Estatut dels Treballadors.
- Si l'empresa on treballàreu tinguera el seu propi conveni d'empresa, què passaria amb el del sector? Vos convindria?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Localització	Convenis vigents correctes, amb àmbit i data	25 %
Extracció	Les set condicions ben extretes dels dos textos	30 %
Càlcul	Salari per hora ben calculat en tots dos casos	25 %
Interpretació	Explica les diferències i relaciona conveni amb llei	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar els dos convenis ja localitzats i les pàgines de les taules salarials.

- **Amb nòmina:** creuar esta fitxa amb l'activitat de nòmines i comprovar si una nòmina real encaixa amb el que diu el seu conveni.
- **Per a qui va sobrat:** localitzar la clàusula de revisió salarial i calcular què passaria amb el salari real si la inflació superara el pactat.
- **De cara a la prova:** la gestió de recursos humans inclou el marc de relacions laborals. Citar un conveni concret que s'ha llegit és exactament el tipus de concreció que puja una resposta de desenvolupament.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 11 PREGUNTES

1. Quin grup d'habilitats, segons els informes recents (Fòrum Econòmic Mundial, McKinsey), és el MÉS estable en el temps?

- a) Habilitats digitals.
- b) Pensament analític.
- c) Habilitats socials (*soft skills*).
- d) Resolució de problemes complexos.

2. Els equips àgils es caracteritzen per...

- a) Equips grans (15-20 persones) amb jerarquia clara.
- b) Equips xicotets (5-9 persones) autònoms, iteracions curtes, comunicació freqüent i adaptació al canvi.
- c) Treball individual sense reunions diàries.
- d) Terminis tancats sense possibilitat d'ajust.

3. Després de la reforma laboral de 2021 (RD-Llei 32/2021), el contracte ordinari a Espanya és...

- a) El temporal per circumstàncies de la producció.
- b) L'indefinit.
- c) El formatiu en alternança.
- d) El d'obra i servici.

4. El contracte d'*obra i servici* a Espanya...

- a) Continua vigent com a modalitat principal.
- b) Va quedar eliminat després de la reforma laboral de 2021.
- c) Només s'usa en construcció.
- d) Es va reanomenar com a *contracte fix discontinu*.

5. Una nòmina es compon bàsicament de...

- a) Brut, retenció i líquid.
- b) Meritacions, deduccions i líquid a percebre.
- c) Salari base, complements i prima.
- d) Sou, prorrata i bonus.

6. Per cada euro de salari brut, l'empresa paga aproximadament...

- a) 0,10 € addicionals en cotitzacions patronals.
- b) 0,20 € addicionals.
- c) 0,30-0,35 € addicionals en cotitzacions patronals, que no es descompten del sou.
- d) 0,50 € addicionals.

7. El Reial Decret-Llei 6/2019 estableix que tenen obligació d'un pla d'igualtat registrat les empreses amb plantilla superior a...

- a) 10 persones.
- b) 25 persones.
- c) 50 persones.
- d) 100 persones.

8. El cost empresa NO inclou...

- a) El salari brut.
- b) Les cotitzacions patronals a la Seguretat Social.
- c) El que el treballador realment cobra cada mes (líquid).
- d) La prorrata de pagues extres.

9. Després de la reforma laboral de 2021 (RD-Llei 32/2021), el contracte indefinit passa a ser la modalitat ordinària de contractació a Espanya.

Vertader ☐ Fals ☐

10. Una nòmina té meritacions per 2.000 € i deduccions (cotització del treballador més IRPF) per 470 €. Quin és el líquid a percebre en euros (sense decimals)?

Resposta: _____ €

11. Associa cada concepte de la nòmina i el cost laboral amb la seua definició:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Meritacions _____ | a) Cotització del treballador més IRPF |
| 2. Deduccions _____ | b) Brut més cotitzacions patronals |
| 3. Líquid a percebre _____ | c) El que realment cobra el treballador |
| 4. Cost empresa _____ | d) Total del que es paga abans de descomptes |

UNITAT 9

CAS

55 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Com finançar el creixement: el cas d'una startup que ha de triar

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.5 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CCL, CPSAA, CC

MATERIALS: Fitxa del cas amb les tres ofertes de finançament · Taula comparativa (en blanc) · Calculadora

Plantejament

Cuida, una startup de teleassistència per a majors, ha validat el seu producte i necessita **100.000 €** per a créixer. Té tres opcions damunt de la taula i ha de triar-ne una. No hi ha una resposta correcta universal: cada font té un cost, un nivell de control que se cedix i un risc distint.

Les tres ofertes:

FONT	CONDICIONS
Préstec bancari	100.000 € al 7 % anual, a tornar en 4 anys, amb quotes fixes mensuals. Exigix aval personal.
Business angel	100.000 € a canvi del 25 % de l'empresa. Aporta contactes i experiència. No cal tornar els diners.
Crowdfunding de recompensa	Captar 100.000 € en prevendes; obliga a entregar el producte abans de tindre'l a punt i a una campanya costosa.

Objectius didàctics

- Distingir finançament propi i alié, i dins de l'alié les distintes fonts.
- Valorar una decisió de finançament segons tres eixos: cost, cessió de control i risc.
- Comprendre el concepte de dilució de la propietat i el cost real de cada opció.

Passos

1. **Lectura del cas (10 min).** El grup llig les tres ofertes i identifica quina és finançament propi i quina alié.
2. **Taula comparativa (20 min).** Completen una taula amb quatre files: cost financer, control que se cedix, risc si el negoci va malament i rapidesa/facilitat d'obtindre-la.
3. **Càlcul de suport (10 min).** Estimen el cost total dels interessos del préstec durant els 4 anys (aproximat) i comenten què suposa cedir el 25 % de l'empresa si en el futur val 2 milions.
4. **Decisió (15 min).** Trien una opció per a *Cuida* i la justifiquen en un paràgraf, reconeixent què sacrifiquen en triar-la.

Pistes per a la correcció

- El **préstec** no diluïx la propietat però genera obligació de pagament fixa amb aval personal: perillós si els ingressos encara són inestables.
- El **business angel** no cal tornar-lo i aporta valor no monetari, però cedir el 25 % pot costar 500.000 € si l'empresa arriba a valdre 2 milions: el capital *barat* hui pot ser molt car demà.
- El **crowdfunding** valida la demanda i no endeuta, però compromet l'entrega i exigeix una campanya intensa.
- No hi ha resposta única: el que s'avalua és la coherència entre el perfil de risc de la startup i l'opció triada.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Distinció propi/alié i fonts	Classificació correcta	20 %
Comparació en els tres eixos	Cost, control i risc ben analitzats	35 %
Comprensió de la dilució	Entén el cost futur de cedir capital	25 %
Decisió raonada	Coherent i conscient del sacrifici	20 %

Variants i extensions

- **Variant avançada:** combinar dues fonts (p. ex. 50.000 € de préstec + 50.000 € de business angel) i discutir el resultat.
- **Connexió amb la Unitat 9 (VAN/TIR):** descomptar els fluxos del projecte per a veure si el 7 % del préstec és assumible.

DEBAT

50 min · 1 sessió · dos equips grans + jurat

Debat: endeutar-se per a créixer o créixer amb recursos propis?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.5 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CCL, STEM, CC, CPSAA

MATERIALS: Fitxa amb dos exemples: una empresa molt palanquejada i una altra autofinançada · Cronòmetre visible · Plantilla d'arguments per equip

Plantejament

El palanquejament financer —usar deute per a invertir més del que permetrien els recursos propis— pot multiplicar la rendibilitat... o enfonsar l'empresa si les coses es torcen. Hi ha empresaris que creixen ràpid a base de deute i altres que preferixen no deure res a ningú encara que creixen a poc a poc. Els dos models tenen defensors i víctimes.

Hui debatem:

Per a una empresa rendible que vol créixer, és preferible palanquejar-se amb deute per a créixer ràpid, o créixer més a poc a poc amb recursos propis?

Objectius didàctics

- Comprendre el concepte de palanquejament financer i el seu efecte sobre la rendibilitat i el risc.

- Relacionar la decisió de finançament amb el cost del deute i l'estabilitat dels ingressos.
- Argumentar amb la lògica del risc financer, no amb eslògans.

Passos

1. **Assignació d'equips (5 min).** Dos equips a l'atzar: **Pro-palanquejament** i **Pro-autofinançament**.
2. **Preparació (15 min).** Cada equip busca tres arguments, un exemple real i prepara la refutació de l'argument més fort del rival.
3. **Debat (25 min).** Obertura (3 min) → rèpliques (2 min) → preguntes creuades (8 min) → conclusió (2 min).
4. **Vot i tancament (5 min).** El jurat vota; cada alumne escriu en quina situació seria prudent endeutar-se i en quina no.

Dades de partida (per a la preparació)

- El palanquejament augmenta la rendibilitat financera (ROE) quan la rendibilitat de l'actiu supera el cost del deute; la redueix quan no.
- Les empreses molt palanquejades són vulnerables a pujades de tipus d'interès i a caigudes de vendes (efecte amplificador en tots dos sentits).
- L'autofinançament (reinvertir beneficis) no genera obligació de pagament, però limita la velocitat de creixement.
- Casos històrics de fallides per excés de deute conviuen amb casos d'empreses que van perdre el seu mercat per créixer massa a poc a poc.

Regles del debat

1. Cada argument es vincula a una situació concreta (tipus, estabilitat de vendes, sector).
2. Les rèpliques vénen en el seu torn.
3. La conclusió sintetitza el que s'ha exposat.

Rúbrica d'avaluació (per al jurat)

CRITERI	EQUIP A	EQUIP B
Solidesa dels arguments (1-5)		
Comprensió del risc financer (1-5)		
Qualitat de la refutació (1-5)		
Claredat expositiva (1-5)		

Variants i extensions

- **Variant de síntesi:** la classe construeix una regla comuna (*endeutar-se sí, però fins a un nivell que l'empresa pugui pagar fins i tot si les vendes cauen un X %*).
- **Connexió amb la Unitat 11:** observar el ratio d'endeutament en balanços reals per a veure quin nivell és habitual en cada sector.

La cartera amb dau: sis rondes per a entendre el risc

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.5 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CE, CPSAA, CD

MATERIALS: Un dau per grup · Full de cartera i de seguiment, un per grup · Calculadora · Pissarra per al marcador de la classe

Plantejament

Al paper, triar una inversió és comparar VAN i TIR i quedar-se amb el millor. A la pràctica hi ha una segona variable que les fórmules de la unitat no capturen del tot: **el risc**, és a dir, la diferència entre el que esperes guanyar i el que pot acabar passant.

Este joc posa eixa diferència davant. Cada equip disposa de **100.000 €** i tres projectes on posar-los. Es juguen sis rondes, una per exercici, i el dau decidix.

Els tres projectes

PROJECTE	RESULTAT SEGONS EL DAU	RENDIBILITAT ESPERADA
A. Depòsit bancari	Sempre +3 %	3 %
B. Ampliació del taller	1-2 → -20 % · 3-4 → +15 % · 5-6 → +30 %	8,3 %
C. Producte nou	1-3 → -50 % · 4-5 → +30 % · 6 → +200 %	18,3 %

La rendibilitat esperada de la columna dreta està calculada, no inventada: és la mitjana dels resultats ponderada per la seua probabilitat. Comproveu-la al pas 1 abans de jugar.

Objectius didàctics

- Calcular el valor esperat d'una inversió amb resultats probabilístics.
- Distingir rendibilitat esperada de rendibilitat obtinguda.
- Comprovar empíricament l'efecte de la diversificació sobre la variabilitat.
- Relacionar el perfil de risc amb l'horitzó temporal i amb la capacitat d'aguantar pèrdues.

Passos (sessió de 55 min)

- 1. Comprovar les esperances (10 min).** Calculeu vosaltres la rendibilitat esperada de B i de C. Per a C: tres cares de sis donen -50 %, dues donen +30 % i una dona +200 %.
- 2. Primera cartera (5 min).** Cada grup reparteix els seus 100.000 € entre els tres projectes com vulga, fins i tot tot en un. S'anota **abans** de tirar.
- 3. Sis rondes (20 min).** Cada ronda: es tira el dau, s'aplica el resultat a cada part de la cartera i s'anota el capital nou. Entre ronda i ronda **es pot recompondre la cartera**, però només amb els diners que queden.
- 4. Marcador (5 min).** S'apunta a la pissarra el capital final de cada grup i la seua cartera inicial.
- 5. Els càlculs de després (10 min).** Cada grup calcula: quin capital final hauria tingut amb el 100 % en A, amb el 100 % en C, i quina rendibilitat mitjana anual ha obtingut realment.

6. **Discussió (5 min).** Es comparen les carteres guanyadores amb les perdedores i es busca què tenen en comú.

Full de seguiment

Grup: _____ Capital inicial: 100.000 €

Ronda	Cartera (A/B/C)	Dau	Capital després de la ronda
1	____/____/____	____	_____
2	____/____/____	____	_____
3	____/____/____	____	_____
4	____/____/____	____	_____
5	____/____/____	____	_____
6	____/____/____	____	_____

Capital final: _____

Rendibilitat mitjana anual obtinguda: _____ %

Si ho haguérem posat tot en A: _____

Si ho haguérem posat tot en C: _____

Preguntes d'anàlisi

- El projecte C té la rendibilitat esperada més alta. Quants grups que hi van apostar fort van acabar per damunt dels que van anar al depòsit?
- Compareu el capital final més alt de la classe amb el més baix. Què explica la diferència: l'estratègia o el dau?
- La rendibilitat esperada de C és del 18,3 %, però la meitat de les vegades es perd la meitat. Per què una mitjana pot descriure tan malament el que passarà?
- Un grup que va perdre el 50 % en una ronda, quant ha de guanyar a la següent només per a tornar al punt de partida? Calculeu-ho: la resposta no és 50 %.
- Si en compte de sis rondes se'n jugaren **seixanta**, creeu que els resultats s'assemblarien més o menys a les rendibilitats esperades? I què li diu això a algú que invertix a trenta anys enfront d'algú que invertix a dos?
- Quin projecte triaríeu si eixos diners foren per a pagar la matrícula del curs que ve? I si no els necessitàreu fins d'ací a vint anys?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul del valor esperat	Les dues esperances ben calculades abans de jugar	25 %
Seguiment	Full complet i capitals correctament actualitzats	25 %
Anàlisi posterior	Compara l'obtingut amb els escenaris extrems	25 %
Interpretació del risc	Relaciona variabilitat, horitzó i capacitat de pèrdua	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** quatre rondes i cartera fixa des del principi.
- **Amb assegurança:** oferir a partir de la ronda 3 una «assegurança» que costa un 2 % del capital i limita la pèrdua màxima al 10 %. Apareix el concepte de cobertura i la discussió sobre quant val dormir tranquil.

- **Per a qui va sobrat:** calcular la desviació dels resultats de cada projecte i usar-la com a mesura de risc junt amb la mitjana.
- **De cara a la prova:** els enunciat de selecció d'inversions es resolen amb VAN, TIR i payback, que donen una xifra única. Haver jugat això permet afegir la frase que quasi ningú escriu: què passa si els fluxos previstos no es complixen.

NOTÍCIA

55 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Deute o socis: la mateixa ampliació contada de dues maneres

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.5 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CCL, STEM, CE, CD

MATERIALS: Fitxa impresa amb les dues informacions i la taula de l'empresa · Calculadora

Plantejament

Una empresa que necessita diners té dos camins, i la premsa econòmica els conta quasi sempre per separat, com si foren notícies d'assumptes distints. No ho són: són **la mateixa decisió** vista des de dos costats, i la diferència entre triar bé i triar malament es mesura en anys.

Hui teniu les dues versions de la mateixa empresa damunt de la taula.

L'empresa

Ceràmiques del Vinalopó, S.L. Fabricant de paviment tècnic amb 34 empleats. Vol comprar una línia de producció nova que costa **un milió d'euros** i que, segons els seus càlculs, li permetrà entrar al mercat francès.

Situació actual: patrimoni net d'1.500.000 €, deute a llarg termini de 400.000 €, benefici abans d'interessos i impostos d'uns 400.000 € a l'any, bastant estable des de fa quatre exercicis.

Les dues informacions (textos elaborats per a esta fitxa)

Versió A — la del préstec. «L'empresa ha tancat amb la seua entitat financera un préstec d'un milió d'euros a set anys, amb un tipus d'interés del 6,5 % i garantia sobre la mateixa maquinària. L'operació permet escometre la inversió sense modificar l'estructura societària: els tres socis fundadors mantenen el 100 % del capital.»

Versió B — la de l'inversor. «Un fons d'inversió industrial entra al capital de la companyia aportant un milió d'euros a canvi del **25 % de les participacions**. L'operació no genera obligacions de pagament per a l'empresa i reforça la seua solvència de cara a futures operacions. El fons tindrà un lloc al consell.»

Objectius didàctics

- Comparar finançament aliè i finançament propi per cost, risc i control.
- Calcular el cost anual explícit de cada alternativa.
- Determinar el nivell de benefici en què una opció passa a ser més cara que l'altra.
- Incorporar a la decisió criteris no monetaris com la dilució i la rigidesa de pagaments.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Classificació (7 min).** Per a cada versió: és finançament propi o aliè? Intern o extern? A curt o a llarg termini?
2. **El cost explícit (13 min).** Calculeu els interessos del primer any de la versió A. Després, quant s'emporta el fons de la versió B si l'empresa guanya 400.000 € a l'any.
3. **El punt d'equilibri (15 min).** Amb quin benefici anual costen el mateix les dues opcions? Plantegeu-ho com una equació i resoleu-la.
4. **El que no són diners (12 min).** Completeu una taula comparant les dues vies en quatre files: qui decidix, què passa si un any va malament, què passa d'ací a vint anys i què ocorre si l'empresa fa fallida.
5. **Decisió (8 min).** Cada grup tria una via i la defén en tres línies. Es recullen els vots a la pissarra.

Preguntes d'anàlisi

- La versió B diu que «no genera obligacions de pagament». És cert. Significa això que és gratis?
- A partir de quin benefici anual preferiríeu el préstec? I si el benefici fora molt inestable d'un any a un altre?
- El fons tindrà un lloc al consell. És això només un cost, o pot ser també un avantatge? Penseu en el que un inversor industrial aporta a més dels diners.
- Calculeu el ràtio d'endeutament abans i després a la versió A. Continua sent una empresa finançable després de l'operació?
- Els tres socis fundadors tenen hui el 100 %. Amb la versió B passarien al 75 %. Si d'ací a cinc anys necessitaren un altre milió, què els passaria?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Classificació	Situa correctament cada via a les categories de finançament	15 %
Càlcul	Interessos, participació en beneficis i punt d'equilibri	35 %
Anàlisi no monetària	Compara control, risc i horitzó amb precisió	30 %
Decisió	Tria raonadament i reconeix de què depén la resposta	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar el punt d'equilibri calculat i treballar la comparació qualitativa.
- **Per a qui va sobrat:** calcular la rendibilitat financera dels socis en les dues alternatives i comprovar l'efecte del palanquejament. És el millor pont cap a la unitat d'anàlisi d'estats financers.
- **Amb una tercera via:** afegir una subvenció o un préstec participatiu i refer la comparació.
- **De cara a la prova:** les preguntes de finançament demanen habitualment classificar fonts i valorar avantatges i inconvenients en un cas concret. Este exercici és eixe cas, amb l'afegit del punt d'equilibri, que és el que convertix una resposta en un argument.

SOLUCIÓ

1. **Cost del deute.** 1.000.000 € al 6,5 % a set anys: els interessos del primer any són 65.000 €. La despesa financera entra al compte de resultats i reduïx el benefici, però és deduïble a l'impost de societats, així que el cost efectiu és menor que el nominal.
2. **Cost del capital.** Aparentment zero, perquè no hi ha quota. En realitat l'inversor s'emporta el 25 % de tots els beneficis futurs: si l'empresa guanya 400.000 € a l'any, són 100.000 € anuals, molt per damunt dels 65.000 € d'interessos, i a més per sempre.
3. **El punt d'equilibri.** El deute ix més barat mentres el benefici anual siga inferior a 260.000 € (perquè $25\% \times 260.000 = 65.000$). Per damunt d'eixa xifra, la participació costa més que el préstec.
4. **Control.** El banc no vota; l'inversor sí, i amb el 25 % té capacitat de bloqueig en decisions reforçades. El deute no dilueix la propietat, el capital sí i de manera irreversible.
5. **Risc.** Les quotes del préstec cal pagar-les vaja bé o malament el negoci; el dividend només es repartix si hi ha benefici. El deute és més barat i més rígid; el capital, més car i més flexible. No hi ha resposta correcta sense saber com d'estables són els ingressos.

EXERCICI

TIPUS EBAU

55 min · 1 sessió · individual + correcció en parelles

Tres inversions, una sola decisió: VAN, TIR i PayBack

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.5 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CD, CPSAA

MATERIALS: Calculadora financera o calculadora amb potències · Plantilla amb els fluxos de les tres inversions · Full de càlcul (opcional, per a automatitzar l'actualització de fluxos)

Plantejament

Hortícola del Levante S.L., una pime dedicada al cultiu intensiu d'hortalisses, disposa de **120.000 €** i ha de triar UNA de tres inversions. La rendibilitat mínima exigida (k) és el **8 %**.

ANY	INVERSIÓ A	INVERSIÓ B	INVERSIÓ C
0	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €
1	+50.000 €	+20.000 €	+10.000 €
2	+50.000 €	+30.000 €	+20.000 €
3	+40.000 €	+50.000 €	+35.000 €
4	+20.000 €	+60.000 €	+60.000 €
5	0	+50.000 €	+90.000 €

Inversió A: modernitzar dos hivernacles existents. Recuperació ràpida però els rendiments decreixen en envellir la modernització.

Inversió B: ampliar la superfície cultivada amb un nou hivernacle més gran. Madura més lent però manté els rendiments.

Inversió C: entrar en un cultiu nou (fruits rojos) amb corba d'aprenentatge més llarga però potencial alt.

Objectius didàctics

- Calcular VAN, TIR i PayBack per a tres inversions amb perfils temporals distints.
- Comprendre per què els tres criteris poden donar conclusions diferents i quan cada u és més útil.
- Argumentar una decisió final integrant els tres criteris.

Passos

1. **Càlcul individual (30 min).** Cada alumne calcula:

- a) **PayBack** de les tres (anys per a recuperar la inversió inicial).
- b) **VAN** de les tres amb $k = 8 \%$.
- c) **TIR aproximada** de les tres (per aproximació: provar taxes fins a trobar la que fa $VAN \approx 0$).

2. **Correcció per parelles (10 min).** Comparen resultats i resolen discrepàncies.

3. **Decisió raonada (10 min).** Al quadern, cada alumne respon:

- Quina té millor PayBack?
- Quina té millor VAN?
- Quina té millor TIR?
- Quina executaries i per què? Si no coincidixen els tres criteris, quin pesa més en la teua decisió?

4. **Posada en comú (5 min).** Enquesta ràpida a classe: quants trien A, B, C. Es discuteixen les raons.

Solució de referència

a) PayBack

- **Inversió A:** any 1: 50.000 / any 2: 100.000 (falten 20.000) / any 3: es cobrix. Falta 20.000 / 40.000 = 0,5 any. **PayBack $\approx 2,5$ anys.**
- **Inversió B:** any 1: 20.000 / any 2: 50.000 / any 3: 100.000 (falten 20.000) / any 4: es cobrix. Falta 20.000 / 60.000 = 0,33. **PayBack $\approx 3,33$ anys.**
- **Inversió C:** any 1: 10.000 / any 2: 30.000 / any 3: 65.000 / any 4: 125.000 (es cobrix just). Falta 55.000 / 60.000 = 0,92. **PayBack $\approx 3,92$ anys.**

b) VAN amb $k = 8 \%$

Factors de descompte: $1/1,08^1 = 0,9259$ · $1/1,08^2 = 0,8573$ · $1/1,08^3 = 0,7938$ · $1/1,08^4 = 0,7350$ · $1/1,08^5 = 0,6806$.

- **VAN_A** = $-120.000 + 50.000 \cdot 0,9259 + 50.000 \cdot 0,8573 + 40.000 \cdot 0,7938 + 20.000 \cdot 0,7350$
= $-120.000 + 46.296 + 42.867 + 31.753 + 14.701 = +15.617 \text{ €}$
- **VAN_B** = $-120.000 + 20.000 \cdot 0,9259 + 30.000 \cdot 0,8573 + 50.000 \cdot 0,7938 + 60.000 \cdot 0,7350$
+ $50.000 \cdot 0,6806 = -120.000 + 18.519 + 25.720 + 39.692 + 44.101 + 34.029 = +42.061 \text{ €}$
- **VAN_C** = $-120.000 + 10.000 \cdot 0,9259 + 20.000 \cdot 0,8573 + 35.000 \cdot 0,7938 + 60.000 \cdot 0,7350$
+ $90.000 \cdot 0,6806 = -120.000 + 9.259 + 17.147 + 27.784 + 44.101 + 61.252 = +39.543 \text{ €}$

c) TIR aproximada

- **TIR_A ≈ 14 -15 %** (per aproximació, VAN zero al voltant d'eixa taxa)
- **TIR_B ≈ 18 -19 %**

- **TIR_C ≈ 16-17 %**

Decisió integrada

CRITERI	MILLOR OPCIO
PayBack (risc)	A (recupera en 2,5 anys)
VAN (creació de valor)	B (+42.061 €)
TIR (rendibilitat relativa)	B (≈ 18 %)

Conclusió: la inversió més recomanable és **B**. Té la millor TIR i el millor VAN. L'única avantatge d'A és el PayBack més curt, però el risc absolut es compensa per la major robustesa de B en els anys 4-5. C és una bona alternativa però lleugerament inferior a B en VAN i amb PayBack pitjor.

Ara bé, **si l'empresa estiguera en una situació financera fràgil** i necessitara recuperar capital prompte per a altres projectes, el PayBack pesaria més i A podria ser l'elecció defensiva.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul correcte	Les tres respostes numèriques amb tolerància ± 2 %	50 %
Comprensió de cada criteri	Sap quina pregunta respon cada u	20 %
Decisió integrada	El raonament final no es basa en un sol criteri	20 %
Contextualització	Considera la situació financera de l'empresa	10 %

Variants i extensions

- **Variant amb full de càlcul:** automatitzar el càlcul del VAN amb la funció VNA () i la TIR amb TIR (). Comparar amb el càlcul manual.
- **Variant amb sensibilitat:** refer el VAN amb $k = 12 \%$ (escenari de tipus alts) i veure com canvia la decisió. Les inversions amb fluxos llunyans en el temps (B i C) patixen més en pujar la taxa de descompte.
- **Connexió amb la Unitat 11:** calcular el ROA projectat a 3 anys de cada inversió.

EXERCICI

TIPUS EBAU

25-35 min · individual · individual

Renovar la línia de producció: VAN, TIR i PayBack d'un projecte d'inversió

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.5 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau STEM, CD, CE

Plantejament

Envases del Levante S.A. fabrica envasos de plàstic reciclat. La direcció estudia renovar la línia d'extrusió principal amb una inversió de **50.000 €** a l'inici del projecte (any 0).

La rendibilitat mínima exigida per l'empresa és del **10 %** (cost del capital, k).

Els fluxos de caixa nets previstos són:

ANY	FLUX DE CAIXA
0 (inversió inicial)	-50.000 €
1	+15.000 €
2	+20.000 €
3	+25.000 €
4	+18.000 €

Els fluxos creixen els tres primers anys gràcies a l'estalvi de costos que genera la nova maquinària i decreixen en el quart pels costos de manteniment al final de la vida útil.

Es demana

1. Calcula el **PayBack** (termini de recuperació) de la inversió. Expressa el resultat en anys i mesos.
2. Calcula el **VAN** del projecte amb $k = 10\%$. El projecte crea o destrueix valor? Justifica la resposta.
3. Estima la **TIR** del projecte provant amb taxes del **19%** i del **20%**. És acceptable el projecte segons el criteri de la TIR? Per què?
4. Integrant els tres criteris, recomanaries executar esta inversió? Raona la resposta en dues o tres frases.

SOLUCIÓ

1. PayBack: any 1 → acumulat 15.000 €; any 2 → 35.000 €; any 3 → 60.000 € (se supera la inversió de 50.000 €). Fracció de l'any 3: $(50.000 - 35.000) / 25.000 = 0,6$. **PayBack = 2 anys i 7 mesos ($\approx 2,6$ anys)**.
2. Factors de descompte ($k = 10\%$): $1/1,10^1 = 0,9091$; $1/1,10^2 = 0,8264$; $1/1,10^3 = 0,7513$; $1/1,10^4 = 0,6830$.
3. $VA_1 = 15.000 \times 0,9091 = 13.636$ €
4. $VA_2 = 20.000 \times 0,8264 = 16.529$ €
5. $VA_3 = 25.000 \times 0,7513 = 18.783$ €
6. $VA_4 = 18.000 \times 0,6830 = 12.294$ €
7. **VAN = $-50.000 + 13.636 + 16.529 + 18.783 + 12.294 = +11.242$ €**.
8. 3a. Prova $r = 20\%$: factors $0,8333 / 0,6944 / 0,5787 / 0,4823$. $VAN(20\%) = -50.000 + 12.500 + 13.889 + 14.468 + 8.681 = -462$ €** (≈ 0).
9. 3b. Prova $r = 19\%$: factors $0,8403 / 0,7062 / 0,5934 / 0,4987$. $VAN(19\%) = -50.000 + 12.605 + 14.124 + 14.835 + 8.977 = +541$ €** (≈ 0).
10. **TIR $\approx 19-20\%$ ** (entre els dos valors que fan VAN ≈ 0). Com que $TIR > k (10\%)$, el projecte és **acceptable**.
11. 4. El projecte és viable: $VAN > 0$, $TIR > k$. La recuperació en 2,6 anys indica un risc moderat. Es recomana **executar la inversió**.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 13 PREGUNTES

1. L'estructura econòmica d'una empresa descriu...

- a) D'on ve el diners.
- b) En què està invertit el diners (actiu): edificis, maquinària, estoc, caixa.
- c) El pla de màrqueting.
- d) L'històric de beneficis.

2. La regla bàsica de coherència financera diu que...

- a) Les inversions a llarg termini s'han de finançar amb recursos a llarg termini.
- b) Les inversions a llarg s'han de finançar amb préstecs a curt.
- c) Cal evitar sempre el finançament aliè.
- d) El capital propi ha de ser superior a l'aliè.

3. Una inversió inicial de 10.000 € genera fluxos nets anuals de 4.000 €. El seu PayBack és...

- a) 1,5 anys.
- b) 2 anys.
- c) 2,5 anys.
- d) 4 anys.

4. El VAN corregix el principal defecte del PayBack, que és...

- a) La seua complexitat de càlcul.
- b) Que ignora el que ocorre després del període de recuperació i el valor del diners en el temps.
- c) Que només s'aplica a empreses grans.
- d) Que requereix conèixer la TIR prèviament.

5. Si el VAN d'un projecte és positiu i la taxa de descompte és del 8 %, podem afirmar que...

- a) El projecte destrueix valor.
- b) El projecte cobreix el rendiment mínim exigít i, a més, genera valor addicional.
- c) El PayBack és necessàriament menor de 4 anys.
- d) El projecte és indiferent.

6. La Taxa Interna de Rendibilitat (TIR) és...

- a) La taxa de descompte que fa el VAN zero.
- b) El percentatge de capital aliè respecte al propi.
- c) El tipus mitjà d'interés del banc.
- d) El benefici dividit per la inversió inicial.

7. Quina d'estes NO és finançament PROPI?

- a) Aportació de capital d'un nou soci.
- b) Beneficis reinvertits (autofinançament).
- c) Préstec bancari.
- d) Ampliació de capital.

8. *Verkami* i *Kickstarter* són exemples de...

- a) Capital risc (*venture capital*).
- b) Crowdfunding de recompensa.
- c) Business angels.
- d) Crowdlending.

9. Una oferta de finançament al *0 % interès* pot acabar sent més cara que un préstec bancari al 7 % perquè...

- a) El comerç canvia el preu del producte.
- b) Sol incloure comissió d'obertura i una assegurança obligatòria la suma de les quals supera l'estalvi d'interessos.
- c) L'IVA es calcula diferent.
- d) El comerç cobra l'IVA dues vegades.

10. Si la TIR d'un projecte és superior a la rendibilitat mínima exigida per l'empresa, el projecte s'ha de rebutjar.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Una inversió de 1.000 € genera fluxos nets de 600 € al final de l'any 1 i 600 € al final de l'any 2. Amb una taxa de descompte del 10 %, quin és el VAN en euros (2 decimals)?

Resposta: _____ €

12. Classifica cada font de finançament com a pròpia o aliena i per la seua naturalesa:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Préstec bancari _____ | a) Finançament propi intern (autofinançament) |
| 2. Beneficis reinvertits _____ | b) Finançament aliè de molts xicotets prestadors |
| 3. Crowdlending _____ | c) Finançament propi extern (nous fons de socis) |
| 4. Ampliació de capital _____ | d) Finançament aliè amb devolució i interessos |

13. Una inversió de 10.000 € genera fluxos nets de 4.000 € a l'any. En quants anys es recupera el desemborsament inicial (termini de recuperació, amb 2 decimals)?

Resposta: _____ anys

Construir el balanç i el compte de resultats de Tallers Aragó

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.6, D.3 · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** STEM, CD, CPSAA

MATERIALS: Plantilla de balanç (cinc masses) i de compte de pèrdues i guanys · Calculadora · Full amb l'enunciat i les dades

Plantejament

Tallers Aragó S.L. és un taller mecànic de barri. A 31 de desembre, la propietària vos entrega un llistat desordenat amb tots els comptes de l'any i vos demana que construïu el balanç final i el compte de pèrdues i guanys. Abans d'anar-se'n comenta:

*«Mira, jo no sé comptabilitat. Però sé que el negoci ha anat bé este any.
Confirma'm que l'empresa quadra i digues-me quant hem guanyat realment.»*

Objectius didàctics

- Classificar correctament els comptes en actiu no corrent, actiu corrent, patrimoni net, passiu no corrent i passiu corrent.
- Verificar l'equació comptable bàsica.
- Construir el compte de pèrdues i guanys fins al resultat de l'exercici.
- Calcular l'impost de societats aplicable.
- Distingir entre benefici meritat i caixa real.

Dades de l'empresa (imports en €)

CONCEPTE	IMPORT	TIPUS (A CLASSIFICAR)
Local en propietat	75.000	
Maquinària i ferramentes	28.000	
Mobiliari	4.500	
Existències (peces, olis, recanvis)	12.000	
Clients (factures pendents de cobrament)	8.500	
Banc c/c	6.200	
Caixa	800	
Capital social	30.000	
Reserves acumulades	22.000	
Benefici de l'exercici (a calcular)	?	
Préstec hipotecari a 10 anys (saldo restant)	35.000	

Proveïdors	5.000
Hisenda pública creditora (IVA per liquidar)	1.800
Seguretat Social creditora	1.200

Operacions de l'any (compte de pèrdues i guanys)

CONCEPTE	IMPORT
Ingressos per reparacions (meritats)	145.000
Compres de peces i consumibles	38.000
Sous i salaris	56.000
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	17.500
Lloguer maquinària especialitzada	3.200
Subministraments (llum, aigua, internet, telèfon)	5.400
Amortització de maquinària	2.800
Serveis externs (gestoria, formació)	2.100
Interessos del préstec hipotecari	1.800
Comissions bancàries cobrades a l'empresa	250

Tipus de l'Impost de Societats: **23 %** (pime).

Passos

- 1. Classificar els comptes (15 min).** Assignar cada element del balanç a la seua massa patrimonial correcta.
- 2. Construir el compte de P&G (20 min).**
 - Calcular Resultat d'explotació (EBIT).
 - Calcular Resultat financer.
 - Calcular Resultat abans d'impostos (BAI).
 - Calcular impost i Resultat de l'exercici.
- 3. Bolcar el benefici al balanç (5 min).** Afegir el benefici de l'exercici al patrimoni net.
- 4. Verificar el quadre (5 min).** L'actiu total ha d'igualar PN + Passiu total.
- 5. Anàlisi breu (15 min).** Respondre al quadern:
 - Quin és l'actiu no corrent total i el corrent total?
 - Quin és el fons de maniobra? És positiu?
 - Quin és el percentatge de patrimoni net sobre el balanç total?
 - El benefici anual és de ____ €. La tresoreria disponible al tancament (banc + caixa) és de 7.000 €. Per què l'empresa «ha guanyat» més del que té al banc?
- 6. Posada en comú (10 min).** Comparar resultats amb el company del costat.

Solució de referència

Compte de Pèrdues i Guanys

CONCEPTE	IMPORT
(+) Ingressos d'exploració	145.000
(-) Aprovisionaments	-38.000
(-) Sous	-56.000
(-) Seguretat Social patronal	-17.500
(-) Lloguers	-3.200
(-) Subministraments	-5.400
(-) Amortització	-2.800
(-) Serveis externs	-2.100
= Resultat d'exploració (EBIT)	20.000
(-) Despeses financeres (interessos + comissions)	-2.050
= Resultat abans d'impostos	17.950
(-) Impost sobre beneficis (23 %)	-4.129
= Resultat de l'exercici	13.821

Balanç al tancament

ACTIU	€	PN + PASSIU	€
Local	75.000	Capital social	30.000
Maquinària	28.000	Reserves	22.000
Mobiliari	4.500	Benefici de l'exercici	13.821
Actiu no corrent	107.500	Patrimoni net	65.821
Existències	12.000	Préstec hipotecari	35.000
Clients	8.500	Passiu no corrent	35.000
Banc	6.200	Proveïdors	5.000
Caixa	800	Hisenda creditora	1.800
Actiu corrent	27.500	Seguretat Social	1.200
		Passiu corrent	8.000
TOTAL ACTIU	135.000	TOTAL PN + PASSIU	108.821

Atenció! El balanç NO quadra: $135.000 \neq 108.821$. Diferència: 26.179 €.

Este desajust és **deliberat en l'exercici** i heu de detectar-lo: falten alguns comptes no llistats. Discutiu en grup quins comptes podrien faltar (deutes amb socis, altres passius no especificats, etc.) o si alguna xifra està mal a l'enunciat. La lliçó és: **el balanç sempre ha de quadrar; si no quadra, falta informació o hi ha un error**, mai és la realitat econòmica diferent.

Perquè quadre amb les dades donades podríem assumir, per exemple, un deute addicional amb socis o una segona partida de proveïdors que la propietària no va incloure en passar el llistat. A la pràctica caldria **tornar al client** i reclamar les dades completes.

Anàlisi breu

- Actiu no corrent: 107.500 € · Actiu corrent: 27.500 €
- Fons de maniobra: $27.500 - 8.000 = +19.500 \text{ €}$ (**saludable**)
- Patrimoni net / Total actiu (amb balanç teòric): $65.821 / 135.000 \approx 49 \%$, alta autonomia financera
- Per què hi ha menys al banc que el benefici? Perquè part del benefici està atrapat en clients (8.500 € de factures pendants) i existències (12.000 € de peces en magatzem). Meritació $\neq$ caixa.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Classificació correcta	Els comptes en la seua massa patrimonial adequada	25 %
Construcció de la P&G	Càlcul correcte del benefici de l'exercici	30 %
Detecció del descuadrament	Identifica que el balanç no quadra i proposa explicacions	20 %
Anàlisi del fons de maniobra i autonomia financera	Interpreta correctament les xifres	15 %
Comprensió de la diferència meritació / caixa	Explica per què benefici $\neq$ tresoreria	10 %

Variants i extensions

- **Variante simplificada:** donar una versió on el balanç sí que quadra (sense trampa) per a alumnes que s'inicien.
- **Variante avançada:** afegir una segona part on calculen els principals ratios (liquiditat, solvència, ROA), connectant amb la Unitat 11.

CREATIU

2 sessions de 55 min · disseny + prova amb públic real · parelles

Explicar un balanç a algú que no n'ha vist mai cap

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.6, D.3 · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** CCL, CCEC, CD, CPSAA

MATERIALS: Balanç de partida imprés (val el de l'activitat del balanç contrarellotge) · Cartolina A3 o ferramenta de disseny · Algú de fora de la classe disposat a llegir la peça: família, un altre curs, personal del centre

Plantejament

Es pot aprovar comptabilitat sense haver entés mai un balanç, perquè les paraules tècniques permeten repetir sense comprendre. La prova definitiva és una altra: **explicar-lo a algú que no les coneix**.

El vostre encàrrec és una làmina d'una sola pàgina que responga tres preguntes que qualsevol es fa d'una empresa:

1. Què té?
2. De qui és el que té?
3. Aguanta si alguna cosa va malament?

La restricció que ho fa difícil: **no es poden usar les paraules actiu, passiu, patrimoni net, corrent ni no corrent**. Cal dir el mateix amb altres paraules, i per a això cal haver-ho entés.

Objectius didàctics

- Reformular les masses patrimonials en llenguatge comú sense perdre precisió.
- Representar visualment la proporció entre les partides d'un balanç.
- Explicar el significat econòmic de l'estructura financera d'una empresa.
- Contrastar l'eficàcia de l'explicació amb un lector real aliè a la matèria.

El que la làmina ha d'aconseguir

PREGUNTA	QUÈ HA DE QUEDAR CLAR
Què té?	Quina part són coses que duren anys i quina part és diners o quasi diners
De qui és?	Quina part han posat els amos i quina part es deu a altres
Aguanta?	Si el que pot convertir en diners prompte li arriba per al que ha de pagar prompte

Les proporcions s'han de vore: si el deute és el 60 % del total, a la làmina ha d'ocupar el 60 %.

Passos

Sessió 1 — Traduir i dissenyar (55 min)

1. **El diccionari propi (15 min)**. Escriviu la vostra traducció de les cinc masses. Res de definicions: expressions que use la gent. «Coses que l'empresa tindrà molts anys» funciona millor que qualsevol sinònim tècnic.
2. **Les proporcions (10 min)**. Calculeu el pes de cada massa sobre el total. Són les grandàries que tindran els blocs de la vostra làmina.
3. **Esbós (10 min)**. Dos esbossos distints en cinc minuts cada un. Proveu almenys un que no siga dues columnes.
4. **Producció (20 min)**. Comenceu la làmina definitiva.

Sessió 2 — Provar i corregir (55 min)

1. **Acabar (15 min)**. Làmina acabada, amb les tres preguntes respostes.
2. **La prova de foc (20 min)**. Ensenyeu-la a **una persona real** que no haja fet comptabilitat: algú d'un altre curs, de consergeria, de la família. Sense explicar-li res. Pregunteu-li després les tres preguntes i anoteu què ha entés i què no.

3. **Correcció (15 min).** Arregleu el que haja fallat. Esta és la part que més ensenya de tota l'activitat.
4. **Posada en comú (5 min).** Es compartix el malentés més freqüent detectat per la classe.

Preguntes d'anàlisi

- Quina massa vos ha costat més traduir? El patrimoni net sol ser la difícil: per què?
- El vostre lector, va entendre que el que l'empresa deu també ha servit per a comprar el que té? Eixa és la idea que més es resistix.
- Va aconseguir respondre la tercera pregunta, la de si aguanta? Què va haver de canviar perquè la responguera?
- Vau usar algun color o forma per a distingir el propi de l'aliè? Va funcionar?
- Si hagéreu d'afegir un quart bloc a la làmina per a explicar si l'empresa **guanya diners**, d'on trauríeu la dada? Compte: no està al balanç.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Exactitud	El que diu és comptablement correcte malgrat el llenguatge pla	30 %
Traducció	Les cinc masses explicades sense els termes prohibits	25 %
Proporció visual	Les grandàries de la làmina corresponen als imports	20 %
Prova amb lector	Fa la prova, documenta el resultat i corregix a partir d'ell	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar només les dues primeres preguntes i tres masses.
- **Per a qui va sobrat:** fer dues làmines del mateix balanç, una d'una empresa sana i una altra de la mateixa empresa dos anys després amb el deute disparat, i posar-les juntes. La comparació explica la solvència millor que cap ràtio.
- **En format vídeo:** gravar l'explicació en noranta segons en compte de dibuixar-la.
- **De cara a la prova:** les preguntes d'interpretació del balanç demanen precisament això: dir què significa una estructura patrimonial. Qui ha hagut d'explicar-ho sense tecnicismes escriu respostes molt més clares que qui només ha memoritzat les masses.

DINÀMICA

50 min · 1 sessió · grup classe + rols individuals

Dinàmica de la partida doble: el balanç humà

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.6, D.3 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau STEM, CPSAA, CC

MATERIALS: Targetons de compte (Caixa, Banc, Proveïdors, Capital, Mercaderies...) · Dues zones marcades al terra o pissarra: DEURE i HAVER · Targetes d'operacions a registrar

Plantejament

La comptabilitat fa por fins que s'entén la seua única regla màgica: en cada operació, el que entra per un costat ix per un altre, i el balanç sempre quadra. La **partida doble** diu que tot apunt té com a mínim un càrrec (DEURE) i un abonament (HAVER) pel mateix import. En esta dinàmica l'alumnat *es convertix* en els comptes i representa físicament els assentaments, de manera que l'equilibri deixa de ser una abstracció.

Objectius didàctics

- Interioritzar la regla de la partida doble: tot càrrec té el seu abonament.
- Comprendre l'equació fonamental del patrimoni ($\text{Actiu} = \text{Passiu} + \text{Patrimoni net}$).
- Registrar operacions senzilles i comprovar que el balanç quadra.

Passos

1. **Repament de comptes (10 min).** Cada alumne (o parella) rep un targetó de compte i es col·loca a l'aula. Es marquen dues zones: DEURE (esquerra) i HAVER (dreta).
2. **Operació de constitució (10 min).** El professor llig la primera operació: *els socis aporten 30.000 € en efectiu*. Els alumnes que representen Caixa i Capital es mouen a la seua zona corresponent i anuncien el seu import. La resta comprova que $\text{DEURE} = \text{HAVER}$.
3. **Cadena d'operacions (20 min).** Es registren 5-6 operacions encadenades: compra de mercaderies a crèdit, venda al comptat, pagament a un proveïdor, compra d'un ordinador, petició d'un préstec. Després de cada una, la classe verifica l'equilibri en veu alta.
4. **Balanç final (10 min).** Es construeix a la pissarra el balanç resultant i es comprova l'equació fonamental. Cada alumne anota l'assentament corresponent al seu compte.

Pistes per al professor

- Començar amb operacions que només moguen dos comptes; introduir-ne una de tres comptes al final.
- L'error típic —confondre quin compte va al DEURE— es corregix amb la regla: l'actiu augmenta pel DEURE; el passiu i el net, pel HAVER.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Comprensió de la partida doble	Col·loca el seu compte a la zona correcta	35 %
Verificació de l'equilibri	Detecta si un assentament no quadra	25 %
Registre escrit dels assentaments	Apunta correctament les operacions	25 %
Participació	Implicació activa en la dinàmica	15 %

Variants i extensions

- **Variante reduïda (30 min):** registrar només tres operacions.
- **Connexió amb la Unitat 10 (compte de resultats):** distingir, entre les operacions, quines afecten el resultat (ingressos/despeses) i quines només el balanç.

JOC

TIPUS EBAU

50 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

El balanç contrarellotge: trenta partides, cinc masses, tres minuts

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.6, D.3 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau STEM, CE, CPSAA, CCL

MATERIALS: Baralla per grup: 30 cartes de partida amb el seu import, retallades · Cinc cartolines de massa patrimonial per grup · Cronòmetre visible · Pissarra per al marcador

Plantejament

El balanç no s'entén llegint-lo: s'entén **muntant-lo**. I es munta ràpid quan s'han col·locat dues-centes partides, no quan s'ha memoritzat la definició d'actiu corrent.

Este joc és entrenament pur. Trenta cartes, cinc muntons, cronòmetre i una comprovació final que no admet discussió: si el balanç no quadra, hi ha una carta mal posada i cal trobar-la.

Les cinc masses

Prepareu cinc cartolines retolades: **Actiu no corrent**, **Actiu corrent**, **Patrimoni net**, **Passiu no corrent** i **Passiu corrent**.

Les trenta cartes

Retalleu una carta per cada partida, amb el seu import:

Terrenys i béns naturals 60.000 · Construccions 180.000 · Maquinària 95.000 · Elements de transport 48.000 · Mobiliari 12.000 · Equips informàtics 9.000 · Aplicacions informàtiques 6.000 · Inversions financeres a llarg termini 20.000 · Amortització acumulada de l'immobilitzat material -70.000 · Existències de mercaderies 64.000 · Clients 52.000 · Efectes comercials a cobrar 11.000 · Deteriorament de valor de crèdits comercials -3.000 · Hisenda Pública deutora per IVA 4.000 · Inversions financeres a curt termini 8.000 · Bancs, compte corrent 26.000 · Caixa 3.000 · Capital social 150.000 · Reserva legal 30.000 · Reserves voluntàries 40.000 · Resultat de l'exercici 35.000 · Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 90.000 · Deutes a llarg termini per arrendament financer 35.000 · Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini 15.000 · Proveïdors 58.000 · Creditors per prestació de servicis 12.000 · Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 20.000 · Hisenda Pública creditora per IVA 9.000 · Organismes de la Seguretat Social creditors 6.000 · Remuneracions pendents de pagament 25.000.

Objectius didàctics

- Classificar partides comptables a les cinc masses patrimonials amb criteri de liquiditat i exigibilitat.
- Reconèixer els comptes correctors i el seu tractament restant dins de la seua massa.
- Comprovar la igualtat fonamental del balanç i usar-la com a test d'errors.
- Justificar la ubicació d'una partida dubtosa amb un criteri, no amb la memòria.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Ronda 1 — contrarellotge (8 min).** Huit minuts per a col·locar les trenta cartes. Sense consultar apunts.
2. **La prova del quadre (7 min).** Sumeu cada muntó. L'actiu total és igual al patrimoni net més passiu? Si no quadra, la diferència vos diu quant val la carta mal col·locada, i això ajuda molt a trobar-la.
3. **Ronda 2 — amb apunts (10 min).** Ara sí que es pot consultar. Corregiu i torneu a sumar fins que quadre.

4. **Les cinc difícils (15 min).** Cada grup tria les cinc cartes que més li van costar i escriu per a cada una **el criteri** que decidix el seu lloc: és un bé o un dret?, el tindrà menys d'un any?, li'l dec a algú de fora o als socis?
5. **Duel final (10 min).** El professor diu una partida a l'atzar i el primer grup que alce la mà amb la massa correcta i el criteri s'emporta un punt. Només compta si diu també el criteri.

Preguntes d'anàlisi

- L'amortització acumulada apareix amb signe negatiu. Per què va a l'actiu i no al passiu, si resta?
- El resultat de l'exercici està al patrimoni net. Per què, si és el que l'empresa ha guanyat enguany?
- Hisenda Pública apareix dues vegades, una deutora i una altra creditora. Pot una empresa deure-li i que li deguen alhora? Expliqueu-ho amb l'IVA.
- Quin criteri separa el passiu corrent del no corrent? I l'actiu corrent del no corrent? Comproveu que és el mateix i digueu-ho amb les vostres paraules.
- Amb els totals a la mà, esta empresa es finança més amb recursos propis o aliens? Calculeu-ne el percentatge.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ronda 1	Nombre de cartes correctes abans de consultar	20 %
Quadre	Localitza els errors usant la diferència entre sumes	25 %
Criteris	Les cinc difícils justificades amb un criteri explícit	35 %
Lectura final	Interpreta l'estructura financera a partir dels totals	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** vint cartes, sense correctores ni comptes amb Hisenda.
- **Per a qui va sobrat:** afegir tres cartes trampa que no van al balanç (una compra de mercaderies, una despesa de personal, una venda) i vore qui les detecta. Van al compte de resultats, no al balanç.
- **Versió inversa:** donar els cinc totals i demanar que inventen un conjunt de partides coherent. És molt més difícil i s'aprèn més.
- **De cara a la prova:** construir el balanç a partir d'una llista desordenada de saldos és un dels exercicis pràctics més repetits. Ací s'entrena exactament eixa habilitat, i contra rellotge.

SOLUCIÓ

1. **Actiu no corrent.** Terrenys 60.000 · Construccions 180.000 · Maquinària 95.000 · Elements de transport 48.000 · Mobiliari 12.000 · Equips informàtics 9.000 · Aplicacions informàtiques 6.000 · Inversions financeres a llarg termini 20.000. Amortització acumulada de l'immobilitzat material -70.000 (resta dins de l'actiu). **Total: 360.000 €.**
2. **Actiu corrent.** Existències de mercaderies 64.000 · Clients 52.000 · Efectes comercials a cobrar 11.000 · Hisenda Pública deutora per IVA 4.000 · Inversions financeres a curt termini 8.000 · Bancs c/c 26.000 · Caixa 3.000. Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials -3.000. **Total: 165.000 €.**
3. **Patrimoni net.** Capital social 150.000 · Reserva legal 30.000 · Reserves voluntàries 40.000 · Resultat de l'exercici 35.000. **Total: 255.000 €.**
4. **Passiu no corrent.** Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 90.000 · Deutes a llarg termini per arrendament financer 35.000 · Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini 15.000. **Total: 140.000 €.**
5. **Passiu corrent.** Proveïdors 58.000 · Creditors per prestació de servicis 12.000 · Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 20.000 · Hisenda Pública creditora 9.000 · Organismes de la Seguretat Social creditors 6.000 · Remuneracions pendents de pagament 25.000. **Total: 130.000 €.**
6. **Comprovació.** Actiu $360.000 + 165.000 = 525.000$. Patrimoni net i passiu $255.000 + 140.000 + 130.000 = 525.000$. Quadra.
7. **Les cartes que sempre es col·loquen malament.** L'amortització acumulada (va a l'actiu, restant, no al passiu); el resultat de l'exercici (és patrimoni net, no un ingrés solt); Hisenda deutora enfront d'Hisenda creditora (una és dret de cobrament i l'altra obligació de pagament); i els proveïdors d'immobilitzat a llarg termini, que no són «proveïdors» del corrent.

PROJECTE

100 min · 2 sessions · equips de 3-4

Miniprojecte: porta la comptabilitat d'un mes del teu negoci

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.6, D.3 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau CE, STEM, CD, CPSAA

MATERIALS: Plantilla de llibre diari simplificat · Plantilla de balanç i compte de resultats · Calculadora o full de càlcul

Plantejament

S'entén de veritat la comptabilitat quan es porta la d'un negoci propi, encara que siga fictici. En este miniprojecte cada equip crea un xicotet negoci realista (una food truck, una botiga en línia de samarretes, un servei de passeig de gossos), inventa un mes d'operacions coherents i produïx els seus estats comptables. El repte no és la dificultat tècnica, sinó la **coherència**: que les xifres contenen una història creïble.

Objectius didàctics

- Registrar un cicle comptable complet i senzill d'un període.
- Distingir cobraments/pagaments (tresoreria) d'ingressos/despeses (resultat).

- Elaborar i interpretar el balanç i el compte de resultats d'un període.

Passos

Sessió 1 — El negoci i les seues operacions (50 min)

1. **Crear el negoci (15 min).** L'equip definix l'activitat, la inversió inicial i com es finança (aportació de socis + un xicotet préstec).
2. **Inventar el mes (35 min).** Redacten entre 12 i 15 operacions realistes del primer mes: compra d'equip, lloguer, compres de mercaderia, vendes (al comptat i a crèdit), pagament de subministraments, nòmina. Les registren al llibre diari simplificat.

Sessió 2 — Estats comptables (50 min)

3. **Compte de resultats (20 min).** Agrupen ingressos i despeses del mes i calculen el resultat del període.
4. **Balanç final (20 min).** Construïxen el balanç a fi de mes i comproven que quadra (Actiu = Passiu + Net, inclòs el resultat).
5. **Interpretació (10 min).** Responen: el negoci va guanyar diners este mes? Té tresoreria suficient? Coincidix el benefici amb els diners en caixa? (No té per què.)

Lliurable

- Llibre diari amb les operacions del mes.
- Compte de resultats del període.
- Balanç a fi de mes (quadrat).
- Tres frases d'interpretació.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Coherència de les operacions	Realistes i ben encadenades	25 %
Registre comptable correcte	Càrrecs i abonaments ben aplicats	25 %
Balanç quadrat	Actiu = Passiu + Net	25 %
Interpretació	Distingix benefici de tresoreria	25 %

Variants i extensions

- **Variant amb full de càlcul:** automatitzar el balanç perquè quadre sol i detectar errors.
- **Connexió amb la Unitat 11:** calcular dos o tres ratios senzills sobre el balanç elaborat.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 13 PREGUNTES

1. El Pla General de Comptabilitat (PGC) espanyol vigent va entrar en vigor en...

- a) 1990.
- b) 2000.
- c) 2007.
- d) 2015.

2. Els comptes anuals que tota societat ha de formular al tancament de l'exercici són...

- a) Tres: balanç, P&G i memòria.
- b) Quatre: balanç, P&G, ECPN i EFE.
- c) Cinc: balanç, P&G, ECPN, EFE i memòria.
- d) Sis, incloent-hi l'informe de gestió.

3. L'equació comptable bàsica és...

- a) Actiu = Patrimoni net + Passiu.
- b) Actiu = Passiu - Patrimoni net.
- c) Actiu + Patrimoni net = Passiu.
- d) Benefici = Ingressos - Despeses.

4. L'actiu s'ordena per...

- a) Antiguitat d'adquisició.
- b) Liquiditat (quant costa convertir-lo en diners).
- c) Import (de major a menor).
- d) Tipologia fiscal.

5. El patrimoni net inclou TOT el següent EXCEPTE...

- a) Capital social aportat pels socis.
- b) Reserves (beneficis no distribuïts).
- c) Resultat de l'exercici.
- d) Préstecs hipotecaris a llarg termini.

6. Una empresa tanca l'exercici amb benefici de 50.000 € però la tresoreria està a zero. L'explicació més probable és...

- a) Hi ha un error comptable.
- b) Ha pagat tots els seus impostos.
- c) Ha venut a crèdit (meritació) però les despeses les ha pagades al comptat: rendibilitat i liquiditat són coses distintes.
- d) Ha comés frau fiscal.

7. Aplicar el principi de ****prudència**** del PGC significa...

- a) Reconèixer beneficis només quan són realitzats; reconèixer pèrdues i riscos quan són coneguts.
- b) Portar registres redundants per a evitar errors.
- c) Auditar comptes tots els mesos.
- d) No invertir en actius arriscats.

8. El sistema de partida doble que usen totes les comptabilitats modernes s'atribuïx a...

- a) John Maynard Keynes.
- b) Adam Smith.
- c) Luca Pacioli, frare franciscà italià (1494).
- d) Friedrich Hayek.

9. Si una empresa tanca amb un balanç on Actiu (340) $\neq$ PN + Passiu (320), podem afirmar que...

- a) L'empresa està en fallida tècnica.
- b) Hi ha un error comptable: el balanç sempre ha de quadrar.
- c) L'empresa ha tingut pèrdues.
- d) Falta registrar el resultat de l'exercici.

10. Una empresa pot tancar l'exercici amb benefici comptable i, al mateix temps, tindre una tresoreria de zero, perquè el benefici es mesura per meritació i no equival a la caixa disponible.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Una empresa té un actiu total de 340.000 € i un passiu (exigible) de 215.000 €. Aplicant l'equació comptable, quin és el seu patrimoni net en euros (sense decimals)?

Resposta: _____ €

12. Associa cada partida amb la massa patrimonial a la qual pertany:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Préstec hipotecari a llarg termini _____ | a) Actiu no corrent |
| 2. Reserves (beneficis no distribuïts) _____ | b) Passiu no corrent |
| 3. Existències i caixa _____ | c) Actiu corrent |
| 4. Maquinària _____ | d) Patrimoni net |

13. Una empresa registra 480.000 € d'ingressos d'explotació i 415.000 € de gastos d'explotació. Quin és el seu resultat d'explotació, en euros?

Resposta: _____ €

UNITAT 11

DEBAT

50 min · 1 sessió · dos equips grans + jurat

Debat: mana el benefici o la sostenibilitat? L'empresa davant els seus comptes

ENCAIX CURRICULAR · Sabers D.3, D.4, D.5, D.6 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Fitxa amb la teoria de l'accionista (Friedman) i la dels grups d'interés (stakeholders) · Cronòmetre visible · Plantilla d'arguments per equip

Plantejament

En analitzar els estats financers mesurem el benefici, però és el benefici l'únic objectiu legítim d'una empresa? Milton Friedman defenia que l'única responsabilitat social de l'empresa és augmentar els seus beneficis dins de la llei. La teoria dels *stakeholders* sosté que l'empresa ha de respondre també davant empleats, clients, comunitat i medi ambient. El compte de resultats reflecteix una visió; la informació no financera (memòria de sostenibilitat), l'altra.

Hui debatem:

Ha una empresa cotitzada de prioritzar la maximització del benefici per als seus accionistes, o equilibrar-lo amb objectius socials i ambientals encara que això reduïska el benefici a curt termini?

Objectius didàctics

- Connectar l'anàlisi dels estats financers amb el debat sobre el propòsit de l'empresa.
- Contraposar la teoria de l'accionista i la dels grups d'interés.
- Argumentar amb criteris econòmics i ètics, distingint curt i llarg termini.

Passos

1. **Assignació d'equips (5 min).** Dos equips a l'atzar: **Pro-maximitzar benefici i Pro-stakeholders/sostenibilitat.**
2. **Preparació (15 min).** Cada equip busca tres arguments, un exemple real (una empresa criticada per prioritzar l'una o l'altra cosa) i prepara la refutació del rival.
3. **Debat (25 min).** Obertura (3 min) → rèpliques (2 min) → preguntes creuades (8 min) → conclusió (2 min).
4. **Vot i tancament (5 min).** El jurat vota la millor argumentació; cada alumne escriu quin paper hauria de tindre la sostenibilitat en els comptes d'una empresa.

Dades de partida (per a la preparació)

- La normativa europea obliga ja les grans empreses a publicar informació de sostenibilitat (directiva CSRD) al costat dels seus comptes.

- Argument pro-benefici: una empresa que no és rendible acaba tancant i destruint ocupació; el benefici és condició de supervivència.
- Argument pro-stakeholders: ignorar l'impacte social i ambiental genera riscos reputacionals, legals i de mercat que acaben afectant el propi benefici a llarg termini.
- Existixen empreses amb propòsit (societats de benefici i interès comú, *B Corp*) que combinen tots dos objectius.

Regles del debat

1. Distingir sempre el curt termini del llarg termini en els arguments.
2. Les rèpliques vénen en el seu torn.
3. La conclusió sintetitza el que s'ha exposat.

Rúbrica d'avaluació (per al jurat)

CRITERI	EQUIP A	EQUIP B
Solidesa dels arguments (1-5)		
Distinció curt/llarg termini (1-5)		
Qualitat de la refutació (1-5)		
Claredat expositiva (1-5)		

Variants i extensions

- **Variant de síntesi:** la classe redacta una postura comuna sobre quin pes donar a la sostenibilitat sense posar en risc la viabilitat.
- **Connexió amb la Unitat 1:** reprendre què s'entén per *èxit* empresarial quan entren criteris no financers.

EXERCICI

TIPUS EBAU

55 min · 1 sessió · individual + posada en comú

Diagnòstic financer: ratios i fons de maniobra de dues empreses

ENCAIX CURRICULAR · Sabers D.3, D.4, D.5, D.6 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau STEM, CD, CPSAA

MATERIALS: Plantilla amb els balanços i comptes de resultats de les dues empreses · Calculadora · Formulari de ratios

Plantejament

Dues empreses del mateix sector poden semblar iguals per fora i ser molt distintes per dins. Compareu **Muebles Norte** i **Muebles Sur**, dos fabricants de mida similar, calculant els seus ratios i el seu fons de maniobra per a diagnosticar quina està més sana i per què. Dades simplificades (en milers d'€):

PARTIDA	MUEBLES NORTE	MUEBLES SUR
Actiu corrent	600	400
Actiu no corrent	900	1.100

Passiu corrent	350	520
Passiu no corrent	450	580
Patrimoni net	700	400
Vendes	1.800	1.700
Benefici net	180	60

Objectius didàctics

- Calcular ratios de liquiditat, endeutament i rendibilitat.
- Calcular i interpretar el fons de maniobra.
- Comparar dues empreses i emetre un diagnòstic financer argumentat.

Passos

1. **Càlcul individual (30 min).** Per a cada empresa, calcular:

- a) Ratio de liquiditat (AC / PC).
- b) Ratio d'endeutament (Passiu total / Patrimoni net).
- c) Rendibilitat financera ROE (Benefici net / Patrimoni net).
- d) Fons de maniobra (AC - PC).

2. **Posada en comú (15 min).** En grups de 4, comparen resultats i resolen discrepàncies.

3. **Diagnòstic (10 min).** Cada alumne escriu un paràgraf: quina empresa triaria com a inversor i per què? I com a banc que va a prestar?

Solució (per a la correcció)

Muebles Norte:

- Liquiditat = $600/350 = 1,71$ (sanejada).
- Endeutament = $(350+450)/700 = 800/700 = 1,14$.
- ROE = $180/700 = 25,7\%$.
- Fons de maniobra = $600 - 350 = +250$ (positiu).

Muebles Sur:

- Liquiditat = $400/520 = 0,77$ (insuficient, < 1).
- Endeutament = $(520+580)/400 = 1.100/400 = 2,75$ (molt alt).
- ROE = $60/400 = 15\%$.
- Fons de maniobra = $400 - 520 = -120$ (negatiu: risc d'impagament a curt termini).

Diagnòstic: Norte és clarament més sòlida: més líquida, menys endeutada, més rendible i amb fons de maniobra positiu. Sur té fons de maniobra negatiu i endeutament elevat, senyals de tensió financera a curt termini.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul dels ratios	Les quatre magnituds correctes en les dues	45 %
Interpretació	Sap què indica cada ratio	25 %

Fons de maniobra	Calcula i entén el seu signe	15 %
Diagnòstic comparat	Conclusió argumentada i coherent	15 %

Variants i extensions

- **Variant avançada:** afegir el ratio de garantia (Actiu total / Passiu total) i el ROA.
- **Connexió amb la Unitat 9:** discutir quina font de finançament necessitaria Sur per a corregir el seu fons de maniobra negatiu.

GRÀFIC

TIPUS EBAU

55 min · 1 sessió · parelles

Cinc anys de ràtios: l'empresa que creixia i s'anava enfonsant

ENCAIX CURRICULAR · Sabers D.3, D.4, D.5, D.6 · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** STEM, CD, CE, CPSAA

MATERIALS: Calculadora o full de càlcul · Paper mil · limetrat o ferramenta de gràfics · Fitxa impresa amb la sèrie

Plantejament

Un ràtio aïllat no diu quasi res. Una empresa amb una liquiditat d'1,2 pot estar perfectament o estar a punt de caure: depén de si l'any passat tenia 0,9 o tenia 1,8.

Per això l'anàlisi d'estats financers es fa **en sèrie**: els mateixos indicadors durant diversos exercicis, posats en un gràfic. Llavors apareixen les tendències, que és on està la informació.

El cas de hui és dels que més es repetixen a la realitat i menys es veuen vindre des de dins.

La sèrie

Dades de **Subministraments Ribera, S.L.**, en milers d'euros:

	2020	2021	2022	2023	2024
Vendes	1.200	1.350	1.500	1.650	1.800
Actiu corrent	420	470	540	610	700
Passiu corrent	300	360	450	560	700
Patrimoni net	500	520	540	555	560
Passiu total	500	590	700	840	1.000
Benefici net	60	55	48	35	20

Sèrie construïda per a esta fitxa amb l'evolució típica d'una pime que creix sense controlar el marge.

Objectius didàctics

- Calcular ràtios de liquiditat, endeutament i rendibilitat al llarg d'una sèrie.
- Representar diverses sèries de ràtios i llegir-ne les tendències.
- Distingir un problema de vendes d'un problema de marge i d'un d'estructura financera.
- Formular un diagnòstic i proposar mesures coherents amb ell.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Els cinc ràtios (20 min).** Calculeu per a cada any: liquiditat (AC/PC), fons de maniobra (AC – PC), endeutament (passiu total / (PN + passiu total)), rendibilitat financera (B^o net / PN) i marge sobre vendes (B^o net / vendes).
2. **El gràfic (15 min).** Representeu en un mateix gràfic les quatre sèries que van en percentatge o en tant per u. El fons de maniobra, en estar en euros, va a banda.
3. **Tendències (8 min).** Per a cada ràtio, escriviu si millora, empitjora o es manté, i amb quina intensitat.
4. **El diagnòstic (7 min).** En cinc línies: què li està passant a esta empresa. La paraula «vendes» no pot ser l'explicació, perquè les vendes pugen.
5. **Les mesures (5 min).** Proposeu **tres mesures concretes**, ordenades per urgència.

Preguntes d'anàlisi

- Les vendes creixen un 50 % en cinc anys i el benefici cau un 67 %. On se'n van els diners? Mireu el marge abans de respondre.
- El 2024 el fons de maniobra és zero. Expliqueu amb paraules què significa això per al dia a dia de l'empresa.
- El patrimoni net a penes creix de 500 a 560 mentres el passiu es duplica. Què està finançant el creixement de l'actiu?
- Un banc mira estes cinc sèries abans de concedir un préstec. Quina li preocuparia més i per què?
- Què hauria passat si l'empresa haguera mantingut les vendes de 2020 i el marge del 5 %? Calculeu el benefici i compareu-lo amb els 20.000 € de 2024.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul	Els cinc ràtios correctes als cinc exercicis	35 %
Representació	Gràfic llegible, amb llegenda i escales adequades	20 %
Diagnòstic	Identifica el marge com a problema central, no les vendes	30 %
Mesures	Tres propostes concretes i coherents amb el diagnòstic	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar calculats els ràtios de 2020 i 2024 i demanar només els tres anys intermedis i el diagnòstic.
- **Amb full de càlcul:** construir la taula amb fórmules i generar el gràfic automàticament. Deixa temps per a afegir un sisé ràtio.
- **Per a qui va sobrat:** calcular el període mitjà de cobrament suposant que els clients són dos terços de l'actiu corrent, i comprovar quants dies s'ha allargat en cinc anys. Ahí sol estar l'explicació completa.
- **De cara a la prova:** l'anàlisi de ràtios amb interpretació és una de les preguntes pràctiques de més pes. El que distinxix una resposta alta no és calcular bé, que es dona per fet, sinó escriure el diagnòstic en dues frases clares.

SOLUCIÓ

1. **Liquiditat (AC/PC).** $1,40 \cdot 1,31 \cdot 1,20 \cdot 1,09 \cdot 1,00$. Cau tots els anys i el 2024 l'actiu corrent només iguala el passiu corrent: qualsevol retard en un cobrament deixa l'empresa sense poder pagar.
2. **Fons de maniobra (AC – PC).** $120 \cdot 110 \cdot 90 \cdot 50 \cdot 0$ (milers €). El 2024 desapareix. És la mateixa informació que la liquiditat, però en euros, i sol impressionar més.
3. **Endeutament (passiu / total).** $50,0 \% \cdot 53,2 \% \cdot 56,5 \% \cdot 60,2 \% \cdot 64,1 \%$. Cada any l'empresa depèn més de tercers i menys dels seus propis recursos.
4. **Rendibilitat financera (benefici net / patrimoni net).** $12,0 \% \cdot 10,6 \% \cdot 8,9 \% \cdot 6,3 \% \cdot 3,6 \%$. S'enfonsa tot i que el patrimoni net a penes creix: el que cau és el benefici.
5. **Marge sobre vendes.** $5,0 \% \cdot 4,1 \% \cdot 3,2 \% \cdot 2,1 \% \cdot 1,1 \%$. Ací està la clau: l'empresa ven cada any més però guanya menys per cada euro venut.
6. **El diagnòstic.** Vendes +50 % i benefici –67 %. És creixement comprat amb marge i amb deute: es creix abaixant preus o acceptant clients que paguen tard, es finança el circulant amb passiu a curt i arriba un moment en què el fons de maniobra s'esgota. Moltes empreses no fan fallida per vendre poc, sinó per créixer sense marge.

INVESTIGACIÓ

55 min · 1 sessió a l'aula d'informàtica · parelles

Els comptes d'una empresa de veres: de l'informe anual als ràtios

ENCAIX CURRICULAR · Sabers D.3, D.4, D.5, D.6 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau CD, STEM, CE, CPSAA

MATERIALS: Un ordinador o tauleta per parella amb accés a cnmv.es · Full de càlcul o calculadora · Fitxa de recollida impresa

Plantejament

Tots els exercicis de ràtios que heu fet fins ara usen balanços preparats: redons, breus i amb les partides que fan falta. Un balanç real no s'hi assembla: té cent cinquanta línies, notes al peu, comparatives amb l'any anterior i un munt de xifres que no necessitareu.

Saber **trobar les sis que sí** en un document de dues-centes pàgines és una habilitat distinta de calcular, i és la que separa qui ha estudiat comptabilitat de qui la sap usar.

Hui ho fareu amb una empresa que existix.

On buscar

FONT	QUÈ CONTÉ
CNMV, consultes a registres oficials	Comptes anuals i informes financers de totes les societats cotitzades a Espanya
Web de l'empresa, apartat d'accionistes i inversors	L'informe anual en format llegible, que sol ser molt més còmode
Registre Mercantil	Comptes depositats de societats no cotitzades, normalment de pagament

Comenceu per una empresa d'un sector que vos interesse i que siga espanyola i cotitzada: n'hi ha més de cent i totes publiquen.

Les sis xifres que necessiteu

Del **balanç**: actiu corrent, passiu corrent, patrimoni net i passiu total. Del **compte de resultats**: import net de la xifra de negocis (les vendes) i resultat de l'exercici.

Compte amb dues coses: que els comptes siguen **consolidats** (els del grup) o individuals, i que estigueu mirant l'exercici correcte. Les columnes van aparellades amb l'any anterior i és fàcil equivocar-se de columna.

Objectius didàctics

- Localitzar el balanç i el compte de resultats dins d'un informe anual real.
- Extraure partides concretes d'un document extens i no estructurat didàcticament.
- Calcular ràtios de liquiditat, endeutament i rendibilitat amb dades reals.
- Comparar dues empreses del mateix sector i matisar la comparació.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Elecció (5 min)**. Cada parella tria **dues empreses cotitzades del mateix sector**. Que siguin del mateix sector és imprescindible: comparar un banc amb una constructora no té sentit.
2. **Localitzar els estats (15 min)**. Obriu l'últim informe anual de la primera. Trobeu el balanç i el compte de resultats. Anoteu en quina pàgina estan, l'exercici i si són comptes consolidats.
3. **Les sis xifres (10 min)**. Extraeu-les i anoteu les unitats: quasi sempre milers d'euros, a vegades milions. Confondre-les és l'error més freqüent.
4. **Els ràtios (10 min)**. Calculeu liquiditat, endeutament, rendibilitat financera i marge sobre vendes.
5. **La segona empresa (10 min)**. Repetiu, ara més ràpid perquè ja sabeu on mirar.
6. **Comparació (5 min)**. Poseu els dos jocs de ràtios un al costat de l'altre i escriviu dues línies: quina està millor i en què.

Fitxa de recollida

Parella: _____	Sector: _____
	EMPRESA A EMPRESA B
Nom:	_____
Exercici / unitats:	_____
Consolidats?:	_____
Actiu corrent:	_____
Passiu corrent:	_____
Patrimoni net:	_____
Passiu total:	_____
Xifra de negocis:	_____
Resultat de l'exercici: ...	_____
Liquiditat (AC/PC):	_____
Endeutament:	_____

Rendibilitat financera: ... -----
Marge sobre vendes: -----

Preguntes d'anàlisi

- Quina de les dues empreses té millor liquiditat? I millor rendibilitat? És la mateixa?
- Vos ha costat trobar alguna xifra? Estava on esperàveu o en una nota?
- Una de les dues pot tindre una liquiditat inferior a 1 i estar perfectament sana. En quin tipus de negoci passa això i per què? Pista: penseu en qui cobra abans, si l'empresa o els seus proveïdors.
- Compareu el marge de les dues. Si és molt distint entre empreses del mateix sector, quines explicacions se vos ocorren?
- Quin ràtio **no** heu pogut calcular amb les sis xifres i vos hauria agradat tindre? On estaria la dada?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Localització	Troba els estats a l'informe i anota pàgina, exercici i tipus	25 %
Extracció	Les sis xifres correctes, amb les seues unitats, a les dues empreses	30 %
Càlcul	Els quatre ràtios ben calculats	25 %
Comparació	Compara amb criteri i matisa segons el model de negoci	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar l'informe ja descarregat i la pàgina dels estats financers.
- **Per a qui va sobrat:** afegir l'exercici anterior de la mateixa empresa i calcular la variació de cada ràtio. Dos anys convertixen una foto en una tendència.
- **Amb memòria de sostenibilitat:** buscar al mateix informe l'estat d'informació no financera i contrastar el que diu amb el que diuen els números.
- **De cara a la prova:** encara que a l'examen les dades vinguen donades, haver treballat amb un informe real fa que es lligin molt més ràpid els enunciats llargs, que és on es perd el temps.

CAS

TIPUS EBAU

75 min · 1 sessió doble · parelles

Radiografia financera d'Inditex

ENCAIX CURRICULAR · Sabers D.3, D.4, D.5, D.6 · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** STEM, CD, CCL, CPSAA

MATERIALS: Resum del balanç consolidat d'Inditex 2023 (extracte adaptat de l'informe anual) · Resum del compte de resultats 2023 · Calculadora · Accés opcional a l'informe anual complet a inditex.com/investors

Plantejament

Inditex publica cada any els seus comptes auditats. Com qualsevol inversor o analista, farem una **radiografia financera ràpida** del grup aplicant els conceptes de la Unitat 11: fons de maniobra, ratios de liquiditat/solvència, rendibilitat econòmica i financera, i

palanquejament. Després comentarem per què les seues xifres són les que són i què s'aprén per a una empresa xicoteta.

Objectius didàctics

- Aplicar els ratios financers sobre dades reals i verificables.
- Comparar les xifres d'una multinacional amb els rangs *sans* genèrics i discutir per què se'n desvien.
- Detectar el patró estructural del sector tèxtil ràpid (fons de maniobra negatiu, baix deute, alta rendibilitat).

Dades de partida (Inditex 2023, simplificat, M€)

Balanç consolidat

ACTIU	M€	PN + PASSIU	M€
Immobilitzat material	5.100	Capital + reserves + benefici	18.300
Immobilitzat intangible	2.400	Patrimoni net	18.300
Altres actius no corrents	1.700	Deute financer no corrent	1.300
Actiu no corrent	9.200	Altres deutes no corrents	4.800
Existències	4.000	Passiu no corrent	6.100
Clients	1.200	Proveïdors	8.500
Tresoreria i inversions a curt	16.800	Altres deutes corrents	2.300
Actiu corrent	22.000	Passiu corrent	10.800
TOTAL ACTIU	31.200	TOTAL PN + PASSIU	35.200

Nota: les dades estan simplificades amb finalitats didàctiques; els imports reals poden variar lleugerament i el quadrament exacte exigix altres partides menors no incloses. Treballarem amb esta versió.

Compte de resultats (resum)

CONCEPTE	M€
Ingressos (vendes netes)	35.947
Resultat d'explotació (EBIT)	6.500
Resultat financer	+100
Impostos	-1.350
Benefici net	5.380

Passos

1. **Càlculs individuals (30 min).** Cada alumne calcula:
- a) Fons de maniobra
 - b) Ratio de liquiditat general (AC / PC)
 - c) Ratio de solvència (Actiu total / Passiu total)

- o d) Ratio d'endeutament (Passiu / (PN + Passiu))
- o e) $ROA = \text{BAII} / \text{Actiu total} \times 100$
- o f) $ROE = \text{Benefici net} / \text{Patrimoni net} \times 100$

2. **Comparació en parelles (10 min).** Resoldre discrepàncies i completar la taula.

3. **Discussió guiada (25 min).** El professor llança tres preguntes progressives:

- o **Què crida l'atenció del fons de maniobra i de la liquiditat?** L'AC és enorme (22.000) enfront del PC (10.800). FM = +11.200 M€. Liquiditat general = 2,04. I la tresoreria a soles (16.800) supera el passiu total. Per què tanta caixa sense invertir?
- o **Com es compara l'endeutament?** Passiu total / Total = ~ 48 %. Dins del rang sa però atenció: la major part del passiu són **proveïdors** (8.500 M€), no deute financer. Inditex paga els seus proveïdors amb terminis llargs i això li finança el cicle d'exploatació. És el patró clàssic del sector retail.
- o **Quant rendix Inditex?** $ROA \approx 6.500 / 31.200 = 20,8 \%$. $ROE \approx 5.380 / 18.300 = 29,4 \%$. Quin dels dos rangs *sans* genèrics ultrapassa? Per què aconsegueix tanta diferència entre ROA i ROE si té poc deute financer?

4. **Tancament individual (10 min).** Cada alumne respon en el seu quadern:

- o Inditex té un fons de maniobra excessivament positiu? Quina decisió podria prendre al respecte?
- o Si fores analista, quina dada addicional demanaries?

Solucions de referència

a) $FM = AC - PC = 22.000 - 10.800 = +11.200 \text{ M€}$. b) Liquiditat general = $22.000 / 10.800 = 2,04$ (molt folgat). c) Solvència = $31.200 / 16.900 = 1,85$ (sòlid). d) Endeutament = $16.900 / 35.200 = 48 \%$ (dins de rang). e) $ROA = 6.500 / 31.200 \times 100 = 20,8 \%$ (excepcional). f) $ROE = 5.380 / 18.300 \times 100 = 29,4 \%$ (excepcional).

Lectura qualitativa

- Inditex és **estructuralment sobrelíquida**: té 16.800 M€ en caixa i inversions a curt termini. Això li dona una capacitat immensa per a absorbir crisis, però també significa que part d'eixos diners està improductiu. L'empresa ho justifica com a reserva estratègica i per a pagar dividends quan ho decidix.
- Malgrat **poc deute financer**, el ROE supera el ROA. Per què? Perquè el “deute” comercial amb proveïdors (8.500 M€) actua com a palanquejament operatiu: financen l'inventari sense cost d'interessos.
- Els **marges operatius** són del $6.500 / 35.947 \approx 18 \%$, sobreexponents en un sector on el 5-8 % es considera bo. És l'efecte del model lean (veure Unitat 7).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlculs correctes	Les sis xifres amb tolerància $\pm 2 \%$	40 %
Interpretació qualitativa	Lectura correcta de cada ratio en context sectorial	30 %

Detecció del finançament comercial vs. financer	Explica per què Inditex no necessita deute bancari	15 %
Reflexió crítica	Planteja preguntes raonables al tancament (dada addicional, ús de la caixa)	15 %

Variants i extensions

- **Variant real:** descarregar l'informe anual oficial d'Inditex a inditex.com/investors i treballar amb les xifres exactes. Les de l'exercici estan simplificades per a no entrar en consolidació comptable avançada.
- **Variant comparativa:** repetir l'anàlisi amb H&M i comparar. H&M té un patró financer distint tot i competir en el mateix sector. Les diferències expliquen gran part de la divergència borsària entre les dues companyies.

EXERCICI

TIPUS EBAU

25-35 min · individual · individual

Balanç en mà: rendibilitat econòmica, financera i fons de maniobra

ENCAIX CURRICULAR · Sabers D.3, D.4, D.5, D.6 · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** STEM, CD, CE

Plantejament

Distribuciones Roca S.L. és una empresa majorista d'alimentació. A continuació es mostren el seu balanç i el seu compte de resultats simplificats al tancament de l'exercici (en euros):

Balanç de situació

ACTIU	IMPORT	PASSIU I PATRIMONI NET	IMPORT
Actiu no corrent	80.000 €	Patrimoni net	50.000 €
Actiu corrent	40.000 €	Passiu no corrent (deute a l/t)	35.000 €
		Passiu corrent	35.000 €
Total actiu	120.000 €	Total P. net + passiu	120.000 €

Compte de resultats (resum)

CONCEPTE	IMPORT
Vendes netes	180.000 €
BAII (benefici abans d'interessos i impostos)	18.000 €
Despeses financeres (interessos del passiu n/c al 6 %)	2.100 €
BAI (benefici abans d'impostos)	15.900 €
Impost de societats (25 %)	3.975 €
Benefici net	11.925 €

Es demana

1. Calcula el **fons de maniobra**. Està l'empresa en una situació d'equilibri financer a curt termini? Justifica la resposta.

2. Calcula la **rendibilitat econòmica** (RE). Quina informació aporta sobre l'eficiència dels actius de l'empresa?
3. Calcula la **rendibilitat financera** (RF). Quant guanya per cada euro invertit pels socis?
4. Compara RE i RF. L'endeutament és beneficiós per als accionistes en este cas? Explica l'**efecte palanquejament** amb les dades de l'exercici.

SOLUCIÓ

1. Fons de maniobra = Actiu corrent - Passiu corrent = 40.000 - 35.000 = **+5.000 €**. Positiu: l'empresa pot atendre els seus deutes a curt termini amb folgança.
2. RE (ROA) = BAII / Actiu total = 18.000 / 120.000 = **0,15 → 15 %**. Per cada 100 € invertits en actius, el negoci genera 15 € de benefici operatiu.
3. RF (ROE) = Benefici net / Patrimoni net = 11.925 / 50.000 = **0,2385 → 23,85 %**. Per cada 100 € aportats pels socis, s'obtenen quasi 24 € de benefici.
4. L'efecte palanquejament és positiu: RF (23,85 %) > RE (15 %) perquè el cost del deute (6 %) és menor que la RE (15 %). Endeutar-se per a finançar actius productius amplifica la rendibilitat de l'accionista.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 14 PREGUNTES

1. El fons de maniobra es calcula com...

- a) Actiu total – Passiu total.
- b) Actiu corrent – Passiu corrent.
- c) Patrimoni net – Actiu no corrent.
- d) Benefici net – Dividends.

2. Una empresa té Actiu Corrent = 120 i Passiu Corrent = 140. El seu fons de maniobra és...

- a) +260 (saludable).
- b) +20 (saludable).
- c) -20 (senyal d'alarma).
- d) 0 (equilibri perfecte).

3. El ratio de liquiditat general (Actiu corrent / Passiu corrent) en valors sans sol estar...

- a) Entre 0,5 i 1.
- b) Entre 1,5 i 2.
- c) Entre 3 i 4.
- d) Per damunt de 5.

4. El ROA (rendibilitat econòmica) es calcula com...

- a) Benefici net / Patrimoni net $\times$ 100.
- b) BAII (EBIT) / Actiu total $\times$ 100.
- c) Vendes / Actiu total $\times$ 100.
- d) Benefici net / Vendes $\times$ 100.

5. Una empresa té ROA = 12 % i cost mitjà del deute = 5 %. Quin efecte té el palanquejament sobre la rendibilitat dels socis?

- a) Negatiu: el deute costa més del que rendix l'actiu.
- b) Positiu: cada euro prestat rendix un 12 % i costa un 5 %, així que la RF abans d'impostos supera el ROA.
- c) Nul: la RF és sempre igual al ROA.
- d) Indefinit: depèn del sector.

6. Calcula el ROE d'una empresa amb benefici net = 33.750 € i patrimoni net = 200.000 €.

- a) 12,0 %.
- b) 16,9 %.
- c) 20,0 %.
- d) 33,7 %.

7. Un ratio de solvència inferior a 1 indica que...

- a) L'empresa té més deute corrent que no corrent.
- b) L'actiu total no cobrix el passiu total: l'empresa està tècnicament en fallida.
- c) L'empresa és molt rendible.
- d) El patrimoni net representa més del 50 % del balanç.

8. El període mitjà de maduració FINANCER s'obté com...

- a) PMM econòmic + període de pagament a proveïdors.
- b) PMM econòmic – període de pagament a proveïdors.
- c) PMM econòmic $\times$ 2.
- d) Dies de cobrament a clients – dies de fabricació.

9. Per què Mercadona pot operar amb fons de maniobra NEGATIU sense problema de liquiditat:

- a) Perquè té molt deute a llarg termini.
- b) Perquè cobra al comptat els seus clients i paga els seus proveïdors a 30 o 60 dies.
- c) Perquè el seu patrimoni net és elevadíssim.
- d) Perquè opera sota règim fiscal especial.

10. Quan la rendibilitat econòmica (ROA) és superior al cost mitjà del deute, l'endeutament eleva la rendibilitat financera abans d'impostos per damunt del ROA.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Una empresa té un actiu corrent de 180.000 € i un passiu corrent de 120.000 €. Quin és el seu ratio de liquiditat general (2 decimals)?

Resposta: _____

12. Associa cada ratio o magnitud amb la seua fórmula:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Fons de maniobra _____ | a) BAII / Actiu total |
| 2. ROA (rendibilitat econòmica) _____ | b) Actiu total / Passiu total |
| 3. ROE (rendibilitat financera) _____ | c) Actiu corrent – Passiu corrent |
| 4. Solvència _____ | d) Benefici net / Patrimoni net |

13. Amb el mateix actiu corrent de 180.000 € i el mateix passiu corrent de 120.000 €, quin és el fons de maniobra, en euros?

Resposta: _____ €

14. Una empresa tanca amb un benefici net de 24.000 € i un patrimoni net de 200.000 €. Quina és la seua rendibilitat financera (ROE), en % (sense decimals)?

Resposta: _____ %

UNITAT 12

CREATIU

2 sessions de 55 min · disseny + defensa · grups xicotets (3-4)

Pitch deck de deu diapositives: el pla d'empresa que sí que es llig

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.5, C.6, C.7, D.1, D.2, D.7 · **Comp. específiques** CE6 · **Comp. clau** CCL, CD, CCEC, CE, CPSAA

MATERIALS: Ferramenta de presentacions (Google Slides, Canva, PowerPoint) · Plantilla de les deu diapositives, impresa · Cronòmetre visible durant les defenses · Fitxa d'avaluació per al jurat, una per grup avaluador

Plantejament

Un pla d'empresa complet té quaranta pàgines i no se'l llig ningú d'una tirada. Per això existix el **pitch deck**: deu diapositives que contenen el mateix en l'ordre en què un inversor, un banc o un jurat necessita sentir-ho.

El format és tancat a propòsit. Deu diapositives, una idea per diapositiva i **una xifra defensable en cada una**. Res de «el mercat és enorme»: quants, d'on ix la dada i amb quina data.

Les deu diapositives

#	DIAPOSITIVA	LA PREGUNTA QUE RESPON	LA XIFRA OBLIGATÒRIA
1	Problema	A qui li fa mal i quant?	Quantes persones el patixen
2	Solució	Què feu exactament?	— (ací mana la claredat)
3	Mercat	Quanta gent podria pagar-ho?	Grandària del mercat assolible
4	Producte	Com funciona?	— (una imatge o demo)
5	Model de negoci	Com entren els diners?	Preu i marge unitari
6	Competència	Qui ho resol hui i per què vosaltres?	Nombre de competidors reals
7	Màrqueting	Com arribeu al client?	Cost de captar un client
8	Pla financer	Quan deixeu de perdre diners?	Punt mort i mes d'equilibri
9	Equip	Per què vosaltres i no altres?	— (rols, no currículums)
10	La petició	Què demaneu i per a què?	Import i destí dels diners

La diapositiva 10 és la que més grups obliden i l'única que de veres decidix una reunió. Un pitch que no demana res concret no servix per a res.

Objectius didàctics

- Sintetitzar un pla d'empresa en un format breu i estandarditzat.
- Sostindre cada afirmació amb una xifra i la seua font.
- Estructurar un discurs persuasiu sense renunciar al rigor.

- Respondre preguntes hostils sense perdre el fil ni inventar dades.

Passos

Sessió 1 — Construir (55 min)

1. **El repartiment (5 min).** Assigneu les deu diapositives entre els membres del grup. Ningú fa el deck sencer.
2. **Les xifres primer (20 min).** Abans de dissenyar res, busqueu les set xifres obligatòries i anoteu-ne la font. Una xifra sense font no entra al deck.
3. **Una idea per diapositiva (20 min).** Munteu-les. Regla dura: **màxim vint paraules per diapositiva**. El que no hi cap es conta parlant.
4. **El guió (10 min).** Trenta segons per diapositiva. Escriviu qui diu què i en quin ordre.

Sessió 2 — Defendre (55 min)

1. **Assaig cronometrat (10 min).** Cinc minuts exactes. Si sobra temps, falta contingut; si en falta, sobren paraules.
2. **Defenses (35 min).** Cinc minuts per grup més dos de preguntes. La resta de la classe actua com a jurat, amb fitxa d'avaluació.
3. **La pregunta difícil (inclosa).** Cada jurat ha de fer **almenys una pregunta incòmoda**: d'on ix eixe número?, què passa si un competidor vos copia?, per què creeu que algú pagaria això?
4. **Tancament (10 min).** Es comenta quin pitch va resultar més creïble i per què. Quasi mai és el més vistós.

Preguntes d'anàlisi

- Quina xifra vos ha costat més justificar? La vau aconseguir o la vau estimar? Si la vau estimar, ho vau dir al pitch?
- Quina diapositiva sobrava i quina se vos va quedar curta en assajar?
- Quina pregunta del jurat vos va agafar pitjor preparats? Què hauríeu hagut de portar preparat?
- La vostra diapositiva 10 demana una quantitat. Està justificada partida per partida, o és un número redó triat per sonar bé?
- Mirant un altre pitch de la classe, què li vau creure sense comprovar res? Això és exactament el que un inversor sí que comprovaria.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Estructura	Les deu diapositives, en ordre i amb una idea cada una	20 %
Rigor	Les set xifres obligatòries, amb font i coherents entre si	30 %
Defensa oral	Cinc minuts respectats, repartiment entre membres i claredat	25 %
Resposta a preguntes	Respon sense inventar i reconeix el que no sap	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** sis diapositives (problema, solució, mercat, model, pla financer i petició) i tres minuts.

- **Amb jurat extern:** convidar professorat d'altres departaments, famílies o algú que haja muntat una empresa. El canvi de públic puja el nivell de preparació de manera immediata.
- **Per a qui va sobrat:** preparar a més l'**annex:** les tres diapositives que no s'ensenyen però que es tenen a punt per si pregunten. És el que fan els equips que van de veres.
- **De cara a la prova:** el pla d'empresa i la seua comunicació són contingut avaluable de l'últim bloc. Haver hagut de justificar cada xifra davant de preguntes hostils és el millor entrenament per a les preguntes de desenvolupament, on el que puntua és sostindre el que s'afirma.

DEBAT

50 min · 1 sessió · dos equips grans + jurat

Debat: servix d'alguna cosa el pla d'empresa o és paper mullat?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.5, C.6, C.7, D.1, D.2, D.7 · Comp. específiques CE6 · Comp. clau CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Fitxa amb arguments del pla d'empresa clàssic i de l'enfocament lean startup · Cronòmetre visible · Plantilla d'arguments per equip

Plantejament

Durant dècades, muntar una empresa començava per escriure un pla d'empresa detallat de cinquanta pàgines. Hui, part del món emprenedor defén el contrari: la realitat canvia tan ràpid que el pla queda obsolet abans d'imprimir-se, i és millor llançar un producte mínim, mesurar i ajustar (*lean startup*). Bancs i inversors, no obstant això, continuen demanant el pla. Qui té raó?

Hui debatem, just en tancar l'assignatura:

Per a llançar un negoci hui, és imprescindible elaborar un pla d'empresa complet, o és més eficaç aplicar la metodologia lean i ajustar sobre la marxa?

Objectius didàctics

- Valorar críticament la utilitat del pla d'empresa com a eina de gestió i de comunicació.
- Contraposar la planificació detallada amb l'experimentació iterativa.
- Tancar l'assignatura connectant comptabilitat, finances, model de negoci i comunicació.

Passos

1. **Assignació d'equips (5 min).** Dos equips a l'atzar: **Pro-pla d'empresa** i **Pro-lean startup**.
2. **Preparació (15 min).** Cada equip busca tres arguments, un exemple i prepara la refutació del rival.
3. **Debat (25 min).** Obertura (3 min) → rèpliques (2 min) → preguntes creuades (8 min) → conclusió (2 min).
4. **Vot i tancament (5 min).** El jurat vota; cada alumne escriu quines parts del pla d'empresa conservaria encara que adoptara l'enfocament lean.

Dades de partida (per a la preparació)

- A favor del pla: obliga a pensar totes les àrees (mercat, operacions, finances), és imprescindible per a demanar finançament i servix de guia i de control.
- A favor del lean: la majoria de les previsions a tres anys fallen; l'important és validar hipòtesis amb clients reals abans de comprometre recursos.
- Postura intermèdia freqüent: començar lean per a validar i, una vegada validat, redactar el pla per a escalar i captar finançament.
- Bancs, ENISA i la majoria de les ajudes públiques continuen exigint un pla financer.

Regles del debat

1. Cada argument ha de distingir la fase del projecte (idea, validació, escalat).
2. Les rèpliques vénen en el seu torn.
3. La conclusió sintetitza el que s'ha exposat.

Rúbrica d'avaluació (per al jurat)

CRITERI	EQUIP A	EQUIP B
Solidesa dels arguments (1-5)		
Connexió amb fases del projecte (1-5)		
Qualitat de la refutació (1-5)		
Claredat expositiva (1-5)		

Variants i extensions

- **Variant de síntesi:** la classe acorda quin document mínim necessita un emprenedor en cada fase.
- **Connexió amb la PAU:** la qüestió teòrica sobre la utilitat i l'estructura del pla d'empresa; cada alumne redacta la resposta amb els arguments del debat.

DINÀMICA

55 min · 1 sessió · equips de 3-4

Prototipatge ràpid en paper: del concepte al storyboard en una sessió

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.5, C.6, C.7, D.1, D.2, D.7 · Comp. específiques CE6 · Comp. clau CE, CCEC, CPSAA, CCL

MATERIALS: Folis, cartolines, post-its, tisores i retoladors · Plantilla de storyboard de 6 vinyetes · Full de feedback per al test

Plantejament

Abans d'invertir a construir res, els bons equips prototipen barat i ràpid. Un **prototip de paper** —pantalles dibuixades a mà, una maqueta de cartó, un storyboard— permet provar una idea amb usuaris reals en hores, no en mesos. La filosofia és clara: *fracassar prompte i*

barat per a encertar tard i car. En esta dinàmica cada equip convertix la seua idea en un prototip tangible i el sotmet a un test ràpid.

Objectius didàctics

- Comprendre el valor del prototipatge de baixa fidelitat en el procés de disseny.
- Convertir una idea abstracta en un artefacte testejaable.
- Arreplegar feedback d'usuari i traduir-lo en millores concretes.

Passos

1. **Definir el concepte (10 min).** L'equip descriu en una frase què fa el seu producte o servei i per a qui.
2. **Storyboard (15 min).** Dibuixen en 6 vinyetes el recorregut de l'usuari: com descobreix el producte, com l'usa i quin problema li resol.
3. **Prototip de paper (15 min).** Construeixen una maqueta tangible: pantalles dibuixades (si és una app), un envàs de cartó (si és un producte), un cartell de servei. La regla: res de digital, tot a mà.
4. **Test creuat (10 min).** Cada equip prova el seu prototip amb un membre d'un altre equip, que actua com a usuari i empena el full de feedback (què entenc, què no, què canviaria).
5. **Iteració (5 min).** L'equip anota les tres millores més importants que aplicaria després del test.

Pistes per al professor

- Insistir que un prototip *lleig* fet a mà és més útil que una idea perfecta només al cap: el que importa és poder provar-lo.
- El test creuat sol revelar que allò *obvi* per a l'equip no ho és per a l'usuari.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Claredat del concepte	Una frase comprensible i concreta	20 %
Qualitat del storyboard	Conta bé el recorregut de l'usuari	25 %
Prototip testejaable	Tangible i suficient per a provar la idea	25 %
Aprofitament del feedback	Les millores responen al test real	30 %

Variants i extensions

- **Variant exprés (30 min):** només storyboard + test, sense maqueta física.
- **Connexió amb el projecte final:** este prototip pot integrar-se en la presentació del pla d'empresa de la Unitat 12.

PROJECTE

100 min · 2 sessions (40 min preparació + 50 min pitches + 10 min tancament)

· equips de 3-5 persones que hagen preparat un pla d'empresa (pot ser el de la Unitat 12 o el del quadern De zero a empresa)

Elevator pitch d'un pla d'empresa amb feedback d'iguals

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.5, C.6, C.7, D.1, D.2, D.7 · Comp. específiques CE6 · Comp. clau CCL, CE, CPSAA, CC

MATERIALS: Cronòmetre visible que compte els 60 segons per pitch · Plantilla de feedback impresa (un full per pitch presenciat) · Pissarra o panell gran per a anotar punts comuns al final

Plantejament

És l'activitat de tancament de la Unitat 12 i, en molts sentits, del curs sencer. Cada equip presentarà el seu pla d'empresa —el de la Unitat 12 o el del quadern «De zero a empresa»— en **60 segons exactes** —el format estàndard de l'*elevator pitch*— a un jurat rotatiu de companys. L'objectiu no és guanyar un concurs: és practicar la comunicació comprimida i aprendre a rebre i donar feedback estructurat.

Objectius didàctics

- Aplicar l'estructura clàssica de l'elevator pitch: problema, solució, equip, petició.
- Treballar la disciplina de comunicació comprimida (dir molt en molt poc).
- Practicar el feedback estructurat, evitant els dos extrems habituals: l'elogi buit i la crítica destructiva.
- Identificar punts febles del propi projecte detectats per persones amb visió externa.

Passos

Sessió 1 — Preparació (40 min)

1. **Recordatori d'estructura (5 min).** El professor recorda a la pissarra l'esquema 15-15-15-15:
 - 15 s — problema i a qui afecta
 - 15 s — solució, en una frase
 - 15 s — per què el nostre equip és l'adequat per a resoldre'l
 - 15 s — petició concreta (no és venda, és invitació a continuar la conversa)
2. **Esborrany en grup (15 min).** Cada equip escriu un primer esborrany del seu pitch. El cronometra. Quasi sempre el primer intent dura 90-120 segons: cal retallar.
3. **Assaig i tall (15 min).** L'equip retalla fins a exactament 60 segons. Decidix qui parla cada part (pot ser una sola persona o dues repartint-se-la).
4. **Autoavaluació (5 min).** Cada equip respon en el seu quadern: *si el nostre pitch l'escoltara una persona aliena al curs, què entendria en una frase?* Si la resposta no és satisfactòria, repensar l'orde dels 60 segons.

Sessió 2 — Pitches i feedback (50 min)

1. **Configuració de l'aula (5 min).** Taules en U. Cronòmetre visible. Una persona per equip presenta; la resta de l'equip s'asseu com a jurat per als altres equips.
2. **Ronda de pitches (35 min, 2,5 min per equip: 60 s pitch + 90 s feedback escrit en silenci).**
 - L'equip presenta exactament 60 s. Si ultrapassa, s'interromp sense contemplacions.
 - Immediatament després, tots els companys (no del propi equip) emplen en silenci la **plantilla de feedback** (veure més avall) durant 90 s.
 - Passa l'equip següent.

3. **Devolució del feedback (10 min).** Les plantilles escrites es lliuren a l'equip presentat. Cada equip llig en silenci el feedback rebut, sense discutir encara.

Tancament (10 min)

- En grup gran: quina dimensió us ha resultat més difícil i per què?
- Cada equip es compromet a UN canvi concret per a la versió definitiva del seu pitch.

Plantilla de feedback (per a fotocopiar)

Equip avaluat: _____

Marca amb X la valoració de cada dimensió (1 = fluix / 5 = excel·lent):

DIMENSÍO	1	2	3	4	5
El problema va quedar clar i concret					
La solució es va entendre sense reformular					
L'equip va justificar per què és l'adequat					
La petició final és concreta i accionable					
Ritme i energia de la presentació					
El millor del pitch (una frase):					
El que canviaria (una frase):					

Regles per al feedback

1. **Concret, no genèric.** Evita “està bé” o “podria millorar”; explica què exactament.
2. **Sobre el pitch, no sobre la persona.** “La petició no va quedar clara”, no “parles massa ràpid”.
3. **Equilibri.** Cada feedback ha de contindre almenys un punt fort i almenys un punt a millorar.
4. **Anonimat opcional.** Les plantilles no porten el nom de qui avalua tret que l'avaluat vulga respondre i discutir-ho.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Disciplina temporal	Pitch en 60 ± 5 s, sense ultrapassar agressivament	20 %
Estructura	Problema, solució, equip i petició estan totes presents	30 %
Claredat i concreció	Una persona aliena entendria el projecte	25 %
Qualitat del feedback donat	Les plantilles que l'alumne lliura són substantives	25 %

Variants i extensions

- **Variant amb públic extern:** convidar un familiar empresari, un orientador del centre o un altre professor perquè actuen com a *inversors* i formulen preguntes. Útil perquè el

pitch s'enfronte a preguntes de veritat.

- **Variant de comparació:** gravar tots els pitches en vídeo i revisar-los en una sessió posterior. Vore's un mateix és l'eina de millora més eficaç —i la més incòmoda— de tota l'assignatura.
- **Versió 2:** l'equip escriu el seu pitch definitiu incorporant 1-2 canvis concrets del feedback rebut. Si el pla d'empresa es presenta a classe o es completa en el quadern «De zero a empresa», eixa versió 2 és la que l'obri.

GRÀFIC

TIPUS EBAU

55 min · 1 sessió · parelles

El pla de tresoreria: per què un negoci rendible es queda sense diners

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.5, C.6, C.7, D.1, D.2, D.7 · **Comp. específiques** CE6 · **Comp. clau** STEM, CD, CE, CPSAA

MATERIALS: Calculadora o full de càlcul · Paper mil · llimetrat o ferramenta de gràfics · Fitxa impresa amb la taula de cobraments i pagaments

Plantejament

Hi ha una frase que es repeteix a tots els plans d'empresa d'aula i que és mitja veritat: «el primer any ja donem benefici». Mitja veritat perquè el benefici es calcula a 31 de desembre, i els proveïdors, el lloguer i les nòmines es paguen tots els mesos.

Entre eixes dues coses hi ha un desfasament, i eixe desfasament és el que mata empreses rendibles. Per això el pla d'empresa inclou un **pressupost de tresoreria** mes a mes: no per a saber si es guanyen diners —això ja ho diu el compte de resultats— sinó per a saber **si hi haurà diners al compte el dia que toque pagar**.

El cas

Una **empresa de material de platja i activitats nàutiques** a la costa. Ven quasi tot entre juny i setembre, però compra el gènere a la primavera i paga els seus proveïdors molt abans de cobrar dels seus clients, que són en bona part hotels i ajuntaments a seixanta dies.

Saldo al banc l'1 de gener: **10.000 €**.

La taula (milers d'euros)

MES	G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Cobraments	25	25	20	20	25	30	40	55	70	75	45	30
Pagaments	22	22	26	29	36	47	57	61	40	29	26	26

Dades construïdes per a esta fitxa amb el perfil habitual d'un negoci estacional que cobra a seixanta dies.

Objectius didàctics

- Construir un pressupost de tresoreria mensual a partir de cobraments i pagaments previstos.

- Distingir benefici de tresoreria i explicar per què no coincidixen.
- Localitzar el mes crític i dimensionar la necessitat de finançament a curt termini.
- Proposar mesures que desplacen cobraments i pagaments per a suavitzar la corba.

Passos (sessió de 55 min)

1. **Flux net (8 min).** Calculeu per a cada mes la diferència entre cobraments i pagaments. Marqueu els mesos en negatiu.
2. **Saldo acumulat (12 min).** Partint dels 10.000 € de gener, encadeneu el saldo mes a mes. Este és el número que importa.
3. **El gràfic (15 min).** Representeu el saldo acumulat al llarg de l'any, amb una línia horitzontal marcada al zero. La forma de la corba és la història del negoci.
4. **Diagnòstic (8 min).** Anoteu el mes crític, el saldo mínim, quants mesos seguits està en negatiu i el resultat de l'any complet.
5. **La pòlissa (7 min).** De quant hauria de ser la línia de crèdit? Justifiqueu la xifra i el marge de seguretat.
6. **Tres mesures (5 min).** Proposeu tres formes de suavitzar la corba **sense vendre més**.

Preguntes d'anàlisi

- L'any tanca amb 39.000 € de benefici i a l'agost el saldo és de -50.000 €. Expliqueu eixa aparent contradicció en dues frases.
- Quants mesos seguits està l'empresa en números rojos? Què li passa a un negoci que no té línia de crèdit en eixa situació?
- Si els clients pagaren a trenta dies en compte de a seixanta, què li ocurreria a la corba? No cal refer tota la taula: raoneu-ho.
- Negociar amb els proveïdors pagar a noranta dies en compte de al comptat, resol el problema o el desplaça? És el mateix?
- Què li passaria a esta empresa si al juliol un client gran retardara un cobrament de 20.000 €? Calculeu-ho i digueu si la pòlissa que heu proposat aguanta.
- Un banc mira este gràfic abans de concedir la pòlissa. Què el tranquil·litza i què el preocupa?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul	Fluxos nets i saldo acumulat correctes als dotze mesos	30 %
Gràfic	Corba llegible, amb la línia del zero i el mes crític marcat	20 %
Diagnòstic	Separa amb claredat benefici de tresoreria	30 %
Mesures	Tres propostes realistes que actuen sobre terminis, no sobre vendes	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar els fluxos nets calculats i treballar el saldo acumulat i el gràfic.
- **Amb full de càlcul:** muntar la taula amb fórmules i afegir un control per al termini de cobrament. Vore la corba alçar-se en passar de 60 a 30 dies és la millor explicació possible del període mitjà de maduració.

- **Per a qui va sobrat:** calcular quant costaria la pòlissa a un 7 % anual, aplicada només als mesos i a l'import realment disposats, i restar-ho del benefici de l'any.
- **De cara a la prova:** el pressupost de tresoreria apareix al bloc de pla d'empresa i també al de funció financera. La pregunta que més es falla no és el càlcul, sinó la interpretació: per què una empresa amb benefici necessita finançament.

SOLUCIÓ

1. **Saldo mes a mes** (milers €, partint de 10): $G\ 13 \cdot F\ 16 \cdot M\ 10 \cdot A\ 1 \cdot M\ -10 \cdot J\ -27 \cdot J\ -44 \cdot A\ -50 \cdot S\ -20 \cdot O\ 26 \cdot N\ 45 \cdot D\ 49$.
2. **Resultat de l'any.** Cobraments 460 – pagaments 421 = **+39.000 €**. El negoci és rendible: guanya diners.
3. **El mes crític.** Agost, amb -50.000 €. Entre maig i setembre el saldo està en negatiu cinc mesos seguits.
4. **La pòlissa necessària.** Almenys **50.000 €**, i amb marge: el prudent és demanar-ne uns 60.000 per a no quedar-se al límit si un cobrament es retarda.
5. **La lliçó.** Benefici i tresoreria són coses distintes. El benefici es mesura al final de l'exercici; les nòmines i els proveïdors es paguen el dia 30. Una empresa pot ser rendible i tancar per no poder pagar a l'agost: es diu tensió de tresoreria i és la causa més comuna de tancament en negocis estacionals.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. La regla pràctica del prototipatge diu...

- a) Construir el prototip més perfecte possible abans de mostrar-lo al client.
- b) Construir-lo el més barat i ràpid possible, prou bo perquè algú puga provar-lo i donar feedback útil.
- c) Encarregar-lo a una agència professional per a garantir qualitat.
- d) Esperar a tindre finançament abans de prototipar.

2. El ****MVP**** (Producte Mínim Viable), concepte popularitzat per ***The Lean Startup***, és...

- a) La versió més reduïda del producte que encara resol el problema central del client.
- b) El primer prototip en cartó.
- c) Un manual d'ús del producte final.
- d) Una anàlisi de viabilitat econòmica.

3. Un ***elevator pitch*** clàssic dura aproximadament...

- a) 10 segons.
- b) 60 segons.
- c) 5 minuts.
- d) 20 minuts.

4. L'error que arruïna la majoria d'elevator pitches segons la unitat és...

- a) Parlar massa ràpid.
- b) No acabar amb una petició concreta (segona reunió, presentació, correu de seguiment).
- c) Començar amb dades numèriques.
- d) Usar diapositives.

5. Construir tres escenaris (optimista, base i pessimista) servix principalment per a...

- a) Justificar a l'inversor que has fet els càlculs.
- b) Provar la ****robustesa**** del model: un projecte només viable en l'escenari optimista no és projecte, és aposta.
- c) Complir amb el format exigít pel banc.
- d) Calcular la TAE del finançament.

6. TAM, SAM i SOM són... (estudi de mercat)

- a) Tres tipus d'impostos sobre les vendes.
- b) Total Addressable Market, Serviceable Addressable Market i Serviceable Obtainable Market.
- c) Tres metodologies de màrqueting digital.
- d) Tres ratios financers.

7. L'error clàssic del ***pla d'empresa fet cap arrere*** consistix en...

- a) Començar pel pla financer abans que per la idea.
- b) Decidir primer el resultat desitjat i omplir la resta de blocs amb xifres que el justifiquen.
- c) Subcontractar el pla a un consultor extern.
- d) Fer-lo en menys de 10 pàgines.

8. Quin d'estos NO és un dels deu blocs habituals d'un pla d'empresa?

- a) Resum executiu.
- b) Equip promotor.
- c) Pla economicofinancer.
- d) Manual de l'empleat.

9. Si el pla de màrqueting diu *captarem 10.000 clients el primer any* i el pla financer projecta ingressos per a 1.000...

- a) És una pràctica habitual i acceptable.
- b) Algun dels dos ment: el problema més greu d'un pla d'empresa és la incoherència interna entre blocs.
- c) És símptoma de prudència financera.
- d) Cal sumar les dues xifres i dividir entre dues.

10. L'objectiu principal d'un prototip és presentar el producte el més perfecte i acabat possible per a vendre'l com més prompte millor.

Vertader ☐ Fals ☐

11. El mercat total (TAM) d'un producte és de 5.000.000 de clients. L'empresa estima assolir un SAM del 20 % del TAM i capturar un SOM del 10 % d'eixe SAM. Quants clients representa el SOM (sense decimals)?

Resposta: _____ persones

12. Associa cada concepte amb la seua definició:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. MVP _____ | a) Discurs d'uns 60 segons que acaba amb una petició concreta |
| 2. Elevator pitch _____ | b) Mercat total potencial |
| 3. TAM _____ | c) Versió mínima del producte que encara resol el problema central |
| 4. Escenari pessimista _____ | d) Comprova si el projecte sobreviu quan les coses van malament |

Solucionari

Respostes correctes dels tests d'autoavaluació, amb comentari. Edició per al professorat.

UNITAT 1 · 12 PREGUNTES

- 1. b)** La definició clau inclou tres elements: organització deliberada de recursos, assumpció de risc i busca d'excedent. No n'hi ha prou amb vendre o estar registrat.
- 2. c)** El currículum LOMLOE integra explícitament la funció social (impostos, ocupació, RSC) al costat de les tres clàssiques: productiva, comercial i financera.
- 3. a)** Microempresa: < 10 persones i ≤ 2 M € en facturació o balanç. Les pime combinen plantilla amb un dels dos criteris financers.
- 4. b)** El terme clàssic té una càrrega social específica; persona emprenedora abraça per igual el forner, la programadora o la cooperativa.
- 5. b)** Schumpeter veia la destrucció creativa com un fenomen positiu i necessari del capitalisme: la innovació desplaça models vells i, agregada, eleva la productivitat general.
- 6. c)** La dada contradiu la narrativa del jove geni del garatge: l'edat mitjana d'un fundador exitós és 45 anys, no 25.
- 7. d)** L'aversion al canvi és el contrari del perfil emprenedor; els altres tres trets sí que apareixen en la llista clàssica.
- 8. b)** El capital social explica per què els fills d'empresaris emprenen més; els programes educatius busquen precisament igualar l'accés a habilitats que sense ells només es transmetrien per entorn familiar.
- 9. b)** L'assumpció de risc —al costat de l'organització deliberada i la busca d'excedent— és un dels tres elements definitoris d'empresa.
- 10. Fals** Fals. El factor més correlacionat amb l'èxit no és la personalitat, sinó el capital social: xarxa de relacions, mentors i accés a finançament. Per això la formació emprenedora busca igualar eixe accés.
- 11. 28800 €** Benefici = vendes $\times$ marge = $360.000 \times 0,08 = 28.800$ €.
- 12. 1 → c, 2 → d, 3 → a, 4 → b** Microempresa → menys de 10 persones i 2 M €; destrucció creativa (Schumpeter) → innovació que desplaça allò obsolet; capital social → xarxa de relacions; assumpció de risc → element definitori d'empresa.

UNITAT 2 · 12 PREGUNTES

- 1. b)** El transport, com el sòl i la mà d'obra, és un factor de cost. La proximitat al client és un factor de mercat, i el marc fiscal i la qualitat de vida (clima, oferta cultural, habitatge) són factors externs.
- 2. b)** Mitjana: plantilla < 250 persones i, a més, facturació ≤ 50 M € o balanç ≤ 43 M €.
- 3. c)** El 99,8 % de les empreses espanyoles són pimes (micro, xicotetes o mitjanes). Les grans corporacions que dominen l'imaginari públic són estadísticament atípiques.
- 4. b)** L'autònom respon amb tot el seu patrimoni present i futur. La SL limita la responsabilitat al capital aportat, la qual cosa protegeix el patrimoni personal.
- 5. c)** La SA exigeix 60.000 € de capital mínim dividit en accions lliurement transmissibles, enfront d'1 € de la SL (des de la Llei 18/2022 «Crea y Crece»; abans 3.000 €) en participacions no cotitzables.
- 6. b)** La regla *un soci, un vot* reflecteix que la cooperativa busca satisfer les necessitats dels socis, no remunerar el capital. Per això tributa al 20 % en lloc del 25 % general.
- 7. b)** Les empreses de nova creació tributen al 15 % el primer exercici amb beneficis i el següent. El tipus general és el 25 %; el 2026, les empreses de reduïda dimensió tributen al 23 % i les microempreses, al 19-21 %.
- 8. b)** La SLU permet constituir una SL amb un únic soci sense perdre els avantatges de responsabilitat limitada i fiscalitat de Societats.
- 9. b)** El cost empresa NO és el que cobra el treballador (això és el líquid). És el brut més les quotes patronals: el que l'empresa desembossa per cada persona ocupada.
- 10. Fals** Fals. En la SL la responsabilitat està limitada al capital aportat: el patrimoni personal dels socis queda protegit. És l'autònom qui respon amb tot el seu patrimoni.
- 11. 2376 €** Cost empresa = brut + quotes patronals = $1.800 \times (1 + 0,32) = 1.800 \times 1,32 = 2.376$ €.
- 12. 1 → b, 2 → a, 3 → d, 4 → c** SA → 60.000 € en accions; cooperativa → un soci, un vot i tipus del 20 %; autònom → responsabilitat il·limitada; SLU → SL amb un únic soci.

UNITAT 3 · 12 PREGUNTES

- 1. b)** Sobre el microentorn (clients, proveïdors, competidors) l'empresa pot actuar; sobre el macroentorn (conjuntura, demografia, lleis) només cal observar i anticipar.
- 2. b)** El model clàssic de Porter (1979) té cinc forces: clients, proveïdors, nous entrants, substitutius i rivalitat entre competidors existents.
- 3. b)** PESTEL = Política, Econòmica, Social, Tecnològica, Ecològica, Legal. La dimensió religiosa no es considera autònoma, està dins de la social.
- 4. c)** És un factor extern (no controlable) i negatiu per a l'empresa: cap en la casella Amenaces. Les debilitats i fortaleces són sempre internes.
- 5. b)** Producte nou + mercat existent = desenvolupament de producte. Mercat nou + producte existent = desenvolupament de mercat. Els dos nous = diversificació (la més arriscada).
- 6. a)** Penetració (vendre més del mateix producte en el mateix mercat) és la més segura perquè aprofita el que ja coneixem. La diversificació és la més arriscada.
- 7. a)** Els tres pilars clàssics de la RSC són econòmic, social i ambiental, alineats amb la *triple bottom line*.
- 8. c)** Des del RD-Llei 6/2019, les empreses amb 50 persones o més han de tindre un pla d'igualtat registrat, amb diagnòstic, objectius quantitatius i mesures de seguiment.
- 9. b)** FO = ofensives, DO = reorientació, FA = defensives, DA = supervivència. Memoritzar este quadre és el resultat més útil del DAFO.
- 10. Fals** Fals. Fortaleces i debilitats són sempre factors interns (controlables). Els factors externs no controlables són les oportunitats i les amenaces.
- 11. 25 %** Variació = $3 / 12 \times 100 = 25,0 \%$. L'amenaça de nous entrants és una de les cinc forces de Porter.
- 12. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a** Penetració → producte i mercat actuals; desenvolupament de producte → producte nou, mercat actual; desenvolupament de mercat → producte actual, mercat nou; diversificació → els dos nous.

UNITAT 4 · 12 PREGUNTES

1. c) Crear (produir alguna cosa útil), entregar (que arribi al client) i capturar (obtindre contrapartida que cobrisca costos amb marge) són les tres accions del model de negoci.

2. c) Les nou àrees del BMC: segments de clients, proposta de valor, canals, relacions, fonts d'ingressos, recursos clau, activitats clau, associacions clau i estructura de costos.

3. c) El monopoli no és un patró de model de negoci sinó una estructura de mercat. Els cinc patrons presentats són: long tail, freemium, multiplataforma, subscripció i marketplace.

4. b) Chris Anderson va observar que la cua llarga només emergix quan emmagatzemar i distribuir milers de productes de poca demanda és pràcticament gratis: catàlegs digitals (Amazon, Spotify, Netflix).

5. c) El model multiplataforma (o *two-sided market*) té el famós problema de l'ou i la gallina: necessita els dos costats alhora per a arrancar. Visa, eBay o YouTube en són exemples.

6. a) Netflix va mutar dues vegades: 1) DVD per correu (transaccional) → subscripció streaming (2007); 2) subscripció → productora vertical (2013). Cada salt va descol·locar competidors com Blockbuster.

7. b) La previsibilitat d'ingressos recurrents és el major actiu del model de subscripció i per això atrau especialment inversors i bancs.

8. b) Client vs. intern: cinc àrees descriuen el que l'empresa ofereix i cobra; quatre descriuen els recursos, activitats, aliances i costos interns.

9. Fals Fals. Fabricar alguna cosa útil és crear valor. Capturar valor és obtindre una contrapartida que cobrisca els costos amb marge; sense captura, el model no és sostenible.

10. Verdader Verdader. La previsibilitat dels ingressos recurrents és el principal avantatge del model de subscripció i un actiu molt valorat pel finançament.

11. 299700 € Ingressos anuals = $2.500 \times 9,99 \times 12 = 24.975 \times 12 = 299.700 \text{ €}$.

12. 1 → d, 2 → a, 3 → b, 4 → c Long tail → molts productes de baixa demanda; multiplataforma → connecta dos grups; freemium → gratis més pagament; subscripció → ingressos recurrents.

UNITAT 5 · 12 PREGUNTES

- 1. b)** És l'error més documentat en *startups*: equips que invertixen mesos construint alguna cosa bonica que ningú vol comprar. Les metodologies modernes comencen sempre pel client.
- 2. b)** Els sis quadrants són: pensa/sent, ou, veu, diu/fa, li fa mal, guanya. Popularitzat per XPLANE en 2009.
- 3. b)** El mapa només funciona com a síntesi de treball de camp: entrevistes, observació, converses. Sense camp previ, és un exercici decoratiu.
- 4. c)** És el principi que explica l'èxit d'Amazon 1-Click, les subscripcions automàtiques o el contactless: com menys es note el pagament, més fàcil es compra.
- 5. b)** Divergència = quantitat sense judici. Convergència = filtre i selecció. Mesclar les dues fases (jutjar mentre es proposen idees) arruïna la creativitat del grup.
- 6. b)** SCAMPER: Substituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Per a altres usos, Eliminar, Reordenar. La tècnica la va crear Bob Eberle en 1971 per a alumnes de primària.
- 7. b)** El visual thinking trau a la llum el que el text oculta: buits lògics, passos redundants, fricció del client. No requereix talent gràfic; *un esbós lleig entés és sempre superior a un text bonic ignorat*.
- 8. b)** Pivot: canvi significatiu d'hipòtesi (segment, proposta de valor, canal) després d'aprendre del client. Iterar = xicotets ajustos; pivotar = gir estratègic.
- 9. Fals** Fals. La fase divergent busca quantitat sense judici. Jutjar mentre es generen idees (mesclar divergència i convergència) bloqueja la creativitat del grup; el filtre va en la fase convergent.
- 10. Verdader** Verdader. El neuromàrqueting associa el dolor de pagar a la regió cerebral del dolor físic; com menys es note el pagament, més fàcil resulta comprar.
- 11. 25 persones** Total = 8 + 12 + 5 = 25 persones. El mapa d'empatia només funciona com a síntesi de treball de camp real.
- 12. 1 → d, 2 → a, 3 → b, 4 → c** SCAMPER → set verbs; mapa d'empatia → sis quadrants; visual thinking → processar gràficament; pivotar → gir estratègic.

UNITAT 6 · 12 PREGUNTES

- 1. b)** Sense segmentar, els recursos es dispersen. Un segment ben triat té grandària suficient, és identificable, accessible i respon diferent als estímuls comercials.
- 2. d)** Els quatre criteris estàndard són demogràfics, geogràfics, psicogràfics i conductuals. El *tecnològic* pot ser una variable dins d'un dels altres, però no un criteri autònom.
- 3. b)** La proposta de valor real respon a *per què a tu i no al del costat*. Si val per a qualsevol competidor del sector, no és proposta de valor: és soroll.
- 4. b)** Les 4P clàssiques (McCarthy, 1960; Kotler): Producte, Preu, Plaça (distribució) i Promoció (comunicació). La coherència entre elles importa tant com l'encert individual.
- 5. c)** Com més intermediaris, menys marge unitari per al fabricant. A canvi, el canal llarg dona major cobertura geogràfica amb menys esforç comercial directe.
- 6. b)** $MC = P - CVu = 5 - 2,60 = 2,40 \text{ €}$. És el que cada unitat aporta a cobrir els costos fixos.
- 7. b)** $\text{Benefici} = MC \times Q - CF = 2,40 \times 3.500 - 4.800 = 8.400 - 4.800 = 3.600 \text{ €/mes}$.
- 8. c)** Subscripció: previsibilitat d'ingressos per a l'empresa, suavitza el desembossament per al client. Spotify, Netflix, gimnasos o programari B2B en són exemples clàssics.
- 9. d)** Tota comunicació amb el mercat (publicitat, venda personal, promotion, RRPP) cau en la P de Promoció.
- 10. Fals** Fals. Eixa frase és aplicable a quasi qualsevol empresa, així que no diferencia: és soroll. La proposta de valor real respon a per què a tu i no al del costat.
- 11. 2000 unitats** $Q^* = CF / (P - CVu) = 4.800 / (5 - 2,60) = 4.800 / 2,40 = 2.000 \text{ unitats/mes}$.
- 12. 1 → c, 2 → d, 3 → b, 4 → a** Producte → disseny i característiques; Preu → import que paga el client; Plaça → canal de distribució; Promoció → comunicació com l'anunci de TV.

UNITAT 7 · 12 PREGUNTES

1. c) $Q^* = CF / (P - CVu) = 3.000 / (1,50 - 0,50) = 3.000$ barres al mes. Marge de contribució unitari = 1 €.

2. a) Les quatre modalitats: per projecte (única), per lots (sèries limitades), en cadena (operacions idèntiques contínues) i contínua (no s'atura, com una refineria).

3. b) Eficax = assolir l'objectiu. Eficient = assolir-lo amb pocs recursos. Eficax però no eficient = arribes a la meta però cremant més recursos del necessari.

4. d) Els set *muda* són sobreproducció, esperes, transport, processos innecessaris, inventari excessiu, moviments innecessaris i defectes. La ineficiència administrativa no hi és com a categoria autònoma.

5. c) Punt d'indiferència: $0,20 \cdot Q - 12.000 = 0,40 \cdot Q - 28.000 \rightarrow Q = 80.000$ unitats/mes. Per davall Pla A; per damunt Pla B (major palanquejament operatiu).

6. b) Kanban és senyalització visual: el coll d'ampolla del procés es veu sense necessitat d'informes. Hui s'usa en cuines, hospitals, equips de programari, no només en fàbriques.

7. b) Palanquejament operatiu = sensibilitat del benefici a canvis en el volum. Molt CF + poc CV = benefici explosiu si venem molt, pèrdues explosives si venem poc.

8. b) $MC = P - CVu$. És el que cada unitat aporta per a cobrir els costos fixos i, una vegada coberts, generar benefici.

9. Verdader Verdader. Molt cost fix i poc variable amplifica la sensibilitat del benefici al volum: guanys explosius si es ven molt, pèrdues explosives si es ven poc.

10. 20 unitats Hores totals = $4 \times 6 = 24$ h. Productivitat = $480 / 24 = 20$ peces per hora de treball.

11. 1 → c, 2 → b, 3 → a, 4 → d Per projecte → output únic; per lots → sèries limitades; en cadena → operacions idèntiques repetides; contínua → procés que no s'atura.

12. 4000 unitats $Q^* = CF / (P - CVu) = 12.000 / (8 - 5) = 12.000 / 3 = 4.000$ unitats. El denominador és el marge de contribució: cada unitat venuda aporta 3 € a cobrir els fixos. Des de la unitat 4.001, cada venda és benefici.

UNITAT 8 · 11 PREGUNTES

- 1. c)** Les quatre primeres categories exigixen reciclar-se cada pocs anys perquè les ferramentes canvien. Les soft skills (comunicació, empatia, lideratge, gestió emocional) tenen major vida útil.
- 2. b)** Els principis del Manifest Àgil (Snowbird, 2001) prioritzen equips xicotets autònoms, *sprints* curts, retrospectives i adaptació al canvi sobre la planificació rígida.
- 3. b)** La reforma de 2021 va tornar l'indefinit com a modalitat ordinària. El contracte temporal queda reservat a causes taxades (substitució, pics de producció acotats).
- 4. b)** La reforma de 2021 va eliminar el contracte d'obra i servici, una de les causes estructurals de l'abús de la temporalitat a Espanya.
- 5. b)** Meritacions (el que es paga) – Deduccions (cotització treballador + IRPF) = Líquid a percebre (el que cobra el treballador).
- 6. c)** Les quotes patronals suposen un 30-35 % adicional sobre el brut. Per això 1.500 € bruts en nòmina signifiquen ~ 1.950-2.025 € de cost empresa real.
- 7. c)** Des del RD-Llei 6/2019, amb 50 persones o més: pla d'igualtat registrat obligatori. Totes les empreses, sense llinar: registre retributiu desglossat per sexe i categoria.
- 8. c)** El cost empresa és brut + quotes patronals. El líquid (el que cobra el treballador) és brut – deduccions, i NO forma part del cost empresa.
- 9. Verdader** Verdader. La reforma de 2021 va tornar l'indefinit com a modalitat ordinària i va reservar el temporal a causes taxades, a més d'eliminar el contracte d'obra i servici.
- 10. 1530 €** Líquid = meritacions – deduccions = 2.000 – 470 = 1.530 €.
- 11. 1 → d, 2 → a, 3 → c, 4 → b** Meritacions → total abans de descomptes; deduccions → cotització treballador i IRPF; líquid → el que cobra el treballador; cost empresa → brut més quotes patronals.

UNITAT 9 · 13 PREGUNTES

1. b) Estructura econòmica = actiu (en què està invertit). Estructura financera = passiu + patrimoni net (d'on ve el diners).

2. a) Pagar un edifici amb un préstec a un any és la recepta clàssica de l'asfíxia financera. Llarg amb llarg, curt amb curt.

3. c) PayBack = Inversió / Flux anual = $10.000 / 4.000 = 2,5$ anys. Útil per a avaluar risc, però ignora el valor del diners en el temps.

4. b) El VAN actualitza tots els fluxos al present amb una taxa de descompte, capturant tant l'horitzó complet com el valor temporal del diners.

5. b) VAN > 0 significa que el projecte rendix més que la taxa exigida. La diferència és valor creat. VAN = 0 indiferent, VAN < 0 destrueix valor.

6. a) TIR = taxa que iguala els fluxos descomptats a la inversió inicial. Si TIR > rendibilitat mínima exigida → acceptar; si <, rebutjar.

7. c) Préstec = finançament aliè (genera obligació de devolució i pagament d'interessos). Les altres tres són pròpies: no exigixen devolució, però diluïxen el control si entren nous socis.

8. b) Crowdfunding de recompensa: molts xicotets aportants financen un projecte i reben el producte quan es fabrique. Altres variants: donació, préstec (crowdlending) i inversió (equity).

9. b) Per això la llei obliga a publicitar la TAE (Taxa Anual Equivalent): permet comparar el cost real d'ofertes amb estructures distintes de comissions, assegurances i terminis.

10. Fals Fals. Si TIR > rendibilitat mínima exigida, el projecte s'accepta (és equivalent a tindre VAN positiu a eixa taxa). Es rebutja quan la TIR queda per davall del mínim exigít.

11. 41,32 € VAN = $-1.000 + 600/1,10 + 600/1,10^2 = -1.000 + 545,45 + 495,87 = 41,32$ €. Com que VAN > 0, el projecte crea valor.

12. 1 → d, 2 → a, 3 → b, 4 → c Préstec bancari → aliè amb interessos; beneficis reinvertits → propi intern; crowdlending → aliè de molts prestadors; ampliació de capital → propi extern.

13. 2,5 anys PayBack = desemborsament / flux anual = $10.000 / 4.000 = 2,5$ anys. El criteri és senzill però incomplet: no descompta el valor dels diners en el temps ni mira el que ocorre després de recuperar la inversió. Per això s'usa al costat del VAN, no en el seu lloc.

UNITAT 10 · 13 PREGUNTES

- 1. c)** El PGC actualment vigent es va aprovar pel RD 1514/2007 i va substituir l'anterior de 1990, alineant la comptabilitat espanyola amb les Normes Internacionals d'Informació Financera (NIIF).
- 2. c)** Els cinc comptes anuals són: Balanç, Compte de Pèrdues i Guanyos, Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN), Estat de Fluxos d'Efectiu (EFE) i Memòria.
- 3. a)** El que l'empresa té (actiu) ha de sumar exactament el que deu (passiu) més el que pertany als socis (patrimoni net).
- 4. b)** Actiu no corrent (més d'un any) primer; actiu corrent (menys d'un any) després: existències, clients, caixa.
- 5. d)** Els préstecs a llarg termini són passiu no corrent, no patrimoni net. El patrimoni net = capital + reserves + resultat de l'exercici. NO és exigible.
- 6. c)** El benefici es mesura per meritació; la caixa és una cosa distinta. Esta divergència entre benefici i tresoreria és la causa més freqüent de tancaments de pimes comptablement solvents.
- 7. a)** Prudència = asimetria: benefici només si és realitzat, pèrdues així que són probables. És un dels sis principis que donen validesa als comptes anuals.
- 8. c)** Pacioli va sistematitzar i publicar en 1494 el que els mercaders venecians ja practicaven: cada operació es registra en dos comptes alhora, deure i haver. Cinc segles després continuem usant la seua lògica.
- 9. b)** El balanç sempre quadra per definició de partida doble. Una desviació significa apunt mal fet, no realitat econòmica diferent.
- 10. Vertader** Verdader. Rendibilitat (meritació) i liquiditat (caixa) són coses distintes: vendre a crèdit i pagar les despeses al comptat pot deixar la tresoreria a zero amb benefici positiu.
- 11. 125000 €** Actiu = Patrimoni net + Passiu → PN = Actiu - Passiu = 340.000 - 215.000 = 125.000 €.
- 12. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a** Préstec hipotecari a llarg → passiu no corrent; reserves → patrimoni net; existències i caixa → actiu corrent; maquinària → actiu no corrent.
- 13. 65000 €** Resultat d'explotació = ingressos - gastos d'explotació = 480.000 - 415.000 = 65.000 €. És el resultat de l'activitat ordinària: encara no descompta els gastos financers ni l'impost de societats, que porten del resultat d'explotació al resultat de l'exercici.

UNITAT 11 · 14 PREGUNTES

1. b) $FM = AC - PC = (PN + PNC) - ANC$. Les dues formulacions són equivalents i reflecteixen l'equilibri financer a curt termini.

2. c) $FM = 120 - 140 = -20$. L'actiu corrent no cobrix els deutes a curt termini; en la majoria de sectors és senyal d'alarma (excepció: gran distribució, que cobra al comptat i paga a termini).

3. b) Per davall d'1 = perill immediat. Molt per damunt de 2 = excés de liquiditat ociosa que reduïx la rendibilitat. Sa: 1,5-2 (depén del sector).

4. b) $ROA = BAI / \text{Actiu total}$. Mesura l'eficiència operativa de l'actiu, independentment de com s'haja finançat. ROE (rendibilitat financera) = benefici net / patrimoni net.

5. b) Quan $ROA > \text{cost del deute}$, cada euro endeutat aporta valor a l'accionista i la RF abans d'impostos (BAI / PN) supera el ROA . Compte: el ROE , després d'impostos, pot quedar per davall del ROA encara que el deute siga favorable. Si la situació s'invertix ($ROA < \text{cost del deute}$), el palanquejament juga en contra.

6. b) $ROE = 33.750 / 200.000 \times 100 = 16,875 \%$, és a dir, 16,9 %.

7. b) $\text{Solvència} = \text{Actiu total} / \text{Passiu total}$. Si < 1 , els actius no cobrixen els deutes: fallida tècnica.

8. b) $\text{PMM financer} = \text{el que l'empresa realment ha de finançar}$. Com més prompte es cobra i més tard es paga, més curt el PMM financer , menors les necessitats de tresoreria.

9. b) El cash flow estructural negatiu és un actiu: el diners del client entra immediatament i finança gratis les factures pendents. Les regles estàndard d'equilibri depenen del sector.

10. Vertader Verdader. Si $ROA > \text{cost del deute}$, cada euro endeutat aporta valor a l'accionista i la RF abans d'impostos (BAI / PN) supera el ROA . Després d'impostos el ROE pot quedar per davall, perquè l'impost el rebaixa encara que el deute siga favorable. Si s'invertix la relació, el palanquejament perjudica.

11. 1,5 $\text{Liquiditat general} = \text{Actiu corrent} / \text{Passiu corrent} = 180.000 / 120.000 = 1,50$. Està dins del rang sa (1,5-2).

12. 1 → c, 2 → a, 3 → d, 4 → b Fons de maniobra → $AC - PC$; ROA → $BAI / \text{Actiu total}$; ROE → benefici net / patrimoni net; solvència → $\text{Actiu total} / \text{Passiu total}$.

13. 60000 € Fons de maniobra = actiu corrent - passiu corrent = $180.000 - 120.000 = 60.000 \text{ €}$. Positiu significa que part de l'actiu corrent està finançat amb recursos permanents: l'empresa no depén de cobrar demà per a pagar demà.

14. 12 % $ROE = \text{benefici net} / \text{patrimoni net} \times 100 = 24.000 / 200.000 \times 100 = 12 \%$. Mesura el que guanya el propietari per cada 100 € posats. Es compara amb el ROA per a veure si l'endeutament està sumant o restant rendibilitat al soci.

UNITAT 12 · 12 PREGUNTES

- 1. b)** L'objectiu del prototip no és vendre, és APRENDRE. Si el rebutjaren, millor que el rebutgen abans d'invertir 100.000 € que després.
- 2. a)** MVP = mínim necessari per a validar la hipòtesi amb un usuari real. Eric Ries el va popularitzar en 2011, alineat amb el principi d'aprendre ràpid i barat.
- 3. b)** 60 segons: el que dura un trajecte d'ascensor. Estructura habitual: 15s problema, 15s solució, 15s per què tu, 15s petició concreta.
- 4. b)** La utilitat del pitch no és vendre en 60 segons —impossible—, sinó aconseguir 30 minuts de la persona adequada. Sense petició, és només monòleg.
- 5. b)** L'escenari pessimista és el més útil: et diu si sobrevis quan les coses van malament. L'optimista alimenta la fantasia però no la decisió.
- 6. b)** TAM = mercat total potencial. SAM = part assolible amb el teu model. SOM = part capturable realment amb els teus recursos en els primers anys.
- 7. b)** Un avaluador amb experiència detecta la incoherència en trenta segons. El més honest: construir cada bloc amb dades reals i acceptar el resultat que isca.
- 8. d)** Els deu blocs: resum, idea/proposta de valor, equip, entorn (PESTEL/Porter/DAFO), mercat, màrqueting, operacions, RRHH, pla economicofinancer i escenaris. El manual d'empleat pertany a la fase posterior, ja en operació.
- 9. b)** La coherència interna importa més que la longitud del pla. Blocs contradictoris destrueixen la credibilitat del document sencer.
- 10. Fals** Fals. L'objectiu del prototip no és vendre, és aprendre: cal construir-lo barat i ràpid, prou bo perquè algú el proveï i done feedback útil.
- 11. 100000 persones** $SAM = 5.000.000 \times 0,20 = 1.000.000$. $SOM = 1.000.000 \times 0,10 = 100.000$ clients capturables realment.
- 12. 1 → c, 2 → a, 3 → b, 4 → d** MVP → versió mínima viable; elevator pitch → discurs de 60 segons; TAM → mercat total potencial; escenari pessimista → prova de robustesa del model.